

Aula 06

CBM-PE (Oficial) Estatística

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Introdução - Probabilidade.	3
2) Noções Iniciais sobre Probabilidade.	4
3) Definição Clássica de Probabilidade.	8
4) Combinações de Eventos.	19
5) Axiomas de Probabilidade.	38
6) Probabilidade Condicional.	43
7) Questões Comentadas - Definição Clássica - Multibancas	73
8) Questões Comentadas - Combinações de Eventos - Multibancas	88
9) Questões Comentadas - Axiomas de Probabilidade - Multibancas	99
10) Questões Comentadas - Probabilidade Condicional - Multibancas	104
11) Lista de Questões - Definição Clássica - Multibancas	121
12) Lista de Questões - Combinações de Eventos - Multibancas	127
13) Lista de Questões - Axiomas de Probabilidade - Multibancas	132
14) Lista de Questões - Probabilidade Condicional - Multibancas	135



Olá, amigos! Tudo certo até aqui com Estatística?

Nesta aula, vamos estudar a **Teoria da Probabilidade**. Além de ser um tópico **muito frequente** nas provas de concursos, ela também é a base para todo o estudo de Estatística Inferencial.

A matéria não é complicada, mas é preciso entender bem um assunto antes de passar para o próximo, porque ela é bem **encadeada**. Então, vamos com bastante calma!

Te espero!

Luana Brandão

Não me conhece? Sou Doutora em Engenharia de Produção, pela Universidade Federal Fluminense, e Auditora Fiscal da SEFAZ-RJ. Quero muito te ajudar com Estatística, para você conseguir a tão sonhada aprovação!

Se tiver alguma dúvida, entre em **contato** comigo!



professoraluanabrandao@gmail.com



[@professoraluanabrandao](https://www.instagram.com/professoraluanabrandao)

“Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso.”

Dalai Lama



PROBABILIDADE

Conceitos Iniciais

A Teoria da Probabilidade é o ramo da Estatística que estuda experimentos e fenômenos **aleatórios**, cujos resultados são **incertos**. Como exemplo, podemos citar:

- lançamentos de dados ou moedas;
- seleções feitas ao acaso (ou aleatoriamente), como de uma carta no baralho, de uma pessoa ou peça dentro de um grupo, etc.;
- fenômenos naturais, como chuva em determinado dia.

Embora os resultados sejam incertos, se tais experimentos ou fenômenos são **repetidos** muitas vezes, é possível encontrar certo **padrão** em seus resultados. Se lançarmos uma moeda comum muitas vezes esperamos que, em torno de metade das vezes, a face superior seja cara e, na outra metade, coroa.

Porém, para encontrar tal padrão, é necessário que os experimentos/fenômenos possam ser **repetidos indefinidamente**, sob **condições inalteradas**.

Um exemplo em que essa condição **não** é atendida é o lançamento de uma moeda próximo a um bueiro. Em algum lançamento, é possível que a moeda caia no bueiro, não sendo mais possível repetir o experimento. Para esse tipo de situação, **não** podemos utilizar todos os conceitos da Teoria da Probabilidade que estudaremos aqui.



ESQUEMATIZANDO

Os Experimentos/Fenômenos aleatórios:

- Podem ser **repetidos indefinidamente**, sob condições inalteradas;
- Apresentam **resultado incerto**, porém com um **padrão conhecido**.

Espaço Amostral

O Espaço Amostral de um experimento/fenômeno aleatório é o conjunto de **todos** os resultados possíveis. Também podemos chamar o Espaço Amostral de **Universo**, e ele pode ser representado como **U** ou Ω .

No lançamento de uma **moeda**, por exemplo, o Espaço Amostral é o conjunto:

$$U_M = \{\text{CARA}, \text{COROA}\}$$



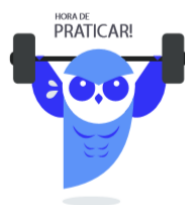
Para o lançamento de um **dado** (com 6 faces), o Espaço Amostral é o conjunto:

$$U_D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Se o experimento for o lançamento de **2 moedas**, o Espaço Amostral é dado por:

$$U_{2M} = \{(CARA, CARA), (CARA, COROA), (COROA, CARA), (COROA, COROA)\}$$

Podemos, ainda, chamar **cada resultado possível** de **ponto amostral**. No lançamento de 2 moedas que acabamos de ver, por exemplo, há **4 pontos amostrais**.



(2017 – Secretaria de Educação/MG) Em Teoria das Probabilidades, um conceito importante ao se trabalhar com experimentos aleatórios é o conceito de Espaço Amostral. Assinale a alternativa que indica o correto significado deste conceito.

- a) Conjunto de todos os resultados possíveis do experimento
- b) Tamanho total da amostra
- c) Proporção entre o tamanho da amostra tomada e o tamanho total da população
- d) Intervalo no qual as probabilidades somadas ultrapassam 0,5
- e) Somatória dos todos os possíveis resultados de um experimento

Comentários:

O Espaço Amostral de um experimento é o conjunto de todos os seus resultados possíveis.

Gabarito: A

Evento

Um evento é **todo e qualquer subconjunto** do Espaço Amostral, para o qual atribuímos uma probabilidade.

Por exemplo, no lançamento de **2 moedas**, podemos chamar de evento A aquele em que ambas as moedas apresentam o **mesmo resultado** para a face superior. Portanto, o evento A é o subconjunto:

$$A = \{(CARA, CARA), (COROA, COROA)\}$$



Observamos que o evento A apresenta 2 elementos (ou 2 pontos amostrais). Denotamos o **número de elementos** do evento A por **$n(A)$** . Nesse exemplo, temos:

$$n(A) = 2$$

Considerando como exemplo o lançamento de **2 dados**, podemos chamar de evento B aquele em que a **soma** das faces superiores dos dois dados é igual a **12**. O evento B é, portanto, o subconjunto:

$$B = \{(6,6)\}$$

Ou seja, temos **$n(B) = 1$** . Nesse caso, dizemos que o evento é **simples** ou **elementar**.

E se disséssemos que o evento C corresponde ao subconjunto em que a soma das faces superiores dos dois dados é igual a 13? Nesse caso, **não há elemento algum** do Espaço Amostral que atenda a esse requisito (a soma máxima é 12). Por isso, esse evento é um **conjunto vazio** (simbolizamos o conjunto vazio por $\emptyset$):

$$C = \emptyset$$

Como não há elemento algum no subconjunto, temos **$n(C) = 0$** . Dizemos que esse evento é **impossível**!

Podemos ter, ainda, um evento que corresponda a **todo** o Espaço Amostral. Por exemplo, considerando o lançamento de um **único dado**, podemos chamar de evento D aquele em que o número indicado na face superior é menor que 7. Assim, o evento D corresponde ao subconjunto:

$$D = \{1,2,3,4,5,6\} = U_D$$

Como ambos os conjuntos (evento D e Espaço Amostral U_D) são iguais, o número de elementos de ambos os conjuntos também é igual: **$n(D) = n(U_D)$** . Dizemos que esse evento é **certo**!

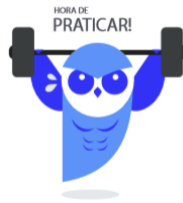


Evento **simples** ou **elementar** $\rightarrow n(B) = 1$

Evento **impossível**: $C = \emptyset \rightarrow n(C) = 0$

Evento **certo**: $D = U \rightarrow n(D) = n(U)$





(Cebbraspe/2025 – ANM) Julgue o item a seguir, relacionado aos fundamentos da teoria estatística.

Um evento é um subconjunto do espaço amostral para o qual há uma probabilidade atribuída.

Comentários:

Um evento é, de fato, todo e qualquer subconjunto do espaço amostral, para o qual atribuímos uma probabilidade.

Gabarito: Certo

(SELECON/2025 – SENAPPEN) Espaço amostral (S) e Evento são conceitos fundamentais na estatística e na probabilidade. Podemos definir como Espaço amostral (S) e Evento, respectivamente:

- a) espaço amostral é qualquer subconjunto do evento, ou seja, é um conjunto de resultados possíveis do experimento aleatório; e Evento é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento
- b) espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento; e Evento é um único elemento encontrado no espaço amostral (S), ou seja, é um item independente e único do experimento aleatório
- c) espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento; e Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral (S), ou seja, é um conjunto de resultados possíveis do experimento aleatório
- d) espaço amostral é qualquer subconjunto do evento, ou seja, é um conjunto de resultados possíveis do experimento aleatório; e Evento é um único elemento encontrado no espaço amostral (S), ou seja, é um item independente e único do experimento aleatório

Comentários:

O termo **Espaço Amostral** corresponde a **todos** os resultados possíveis, enquanto o termo **evento** representa todo e qualquer **subconjunto** do Espaço Amostral.

Gabarito: C



DEFINIÇÕES DE PROBABILIDADE

A probabilidade representa as **chances** de um evento ocorrer. Agora, veremos como ela pode ser calculada.

A principal definição é a **clássica**, que veremos primeiro. Porém, em alguns casos, ela não pode ser utilizada, sendo necessário recorrer à definição frequentista de probabilidade, que veremos em seguida.

Definição Clássica

Sendo U o Espaço Amostral, a **probabilidade** de ocorrer o evento A é, pela definição clássica:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(U)}$$

Ou seja, a probabilidade de um evento é a **razão** entre o número de elementos do **Evento**, $n(A)$, e o número de elementos do **Espaço Amostral**, $n(U)$.

Por exemplo, no lançamento de **2 moedas**, o Espaço Amostral (U_{2M}) é:

$$U_{2M} = \{(CARA, CARA), (CARA, COROA), (COROA, CARA), (COROA, COROA)\}$$

E o número de elementos desse Espaço Amostral é:

$$n(U_{2M}) = 4$$

O evento em que ambas as moedas fornecem o **mesmo resultado**, que vamos chamar de A , é o subconjunto:

$$A = \{(CARA, CARA), (COROA, COROA)\}$$

E o número de elementos do evento A é:

$$n(A) = 2$$

Portanto, a **probabilidade** de o evento A ocorrer é:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(U_{2M})} = \frac{2}{4} = 0,5$$

Também podemos dizer que a probabilidade é a **razão** entre o número de casos **favoráveis** ao evento e o número de casos **totais**:

$$P = \frac{\text{número de casos favoráveis}}{\text{número de casos totais}}$$





Para utilizar a definição clássica, há uma **condição** crucial: todos os elementos do Espaço Amostral devem ser **igualmente prováveis**.

Se isso **não** for verdade, **não** podemos utilizar a **definição clássica** de probabilidade.

Por exemplo, se tivermos uma moeda viciada, em que a probabilidade de cair CARA é maior que a probabilidade de cair COROA, **não** poderemos utilizar a definição clássica.



(FUNDATEC/2025 – Prefeitura de Porto Alegre) Nos últimos 26 anos (1999-2024), a média anual da taxa SELIC real, ou seja, descontada a variação do IPCA, foi de 6,11% ao ano. Durante o período analisado, a taxa superou a média em 15 oportunidades. Em 11 oportunidades, ficou abaixo da média. Ao selecionar um ano, aleatoriamente, a probabilidade de selecionarmos um ano abaixo da média é de:

- a) 33,3%
- b) 39,4%
- c) 42,3%
- d) 57,7%
- e) 67,3%

Comentários:

O enunciado informa que, em 11 oportunidades, a taxa SELIC ficou abaixo da média, de um total de 26 anos. A probabilidade de selecionar um ano abaixo da média é:

$$P = \frac{n(A)}{n(U)} = \frac{11}{26} \cong 0,423 = 42,3\%$$

Gabarito: C

(FGV/2019 – Prefeitura de Angra dos Reis/RJ) Uma pesquisa feita com os alunos de uma sala mostrou que 7 alunos torcem pelo Flamengo, 6 pelo Vasco, 5 pelo Fluminense, 4 pelo Botafogo e 3 não torcem por time nenhum.

Escolhendo ao acaso um dos alunos dessa turma, a probabilidade de que ele seja torcedor do Vasco é de



- a) 12%
- b) 18%
- c) 20%
- d) 24%
- e) 30%

Comentários:

A probabilidade de escolher um torcedor do Vasco equivale à razão entre o número de torcedores do Vasco (casos favoráveis) e o número de alunos (casos totais):

$$P = \frac{\text{número de casos favoráveis}}{\text{número de casos totais}} = \frac{n(V)}{n(U)}$$

O número total de alunos é de:

$$n(U) = 7 + 6 + 5 + 4 + 3 = 25$$

O número de torcedores do Vasco é $n(V) = 6$. Logo, a probabilidade desejada é:

$$P = \frac{6}{25} = 0,24 = 24\%$$

Gabarito: D.

(VUNESP/2020 – PM/SP) Em um pote, há 60 balas, todas de mesmo tamanho e formato, embaladas individualmente. Desse total, 25 são balas de leite com recheio de chocolate, 15 são balas de café sem recheio, e as demais são balas de frutas também com recheio de chocolate.

Retirando-se aleatoriamente uma bala desse pote, a probabilidade de que ela tenha recheio de chocolate é de

- a) $\frac{5}{6}$
- b) $\frac{3}{4}$
- c) $\frac{2}{3}$
- d) $\frac{3}{5}$

Comentários:

A probabilidade de escolher uma bala com recheio de chocolate é a razão entre o número de balas com recheio de chocolate (casos favoráveis) e o número de balas no total (casos totais):

$$P = \frac{n(\text{casos favoráveis})}{n(\text{casos totais})} = \frac{n(RC)}{n(U)}$$

O enunciado informa que há 60 balas, logo, $n(U) = 60$.

As balas com recheio de chocolate são as balas de leite e as balas de frutas, ou seja, todas as balas **exceto** as balas de café. Sabendo que há 15 balas de café, o número de balas com recheio de chocolate é:

$$n(RC) = 60 - 15 = 45$$



Logo, a probabilidade desejada é:

$$P = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$$

Gabarito: B.

(FCC/2017 – Secretaria da Administração/BA) Uma sala de aula com 40 alunos fez uma pesquisa sobre a ocorrência de dengue no contexto familiar. A pesquisa consistia em tabular, no universo de 120 pessoas, se cada aluno e seus respectivos pais e mães já tiveram dengue, ou não. As respostas estão tabuladas abaixo.

	Teve dengue	Não teve dengue
Alunos	1	39
Pais de alunos	2	38
Mães de alunos	0	40

Sorteando-se ao acaso uma das 120 pessoas pesquisadas, a probabilidade de que ela tenha respondido na pesquisa que já teve dengue é igual a

- a) 2,5%.
- b) 2,3%.
- c) 7,8%.
- d) 3,8%.
- e) 1,4%.

Comentários:

A probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos totais:

$$P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos totais}} = \frac{n(D)}{n(U)}$$

Os casos favoráveis correspondem às pessoas que tiveram dengue. A tabela mostra que o número de pessoas que tiveram dengue é:

$$n(D) = 1 + 2 = 3$$

O enunciado informa que, no total, 120 pessoas participaram da pesquisa: $n(U) = 120$.

Assim, a probabilidade desejada é:

$$P(D) = \frac{3}{120} = \frac{1}{40} = 2,5\%$$

Gabarito: A.

(FGV/2022 – PC/RJ) Treze cadeiras numeradas consecutivamente de 1 a 13 formam uma fila. Quatro pessoas devem sentar-se nelas e o número da cadeira em que cada uma deve se sentar será decidido por sorteio. Para as três primeiras pessoas foram sorteados os números 3, 8 e 11 e será feito o sorteio para a última cadeira a ser ocupada.

A probabilidade de que a quarta pessoa NÃO se sente ao lado de nenhuma pessoa já sentada é:



- a) 1/2
- b) 1/4
- c) 2/5
- d) 7/10
- e) 4/13

Comentários:

O enunciado informa que há 13 cadeiras e que três pessoas ocupam as cadeiras 3, 8 e 11; e pede a probabilidade de a quarta pessoa não se sentar ao lado de ninguém.

A probabilidade é a razão entre o número de eventos favoráveis e o número total de eventos possíveis:

$$P = \frac{\text{eventos favoráveis}}{\text{eventos possíveis}} = \frac{n(A)}{n(U)}$$

Os eventos possíveis correspondem às 13 - 3 = 10 cadeiras restantes:

$$n(U) = 10$$

E os eventos favoráveis correspondem às cadeiras que não estão ao lado de ninguém sentado, ilustradas a seguir, em que P representa uma pessoa sentada e X representa uma cadeira ao lado de uma pessoa sentada:

	X	P	X			X	P	X	X	P	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Podemos observar que há 4 cadeiras que não estão ao lado de ninguém sentado (eventos favoráveis):

$$n(A) = 4$$

E a probabilidade é a razão:

$$P = \frac{n(A)}{n(U)} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

Gabarito: C

Para resolver diversas questões de probabilidade, envolvendo a definição clássica, será necessário utilizar as técnicas de **análise combinatória**, para calcular o número de elementos do evento e/ou o número de elementos do Espaço Amostral.



EXEMPLIFICANDO

Vamos supor haja **5 peças amarelas** e **6 peças verdes** dentro de um saco e que teremos que retirar **2 peças** sem olhar. Qual é a probabilidade de retirar **2 peças amarelas**?

A probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos totais:

$$P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos totais}} = \frac{n(A)}{n(U)}$$



Os **casos favoráveis** são as maneiras de retirar **2** dentre as **5 peças amarelas**. Como a ordem não importa, temos a combinação 2, dentre 5 elementos:

$$n(A) = C_{5,2} = \frac{5!}{(5-2)! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2!} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

Os **casos totais** são as maneiras de retirar **2 peças**, de um total de **11 peças** (entre amarelas e verdes), também sem importância de ordem:

$$n(U) = C_{11,2} = \frac{11!}{(11-2)! \times 2!} = \frac{11 \times 10 \times 9!}{9! \times 2!} = \frac{11 \times 10}{2} = 55$$

Logo, a probabilidade de retirar 2 peças amarelas é: $P = \frac{10}{55}$

E se a ordem importasse?



EXEMPLIFICANDO

Vamos supor, então, que há **5 mulheres** e **6 homens**, dos quais **2** serão escolhidos para ocupar a posição de presidente e vice-presidente do grupo. Qual seria a probabilidade de escolher **mulheres** para ambos os cargos?

A probabilidade é calculada pela razão:

$$P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos totais}} = \frac{n(A)}{n(U)}$$

Os **casos favoráveis** são as maneiras de escolher **2 mulheres**, dentre as **5**, sendo que a ordem importa, por serem cargos distintos:

$$n(A) = A_{5,2} = \frac{5!}{(5-2)!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3!} = 5 \times 4 = 20$$

Os **casos totais** são as maneiras de escolher **2 pessoas**, de um total de 11 (dentre mulheres e homens), também com importância de ordem:

$$n(U) = A_{11,2} = \frac{11!}{(11-2)!} = \frac{11 \times 10 \times 9!}{9!} = 11 \times 10 = 110$$

Logo, a probabilidade de escolher 2 mulheres é:

$$P = \frac{20}{110} = \frac{10}{55}$$

Esse é o **mesmo resultado** que obtivemos antes!





Quando estivermos escolhendo o **mesmo número de elementos**, com o **mesmo critério** em relação à importância da ordem, tanto nos casos favoráveis, quanto nos casos totais, **não** faz diferença se consideramos que a ordem importa ou não!

Se a ordem **importa**, temos o arranjo, tanto para os casos favoráveis, quanto para os totais. Para o nosso exemplo das **5 mulheres** e **6 homens**, a probabilidade de escolher **2 mulheres** para cargos distintos foi calculada como:

$$P = \frac{A_{5,2}}{A_{11,2}} = \frac{\frac{5!}{(5-2)!}}{\frac{11!}{(11-2)!}}$$

Se a ordem **não importa**, temos a combinação, tanto para os casos favoráveis, quanto para os casos totais. Para o nosso exemplo das **5 peças amarelas** e **6 peças verdes**, a probabilidade de escolher **2 peças amarelas**, sem importância de ordem, foi:

$$P = \frac{C_{5,2}}{C_{11,2}} = \frac{\frac{5!}{(5-2)! \times 2!}}{\frac{11!}{(11-2)! \times 2!}} = \frac{\frac{5!}{(5-2)!}}{\frac{11!}{(11-2)!}}$$

Ou seja, o cálculo da probabilidade será o mesmo, independentemente de a ordem importar ou não!



(FGV/2019 – Prefeitura de Salvador/BA) Entre 6 deputados, 3 do Partido A e 3 do Partido B, serão sorteados 2 para uma comissão. A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do Partido A é de:

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{1}{4}$
- d) $\frac{1}{5}$
- e) $\frac{1}{6}$



Comentários:

A probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos totais:

$$P = \frac{n(\text{casos favoráveis})}{n(\text{casos totais})} = \frac{n(A)}{n(U)}$$

Os casos totais são as maneiras de escolher 2 deputados, dentre todos os 6 (sem importância de ordem):

$$n(U) = C_{6,2} = \frac{6!}{(6-2)! \times 2!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4! \times 2!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

Os casos favoráveis são as maneiras de escolher 2 deputados, dentre os 3 do Partido A (também sem importância de ordem):

$$n(A) = C_{3,2} = \frac{3!}{(3-2)! \times 2!} = \frac{3 \times 2!}{1! \times 2!} = 3$$

Logo, a probabilidade desejada é:

$$P = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

Gabarito: D.

(Cebbraspe/2017 – PM-MA) Uma operação policial será realizada com uma equipe de seis agentes, que têm prenomes distintos, entre eles André, Bruno e Caio. Um agente será o coordenador da operação e outro, o assistente deste; ambos ficarão na base móvel de operações nas proximidades do local de realização da operação. Nessa operação, um agente se infiltrará, disfarçado, entre os suspeitos, em reunião por estes marcada em uma casa noturna, e outros três agentes, também disfarçados, entrarão na casa noturna para prestar apoio ao infiltrado, caso seja necessário. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Se os dois agentes que ficarão na base móvel forem escolhidos aleatoriamente, a probabilidade de André e Bruno serem os escolhidos será superior a 30%.

Comentários:

Para calcular a probabilidade, temos:

$$P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos totais}} = \frac{n(A)}{n(U)}$$

Os casos totais correspondem a todas as maneiras de escolher um coordenador e um assistente, dentre 6 agentes. Considerando que os cargos são **distintos**, temos um **arranjo** de 2 elementos, dentre 6:

$$n(U) = A_{6,2} = \frac{6!}{(6-2)!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4!} = 6 \times 5 = 30$$

Os casos favoráveis correspondem às maneiras de escolher André e Bruno como coordenador e assistente, em qualquer ordem. Podemos ter André como coordenador e Bruno como assistente OU Bruno como coordenador e Bruno como assistente. Logo, há 2 possibilidades: $n(A) = 2$. Assim, a probabilidade é:

$$P = \frac{2}{30} = \frac{1}{15} \cong 6,7\%$$

Que é inferior a 30%.

Gabarito: Errado.



(QUADRIX/2025 – CFO) Um capitão deverá escolher 6 entre 12 soldados disponíveis, que incluem Enzo e Maria Valentina, para uma missão especial de resgate em uma área de conflito. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Se a equipe for formada aleatoriamente, a probabilidade de Enzo ser selecionado será de 25%.

Comentários:

A probabilidade de selecionar Enzo é igual ao número de maneiras de escolher Enzo para o grupo, dividida pelo número total de maneiras de escolher 6 soldados.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(U)}$$

O número total de maneiras de escolher 6 soldados, dentre 12, é a combinação de 12 escolhe 6:

$$n(U) = C_{12,6} = \frac{12!}{(12-6)! \times 6!} = \frac{12!}{6! \times 6!}$$

Em relação ao numerador, após escolher Enzo para o grupo, precisamos selecionar os outros 5 membros do grupo, dentre os 11 soldados que restam:

$$n(A) = C_{11,5} = \frac{11!}{(11-5)! \times 5!} = \frac{11!}{6! \times 5!}$$

A probabilidade do evento A é a razão:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(U)} = \frac{\frac{11!}{6! \times 5!}}{\frac{12!}{6! \times 6!}} = \frac{11!}{6! \times 5!} \times \frac{6! \times 6!}{12!} = \frac{11!}{12!} \times \frac{6! \times 6!}{5! \times 6!} = \frac{11!}{12 \times 11!} \times \frac{6 \times 5!}{5!} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

Portanto, a probabilidade é de 50%, e não de 25%.

Gabarito: Errado

Probabilidade como Frequência Relativa ou Empírica

Agora, vamos supor que estejamos **observando os resultados** de um experimento, **repetidos N vezes**.

Sabendo que um evento específico ocorreu **n vezes**, de um total **N repetições**, podemos calcular a **frequência relativa** (ou **empírica**) do evento, pela fórmula:

$$f = \frac{n^{\circ} \text{ de observações do evento}}{n^{\circ} \text{ total de repetições}} = \frac{n}{N}$$

Vamos supor que estejamos observando os resultados de sucessivos lançamentos de uma moeda. A frequência da face COROA será a razão entre o número de vezes em que obtemos COROA e o número total de lançamentos efetuados:

$$f = \frac{n(COROA)}{n(Lançamentos)}$$



Para ilustrar esse experimento, utilizei o excel para gerar resultados aleatórios, considerando que 0 (zero) representa CARA e 1 representa para COROA.

Adotando esse procedimento para 100 células, ou seja, $N = 100$, obtive 48 vezes o número 1 (COROA), isto é, $n = 48$ (se você fizer esse procedimento, é bem possível que obtenha outro resultado).

Portanto, temos a seguinte frequência relativa para COROA:

$$f = \frac{n}{N} = \frac{48}{100} = 48\%$$

Esse resultado é **próximo** da probabilidade de 50% que conhecemos, porém **diferente**. Para $N = 1.000$, obtive 505 vezes o número 1, portanto:

$$f = \frac{n}{N} = \frac{505}{1.000} = 50,5\%$$

Agora, o resultado ficou **mais próximo**. Em um último teste, com $N = 10.000$, obtive $n = 5016$:

$$f = \frac{n}{N} = \frac{5.016}{10.000} = 50,16\%$$

Observe que estamos nos aproximando cada vez mais do valor de 50%. Ou seja, não podemos dizer que a frequência é exatamente **igual** à probabilidade. Porém, quanto maior for o número de experimentos, mais a frequência relativa se **aproxima** da probabilidade.



Para **infinitas repetições**, a probabilidade se torna igual à frequência relativa:

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n}{N}$$

Essa definição de probabilidade pode ser utilizada para eventos que não são igualmente prováveis, em que a definição clássica não pode ser aplicada.

Por exemplo, para uma moeda não equilibrada, se verificamos, após muitos experimentos, que obtemos 1 face COROA a cada 4 lançamentos, então a probabilidade de obter COROA é:

$$p = f = \frac{n}{N} = \frac{1}{4}$$





(2019 – Prefeitura de Candói/PR) Em uma obra foram entregues 8 milheiros de tijolos maciços. Sabe-se que, durante o transporte, em média 100 tijolos são danificados. Qual é a probabilidade de, ao acaso, selecionar um tijolo, e ele estar danificado?

- a) 0,00125%
- b) 0,0125%
- c) 0,125%
- d) 1,25%
- e) 12,5%

Comentários:

Para resolver essa questão, devemos calcular a probabilidade a partir da frequência relativa observada:

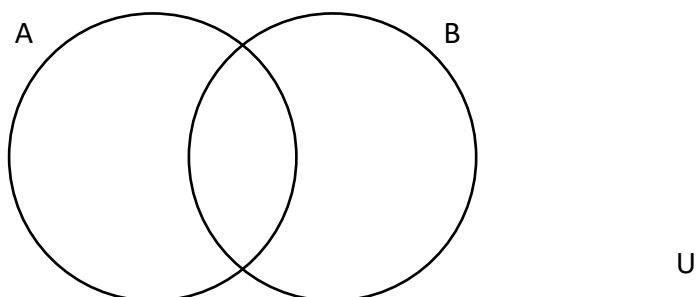
$$P = f = \frac{n}{N} = \frac{100}{8.000} = \frac{1}{80} = 0,0125 = 1,25\%$$

Gabarito: D



COMBINAÇÕES DE EVENTOS

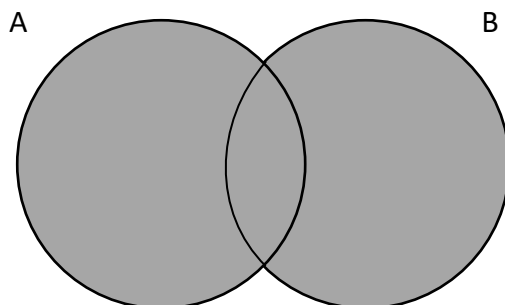
Nessa seção, veremos formas de **combinar** eventos. Para esse estudo, pode ser bastante proveitoso utilizar o **Diagrama de Venn**, ilustrado abaixo para dois eventos A e B quaisquer, dentro de um Espaço Amostral (U).



Teorema da União

A **união** do evento A com o evento B, que representamos como $A \cup B$, é um novo evento, em que estão incluídos tanto os **elementos de A** quanto os **elementos de B**.

Dizemos que, para ocorrer o evento união, pode ocorrer o evento A **ou** o evento B (ou ambos). A união corresponde a toda a região cinza indicada no diagrama abaixo.



Por exemplo, considerando o lançamento de um dado, se o evento A representa os resultados **menores que 4** e o evento B representa os resultados **maiores que 3**, então a **união** dos eventos corresponde aos valores menores que 4 **ou** maiores que 3.

Temos, portanto, os seguintes subconjuntos:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{4, 5, 6\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$





Quando a **união** de eventos corresponde a **todo** o Espaço Amostral, dizemos que tais eventos são **exaustivos**.

Eventos A e B **Exaustivos**: $A \cup B = U$

No exemplo que acabamos de ver, a união corresponde à **soma** dos elementos de A e os elementos de B.

Agora vamos supor que o evento C corresponda aos resultados **menores que 5** e o evento D, aos resultados **maiores que 3**:

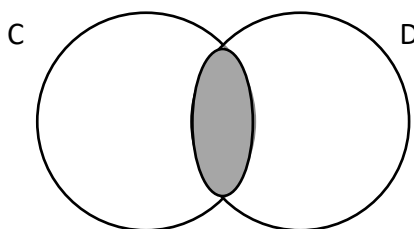
$$C = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$D = \{4, 5, 6\}$$

$$C \cup D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Nesse caso, somamos os elementos de C e os elementos de D, mas com atenção para **não duplicar** os elementos que constam em C **e** em D (nesse exemplo, o número 4).

Os elementos que constam em **ambos** os eventos pertencem à **interseção** desses eventos, a qual representamos como $C \cap D$, e corresponde à região cinza indicada no diagrama abaixo.



Nesse último exemplo, temos:

$$C \cap D = \{4\}$$

No exemplo anterior, em que $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5, 6\}$, não havia elementos que pertencessem tanto ao evento A, quanto ao evento B, ou seja, a interseção é um **conjunto vazio**:

$$A \cap B = \emptyset$$

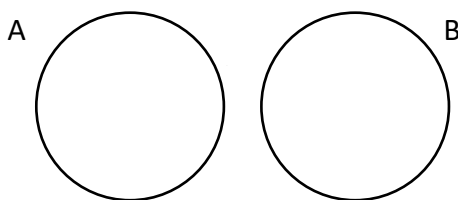




Quando a **interseção** de eventos é um **conjunto vazio**, dizemos que tais eventos são **mutuamente excludentes** (ou **exclusivos**).

Podemos dizer, ainda, que os conjuntos são **disjuntos**.

Eventos A e B **Mutuamente Excludentes**: $A \cap B = \emptyset$



Para calcular o número de elementos na **união** de C e D, sem duplicarmos os elementos da interseção, **somamos** os elementos de ambos os eventos e **subtraímos** os elementos da **interseção**, para que não sejam somados duas vezes:

$$n(C \cup D) = n(C) + n(D) - n(C \cap D)$$

Dividindo todos esses termos por $n(U)$, obtemos a fórmula da probabilidade da União:

$$\frac{n(C \cup D)}{n(U)} = \frac{n(C)}{n(U)} + \frac{n(D)}{n(U)} - \frac{n(C \cap D)}{n(U)}$$

$$P(C \cup D) = P(C) + P(D) - P(C \cap D)$$

Por exemplo, sendo $C = \{1, 2, 3, 4\}$, $D = \{4, 5, 6\}$ e $C \cap D = \{4\}$, as probabilidades dos eventos C, D e da interseção, considerando o Espaço Amostral $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, são, respectivamente:

$$P(C) = \frac{n(C)}{n(U)} = \frac{4}{6}, \quad P(D) = \frac{n(D)}{n(U)} = \frac{3}{6}, \quad P(C \cap D) = \frac{n(C \cap D)}{n(U)} = \frac{1}{6}$$

Com base nessas probabilidades, podemos calcular a probabilidade da união:

$$P(C \cup D) = P(C) + P(D) - P(C \cap D) = \frac{4}{6} + \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$$



Para eventos **mutuamente excludentes**, isto é, que **não** possuem elementos em sua **interseção**, como no caso de $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5, 6\}$, a **probabilidade da interseção é zero**:

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(U)} = \frac{0}{n(U)} = 0$$

Portanto, a probabilidade da **união** de eventos **mutuamente excludentes** pode ser calculada como:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - \underbrace{P(A \cap B)}_0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Para o exemplo em que $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6\}$, as probabilidades dos eventos A e B, considerando o Espaço Amostral $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, são, respectivamente:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(U)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{n(B)}{n(U)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Como são eventos mutuamente excludentes, a probabilidade da união é:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$



Eventos A e B **Mutuamente Excludentes**: $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$

Probabilidade da **União** (caso geral): $P(C \cup D) = P(C) + P(D) - P(C \cap D)$

Probabilidade da **União** de **Eventos Excludentes**: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$



(IMPARH/2025 – CGM/Fortaleza) Em Probabilidade, o que são eventos mutuamente exclusivos?

- a) Aqueles que podem ocorrer simultaneamente, aumentando a probabilidade de um dos dois acontecer.
- b) Aqueles que não podem ocorrer ao mesmo tempo; a ocorrência de um impede a ocorrência do outro.



- c) Aqueles que têm probabilidade zero de ocorrer em um espaço amostral infinito.
d) Aqueles que compartilham resultados idênticos em experimentos independentes.

Comentários:

Eventos mutuamente exclusivos são aqueles que não possuem interseção, ou seja, não podem ocorrer ao mesmo tempo, porque a ocorrência de um impede a ocorrência do outro, como indicado na alternativa B.

Gabarito: B

(FGV/2018 – ALE/RO) Dois eventos A e B ocorrem, respectivamente, com 40% e 30% de probabilidade. A probabilidade de que A ocorra ou B ocorra é 50%. Assim, a probabilidade de que A e B ocorram é igual a

- a) 10%
b) 20%
c) 30%
d) 40%
e) 50%

Comentários:

A probabilidade de A OU B ocorrer corresponde à **união** desses eventos, dada por:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

O enunciado informa que:

- $P(A) = 40\%$
- $P(B) = 30\%$
- $P(A \cup B) = 50\%$

Substituindo esses valores na equação da união, temos:

$$50\% = 40\% + 30\% - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = 70\% - 50\% = 20\%$$

Gabarito: B

(FCC/2019 – Secretaria de Estado da Fazenda/BA) Uma sala contém 20 homens e 30 mulheres em que todos são funcionários de uma empresa. Verifica-se que metade desses homens e metade dessas mulheres possuem nível superior. Escolhendo aleatoriamente uma pessoa dessa sala para realizar uma tarefa, a probabilidade de ela ser mulher ou possuir nível superior é igual a

- a) $2/3$.
b) $3/10$.
c) $5/6$.
d) $3/4$.
e) $4/5$.



Comentários:

Essa questão envolve a união entre os eventos ser mulher (M) com possuir nível superior (S), cuja probabilidade é calculada por:

$$P(M \cup S) = P(M) + P(S) - P(M \cap S)$$

A questão informa que o número de mulheres é:

$$n(M) = 30$$

Sabendo que além dessas 30 mulheres, há 20 homens, então o total de pessoas é:

$$n(U) = 30 + 20 = 50$$

Logo, a probabilidade de escolher uma **mulher** é:

$$P(M) = \frac{n(M)}{n(U)} = \frac{30}{50}$$

A questão informa que metade de todas as pessoas possui nível superior. Logo o número de pessoas com nível superior é:

$$n(S) = \frac{50}{2} = 25$$

Assim, a probabilidade de escolher uma pessoa com nível superior é:

$$P(S) = \frac{n(S)}{n(U)} = \frac{25}{50}$$

Por fim, o sabemos que metade das 30 mulheres possui nível superior. Então o número de mulheres com nível superior (interseção entre os eventos) é:

$$n(M \cap S) = \frac{30}{2} = 15$$

Logo, a probabilidade associada à interseção dos eventos é:

$$P(M \cap S) = \frac{n(M \cap S)}{n(U)} = \frac{15}{50}$$

Substituindo os valores que calculamos na equação da probabilidade da união, temos:

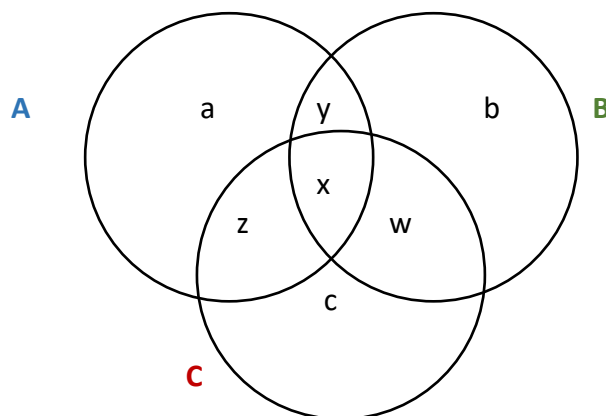
$$P(M \cup S) = \frac{30}{50} + \frac{25}{50} - \frac{15}{50} = \frac{40}{50} = \frac{4}{5}$$

Gabarito: E.

União de Três Eventos

A união de 3 eventos, A, B e C, pode ser representada pelo seguinte Diagrama de Venn:





A união corresponde à **soma de todos os elementos** indicados no diagrama acima:

$$n(A \cup B \cup C) = a + z + \overbrace{y + x + b + w}^{n(B)} + c$$

$\underbrace{a + z + y + x}_{n(A)} \quad \underbrace{b + w + x}_{n(C)}$

Podemos observar que há diversos elementos que se **repetiriam** se simplesmente somássemos os elementos de A, de B e de C para encontrar a união dos três eventos. Na verdade, estaríamos somando duas vezes os elementos das interseções, 2 a 2, e três vezes os elementos da interseção de todos os conjuntos.

Porém, ao subtrairmos os elementos da interseção 2 a 2, estaríamos deixando de fora os elementos da interseção de todos os três eventos. Por isso, precisamos somá-los novamente.

Assim, a união de 3 eventos é dada por:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Dividindo todos os termos por $n(U)$, obtemos a fórmula da probabilidade da união de 3 eventos:

$$\frac{n(A \cup B \cup C)}{n(U)} = \frac{n(A)}{n(U)} + \frac{n(B)}{n(U)} + \frac{n(C)}{n(U)} - \frac{n(A \cap B)}{n(U)} - \frac{n(B \cap C)}{n(U)} - \frac{n(A \cap C)}{n(U)} + \frac{n(A \cap B \cap C)}{n(U)}$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Em vez de decorar a fórmula, pode ser mais simples utilizar o diagrama de Venn para encontrar o número de elementos da união $n(A \cup B \cup C)$ e depois dividir o resultado por $n(U)$.





EXEMPLIFICANDO

Vamos considerar as seguintes informações, a respeito das probabilidades de 3 eventos:

- $P(A) = 1/2$
- $P(B) = 5/8$
- $P(A \cap B) = 1/4$
- $P(A \cap C) = 5/16$
- $P(B \cap C) = 3/8$
- $P(A \cap B \cap C) = 3/16$
- $P(A \cup B \cup C) = 1$

Com essas informações, podemos calcular $P(C)$. Para isso, vamos primeiro utilizar a fórmula da probabilidade da união e substituir as informações do enunciado:

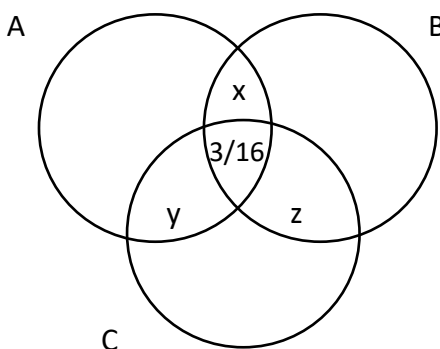
$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + P(C) - \frac{1}{4} - \frac{5}{16} - \frac{3}{8} + \frac{3}{16}$$

$$1 = P(C) + \frac{8+10-4-5-6+3}{16} = P(C) + \frac{6}{16}$$

$$P(C) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

Alternativamente, podemos utilizar o **diagrama de Venn**, e preencher os valores fornecidos, começando pela interseção de 3 eventos.



O valor de x corresponde à probabilidade dos elementos da **interseção** de A e B , $A \cap B$, que **não** estão na interseção de todos os 3 eventos, $A \cap B \cap C$, isto é, a diferença entre $P(A \cap B)$ e $P(A \cap B \cap C)$:

$$x = P(A \cap B) - P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} - \frac{3}{16} = \frac{4-3}{16} = \frac{1}{16}$$



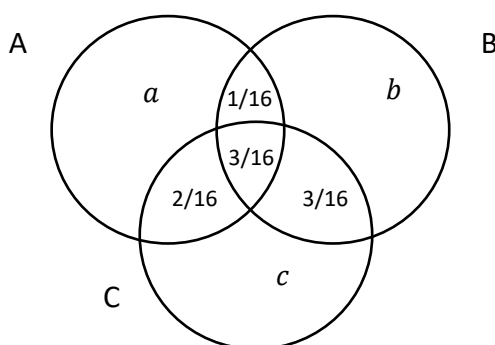
O valor de y corresponde à probabilidade dos elementos da **interseção** de A e C, $A \cap C$, que **não** estão na interseção de todos os 3 eventos, $A \cap B \cap C$, isto é, a diferença entre $P(A \cap C)$ e $P(A \cap B \cap C)$:

$$x = P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C) = \frac{5}{16} - \frac{3}{16} = \frac{2}{16}$$

O valor de z corresponde à probabilidade dos elementos da **interseção** de B e C, $B \cap C$, que **não** estão na interseção de todos os 3 eventos, $A \cap B \cap C$, isto é, a diferença entre $P(B \cap C)$ e $P(A \cap B \cap C)$:

$$x = P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C) = \frac{3}{8} - \frac{3}{16} = \frac{6 - 3}{16} = \frac{3}{16}$$

Inserindo esses valores no diagrama de Venn, temos:



O valor de a corresponde à probabilidade dos elementos de A que **não** pertencem a **qualquer interseção**:

$$a = P(A) - x - y - P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{2} - \frac{1}{16} - \frac{2}{16} - \frac{3}{16} = \frac{8 - 6}{16} = \frac{2}{16}$$

O valor de b corresponde à probabilidade dos elementos de B que **não** pertencem a **qualquer interseção**:

$$b = P(B) - x - z - P(A \cap B \cap C) = \frac{5}{8} - \frac{1}{16} - \frac{3}{16} - \frac{3}{16} = \frac{10 - 7}{16} = \frac{3}{16}$$

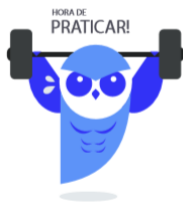
Assim, o valor de c pode ser calculado como a diferença entre a probabilidade da **união dos 3 eventos** e **todos os demais campos**. Para facilitar, em vez de subtrair todos os campos separadamente, podemos subtrair $P(A)$, $b = \frac{3}{16}$ e $z = \frac{3}{16}$:

$$c = P(A \cup B \cup C) - P(A) - b - z = 1 - \frac{1}{2} - \frac{3}{16} - \frac{3}{16} = \frac{16 - 8 - 6}{16} = \frac{2}{16}$$

Logo, o valor de $P(C)$ é a soma de $c = \frac{2}{16}$, $y = \frac{2}{16}$, $z = \frac{3}{16}$ e $P(A \cap B \cap C) = \frac{3}{16}$:

$$P(C) = c + y + z + P(A \cap B \cap C) = \frac{2}{16} + \frac{2}{16} + \frac{3}{16} + \frac{3}{16} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$$





(FCC/2018 – SEPLAG de Recife/PE) Em um censo realizado em uma cidade em que são consumidos somente os sabonetes de marca X, Y e Z, verifica-se que:

- I. 40% consomem X.
- II. 40% consomem Y.
- III. 47% consomem Z.
- IV. 15% consomem X e Y.
- V. 5% consomem X e Z.
- VI. 10% consomem Y e Z.
- VII. qualquer elemento da população consome pelo menos uma marca de sabonete.

Então, escolhendo aleatoriamente um elemento dessa população, a probabilidade de ele consumir uma e somente uma marca de sabonete é igual a

- a) 79%.
- b) 70%.
- c) 60%.
- d) 80%.
- e) 76%.

Comentários:

Como toda a população consome alguma marca, então vamos aplicar a fórmula da probabilidade da união, que vimos, para calcular a interseção de todos os eventos:

$$P(X \cup Y \cup Z) = P(X) + P(Y) + P(Z) - P(X \cap Y) - P(X \cap Z) - P(Y \cap Z) + P(X \cap Y \cap Z) = 100\%$$

$$40\% + 40\% + 47\% - 15\% - 5\% - 10\% + P(X \cap Y \cap Z) = 100\%$$

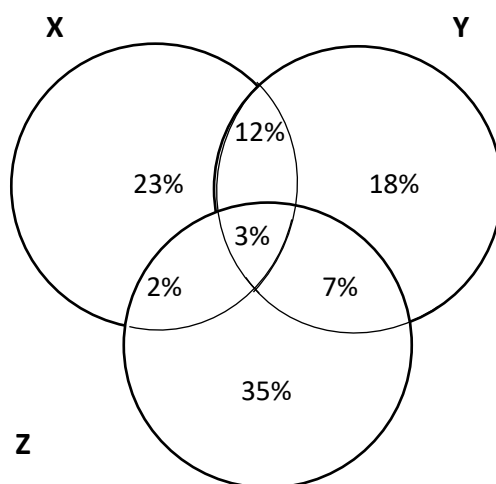
$$P(X \cap Y \cap Z) = 100\% - 97\% = 3\%$$

Agora, vamos utilizar o diagrama de Venn.

Começamos preenchendo $P(X \cap Y \cap Z)$. Em seguida, inserimos as **interseções dois a dois, subtraindo-se o valor de $P(X \cap Y \cap Z)$.**

Por fim, inserimos os valores correspondentes a cada marca, individualmente, subtraindo-se todas as interseções.





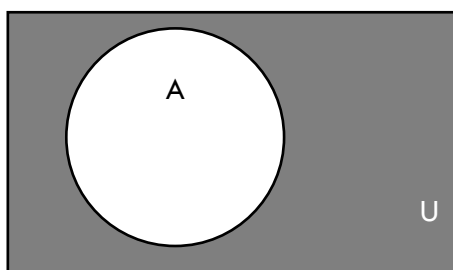
Portanto, a probabilidade de o elemento consumir apenas uma marca é:

$$23\% + 18\% + 35\% = 76\%$$

Gabarito: E

Teorema do Evento Complementar

O complementar de um evento corresponde a **todos os elementos do Espaço Amostral** que **não** pertencem a tal evento, como representado abaixo (a região em cinza corresponde ao complementar de A).



No exemplo do lançamento de um dado, em que $C = \{1, 2, 3, 4\}$, o evento complementar de C , indicado por $\bar{C}$, corresponde ao seguinte subconjunto:

$$\bar{C} = \{5, 6\}$$

Por definição, o número de elementos do **evento** somado ao número de elementos do **complementar** é **igual ao total de elementos**:

$$n(C) + n(\bar{C}) = n(U)$$

Dividindo toda a equação por $n(U)$, podemos calcular a probabilidade do evento complementar:

$$\frac{n(C)}{n(U)} + \frac{n(\bar{C})}{n(U)} = \frac{n(U)}{n(U)}$$



$$P(C) + P(\bar{C}) = 1$$

$$P(\bar{C}) = 1 - P(C)$$

Para o exemplo do lançamento do dado, em que $C = \{1, 2, 3, 4\}$ e o Espaço Amostral é $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, a probabilidade do evento C é:

$$P(C) = \frac{n(C)}{n(U)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Pelo **Teorema do Evento Complementar**, a probabilidade do seu complementar é:

$$P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

De fato, sabemos que o evento complementar é $\bar{C} = \{5, 6\}$. Pela **definição clássica** de probabilidade, temos:

$$P(\bar{C}) = \frac{n(\bar{C})}{n(U)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Que é justamente o resultado que encontramos aplicando o Teorema do Evento Complementar.



(2019 – Prefeitura de Palhoça/SC) Uma urna tem dez bolas vermelhas, três azuis e duas pretas. Qual é probabilidade de sortearmos uma bola que não seja da cor vermelha?

- a) 33,33%
- b) 45,66%
- c) 38,23%
- d) 25,45%

Comentários:

A probabilidade do evento complementar é:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

A probabilidade de sortear uma bola vermelha, sabendo que há 10 bolas vermelhas e 15 bolas no total, é:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(U)} = \frac{10}{15}$$

Assim, a probabilidade de não sortear uma bola vermelha é:

$$P(\bar{A}) = 1 - \frac{10}{15} = \frac{15 - 10}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3} \cong 33,33\%$$

Gabarito: A



(Cebbraspe/2018 – BNB) Um tabuleiro quadrado e quadriculado, semelhante a um tabuleiro de xadrez, com 12 linhas e 12 colunas, e, portanto, com $12 \times 12 = 144$ quadradinhos pintados: 54, na cor azul; 30, na cor marrom; 40, na cor amarela; e 20, na cor verde. A cada quadradinho é associado um cartão com dois números, que indicam a posição do quadradinho no tabuleiro; o primeiro número corresponde ao número da linha, e o segundo corresponde ao número da coluna. Por exemplo, o cartão com os números 5,10 corresponde ao quadradinho posicionado na linha 5 e na coluna 10. Esses cartões estão em uma urna, da qual podem ser retirados aleatoriamente.

A respeito desse tabuleiro e desses cartões, julgue o item a seguir.

A probabilidade de retirar dessa caixa, de maneira aleatória, um cartão correspondente a um quadrado que não tenha sido pintado na cor marrom é inferior a 0,72.

Comentários:

A probabilidade de retirar um cartão que **não** seja marrom pode ser calculada pelo teorema do evento **complementar**:

$$P(\bar{M}) = 1 - P(M)$$

A probabilidade de retirar um cartão marrom é a razão entre o número de cartões marrons e o número de cartões no total:

$$P(M) = \frac{n(M)}{n(U)}$$

O enunciado informa que há:

- 144 quadrados, logo, $n(U) = 144$; e
- 30 quadrados marrons, logo $n(M) = 30$

Assim, a probabilidade de retirar um cartão marrom é:

$$P(M) = \frac{30}{144} = \frac{15}{72}$$

A probabilidade de retirar um cartão **não** marrom é complementar:

$$P(\bar{M}) = 1 - \frac{15}{72} = \frac{72 - 15}{72} = \frac{57}{72} \cong 0,79$$

Que é superior a 0,72.

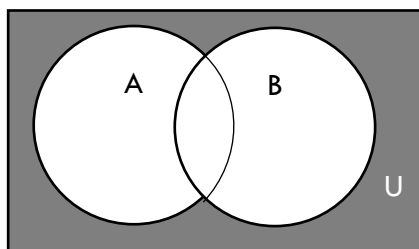
Gabarito: Errado.

Complementar da União e da Interseção

O **Teorema do Evento Complementar** $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ pode ser aplicado, mesmo quando o evento A for resultado de uma **combinação** de eventos, seja a união seja a interseção.

O **complementar da união** está representado pela região cinza indicada no diagrama a seguir:

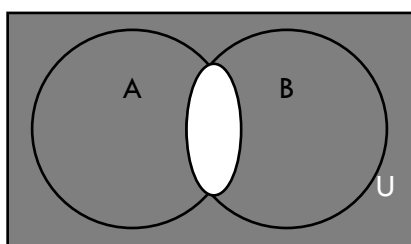




Pelo Teorema que acabamos de ver, a **probabilidade do complementar da união** é dada por:

$$P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

Já o **complementar da interseção** está representado pela região cinza indicada a seguir:



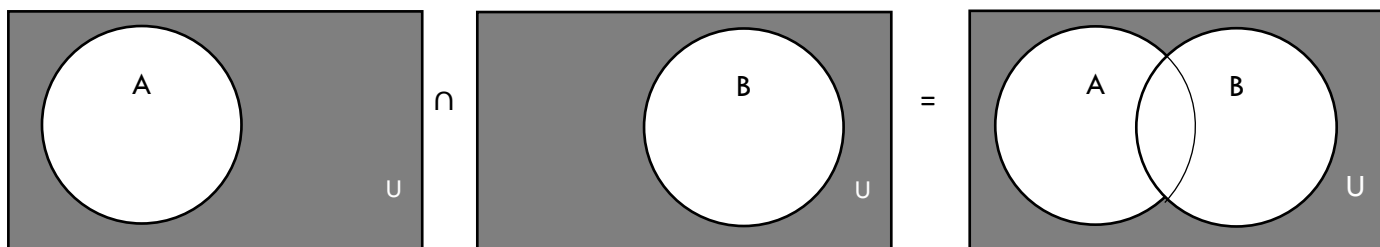
Pelo Teorema que acabamos de ver, a **probabilidade do complementar da interseção** é:

$$P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)$$

As seguintes relações também são importantes:

$$1. \quad \overline{A \cap B} = \overline{A \cup B} \text{ então } P(\overline{A \cap B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

A **interseção** entre o **complementar de A** e o **complementar de B** é igual ao **complementar da união** do evento A com o evento B, como ilustrado a seguir.



De fato, a situação do tipo “**nem A nem B**” significa a interseção dos complementares:

não A E não B

Essa situação implica que **não** temos qualquer elemento de A **ou** B, ou seja, o **complementar da união**.



E já sabemos calcular a probabilidade do complementar da união:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

Por **exemplo**, em um lançamento do dado, em que o Espaço Amostral é $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, vamos supor que o evento A corresponda a todos os números pares: $A = \{2, 4, 6\}$ e o evento B corresponda aos números menores que 4: $B = \{1, 2, 3\}$.

A união dos eventos é $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ e sua probabilidade é:

$$P(A \cup B) = \frac{n(A \cup B)}{n(U)} = \frac{5}{6}$$

Aplicando a fórmula, podemos calcular a probabilidade de **não** ocorrer A **nem** B (**não** A **E** **não** B):

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

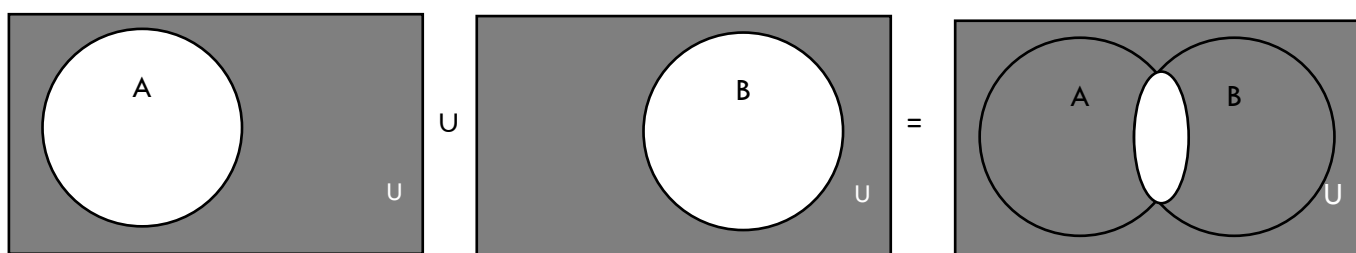
De fato, podemos observar que o elemento que não pertence ao evento A e nem ao evento B é $\bar{A} \cap \bar{B} = \{5\}$, cuja probabilidade é:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{n(\bar{A} \cap \bar{B})}{n(U)} = \frac{1}{6}$$

Que é justamente o resultado que obtivemos aplicando a fórmula $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$.

2. $\bar{A} \cup \bar{B} = \overline{A \cap B}$ então $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)$

A **união** do **complementar de A** com o **complementar de B** é igual ao **complementar da interseção** de A e B, como ilustrado abaixo.



Vamos supor que em um restaurante haja x pessoas que estejam comendo e bebendo, c pessoas que estejam só comendo e b pessoas que estejam só bebendo. Primeiro, pedimos que as pessoas que não estejam comendo se levanten (as b pessoas que estão somente bebendo se levantarão). Em seguida, pedimos que as pessoas que não estejam bebendo também se levanten (as c pessoas que estão somente comendo se levantarão).

Ao final, estarão em pé as c pessoas que estavam somente comendo e as b pessoas que estavam somente bebendo, isto é, todos menos as x pessoas que estavam fazendo as duas coisas (complementar da interseção) – essas pessoas permanecerão sentadas.



Considerando o exemplo anterior do lançamento do dado, em que $A = \{2, 4, 6\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$, a interseção dos eventos é $A \cap B = \{2\}$ e sua probabilidade é:

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(U)} = \frac{1}{6}$$

Aplicando a fórmula que acabamos de ver, podemos calcular a probabilidade de **não** ocorrer o evento A **OU** **não** ocorrer o evento B, que equivale à probabilidade de **não** ocorrer a **interseção** $A \cap B$:

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

De fato, os elementos que não pertencem ao conjunto A são $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$ e os elementos que não pertencem ao conjunto B são $\bar{B} = \{4, 5, 6\}$.

A união desses dois eventos complementares é $\bar{A} \cup \bar{B} = \{1, 3, 4, 5, 6\}$, que contém todos os elementos exceto a interseção $A \cap B = \{2\}$. E a probabilidade dessa união $\bar{A} \cup \bar{B}$ é:

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = \frac{n(\bar{A} \cup \bar{B})}{n(U)} = \frac{5}{6}$$

Que é justamente o resultado que obtivemos aplicando a fórmula $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(A \cap B)$.

Esses casos podem ser extrapolados para diversos eventos. Para três eventos A, B e C, temos:

$$\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} = \overline{A \cup B \cup C} \rightarrow P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$$

$$\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C} = \overline{A \cap B \cap C} \rightarrow P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) = P(\overline{A \cap B \cap C}) = 1 - P(A \cap B \cap C)$$



ESQUEMATIZANDO

Probabilidade **Complementar**: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

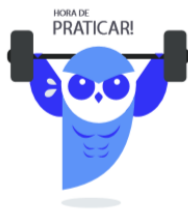
Interseção dos complementares = **complementar** da união:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

União dos complementares = **complementar** da interseção:

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)$$





(FGV/2017 – SEPOG/RO) A probabilidade de que certo evento A ocorra é de 20%, a probabilidade de que o evento B ocorra é de 30% e a probabilidade de que A e B ocorram é de 10%. Assim, a probabilidade de que nem A nem B ocorra é igual a:

- a) 30%
- b) 40%
- c) 50%
- d) 60%
- e) 70%

Comentários:

A probabilidade de que nem A nem B ocorra corresponde à interseção dos complementares, que, por sua vez, equivale ao complementar da união:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

E a probabilidade da união é dada por:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

O enunciado informa que:

- $P(A) = 20\%$
- $P(B) = 30\%$
- $P(A \cap B) = 10\%$

Substituindo esses valores na equação da união, temos:

$$P(A \cup B) = 20\% + 30\% - 10\% = 40\%$$

O complementar da união, que a questão exige, é, portanto:

$$P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 100\% - 40\% = 60\%$$

Gabarito: D

(2019 – Fundação Santo André/SP) Considere: Num campeonato de futebol descobriu-se que dos 1000 torcedores, 440 torciam para o time A, 320 torciam para o time B.

Ao escolher uma pessoa no estádio, ao acaso, assinale a alternativa correta quanto à probabilidade dessa pessoa não torcer para nenhum desses times.

- a) 24%
- b) 76%



c) 27%

d) 32%

Comentários:

A interseção dos complementares (não A e não B) equivale ao complementar da união:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

Nesse caso, os eventos são mutuamente excludentes ($A \cap B = \emptyset$), pois, ninguém torce para mais de um time. Por isso, a probabilidade da união é dada por:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

A probabilidade de uma pessoa torcer para A é a razão entre o número de torcedores de A, que é $n(A) = 440$, e o número total de torcedores, que é $n(U) = 1000$. Logo:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(U)} = \frac{440}{1000} = 44\%$$

A probabilidade de uma pessoa torcer para B é a razão entre o número de torcedores de B, que é $n(B) = 320$, e o número total de torcedores:

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(U)} = \frac{320}{1000} = 32\%$$

Portanto, a probabilidade da união é:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 44\% + 32\% = 76\%$$

Dessa forma a probabilidade de uma pessoa não torcer para A e nem para B é:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 100\% - 76\% = 24\%$$

Gabarito: A

(2018 – Conselho Regional de Medicina Veterinária/ES) Em uma pesquisa feita com 200 usuários de uma pasta de dente, verificou-se o seguinte:

- 76 usam a pasta de dente A
- 86 usam a pasta de dente B
- 140 usam a pasta de dente C
- 68 usam a pasta de dente A e B
- 34 usam a pasta de dente A e C
- 48 usam a pasta de dente B e C
- 30 usam a pasta de dente A, B e C

Marque a probabilidade que, em um sorteio ao acaso de todos os usuários entrevistados, é sorteado aquele que não utiliza nenhuma das três pastas apresentada.

a) 18%

b) 9%



- c) 12%
- d) 21%
- e) 15%

Comentários:

A probabilidade de o sorteado não utilizar qualquer pasta, A, B e nem C, é:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$$

Vimos na seção anterior que:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

O enunciado informa que a pesquisa foi feita com **200** usuários e que:

- 76 usam a pasta de dente A, logo $P(A) = \frac{76}{200}$
- 86 usam a pasta de dente B, logo $P(B) = \frac{86}{200}$
- 140 usam a pasta de dente C, logo $P(C) = \frac{140}{200}$
- 68 usam a pasta de dente A e B, logo $P(A \cap B) = \frac{68}{200}$
- 34 usam a pasta de dente A e C, logo $P(A \cap C) = \frac{34}{200}$
- 48 usam a pasta de dente B e C, logo $P(B \cap C) = \frac{48}{200}$
- 30 usam a pasta de dente A, B e C, logo $P(A \cap B \cap C) = \frac{30}{200}$

$$P(A \cup B \cup C) = \frac{76}{200} + \frac{86}{200} + \frac{140}{200} - \frac{68}{200} - \frac{34}{200} - \frac{48}{200} + \frac{30}{200}$$

$$P(A \cup B \cup C) = \frac{182}{200}$$

Nota: se preferir, utilize o Diagrama de Venn para encontrar o número de elementos na união. Depois, basta dividir pelo total (200) para encontrar a probabilidade da união. Assim:

$$P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$$

$$P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - \frac{182}{200} = \frac{18}{200} = 9\%$$

Gabarito: B



AXIOMAS DE PROBABILIDADE

Os chamados **axiomas** são verdades tão básicas que dispensam qualquer demonstração. É a partir dessas verdades, que as propriedades e os teoremas são desenvolvidos. Em probabilidade, temos os **Axiomas de Kolmogorov**. São eles:

1. $P(A) \geq 0$

A probabilidade de qualquer evento é **maior ou igual a 0**, ou seja, **não** há probabilidade **negativa**.

2. $P(U) = 1$

A probabilidade associada a todo o **Espaço Amostral**, ou seja, a todos os eventos possíveis, é igual a **1** (100%). Por exemplo, considerando o lançamento de um dado, qual é a probabilidade de ocorrer um dos resultados 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Como teremos algum desses resultados, certamente, então a probabilidade de ocorrer um desses eventos é $100\% = 1$.

3. Se A e B são **mutuamente excludentes** ($A \cap B = \emptyset$), então a probabilidade da união desses eventos corresponde à soma das probabilidades dos eventos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Com base nesses três axiomas, é possível deduzir as **propriedades** de probabilidade:

i) Evento **impossível**: Sendo A um evento impossível, a sua probabilidade é igual a **zero**:

$$\text{Se } A = \emptyset, \text{ então } P(A) = 0$$



Se um evento é **impossível**, então necessariamente a sua probabilidade é **nula**; mas o contrário **não** é necessariamente verdadeiro, ou seja, se a probabilidade de um evento é nula, **não** podemos concluir que tal evento é impossível.

Há eventos que são, em tese, **possíveis**, mas cuja probabilidade é **nula**. Por exemplo, ao lançarmos uma moeda infinitas vezes, é **possível** obter infinitas CARAS, mas a probabilidade disso é igual a **zero**.

Analogamente, se um evento é **certo**, então necessariamente a sua probabilidade é igual a **1**, mas o contrário **não** é necessariamente verdadeiro, ou seja, se a probabilidade de um evento é igual a 1, **não** podemos concluir que tal evento é certo.



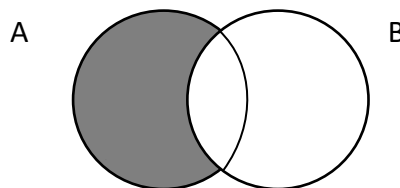
- ii) Sendo A um evento qualquer, a sua **probabilidade** está **entre 0 e 1**:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

- iii) Sendo A e B eventos quaisquer, a probabilidade de **ocorrer A e não ocorrer B**, que indicamos como $P(A - B)$ ou $P(A \setminus B)$, é a **diferença** entre a probabilidade de **A** e a probabilidade da **interseção**:

$$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$$

O evento $A - B = A \setminus B$ está ilustrado a seguir:



- iv) Se A e B são eventos tais que **A implica B**, isto é, **A está contido em B** ($A \subseteq B$), então a probabilidade de A é **menor ou igual** à probabilidade de B.

$$P(A) \leq P(B)$$

Também são propriedades decorrentes dos Axiomas de Kolmogorov, a Probabilidade da **União** de eventos quaisquer e a Probabilidade do **Evento Complementar**:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$



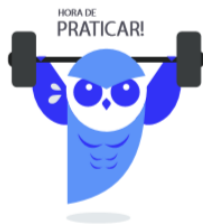
Axiomas

1. $P(A) \geq 0$
2. $P(U) = 1$
3. Se A e B são **mutuamente excludentes** então $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Propriedades

- i) Se $A = \emptyset$, então $P(A) = 0$
- ii) $0 \leq P(A) \leq 1$
- iii) $P(A - B) = P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$
- iv) Se $A \subseteq B$, então $P(A) \leq P(B)$
- v) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- vi) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$





(FCC/2019 – SANASA/SP) O número de ocorrências diárias de um determinado evento foi registrado por um funcionário de uma empresa durante um longo período. Esse trabalho permitiu, com o objetivo de análise, elaborar a distribuição de probabilidade conforme tabela abaixo, sabendo-se que o evento nunca ocorre mais que 5 vezes em um dia.

Número de ocorrências diárias	0	1	2	3	4	5
Probabilidade de ocorrência	0,20	p	2p	3p	2p	p

A probabilidade de que em 1 dia o evento ocorra, pelo menos, uma vez, mas não mais que 3 vezes, é igual a

- a) $2/9$
- b) $1/3$
- c) $5/12$
- d) $4/5$
- e) $8/15$

Comentários:

Primeiro, precisamos calcular o valor de p. Sabendo que a tabela corresponde a todo o Espaço Amostral, uma vez que o evento nunca ocorre mais que 5 vezes no dia, temos:

$$0,20 + p + 2p + 3p + 2p + p = 1$$

$$9p = 0,8$$

$$p = \frac{8}{90}$$

A probabilidade de ocorrer pelo menos 1 vez e não mais de 3 vezes é:

$$P(1) + P(2) + P(3) = p + 2p + 3p = 6p = 6 \times \frac{8}{90} = \frac{8}{15}$$

Gabarito: E

(Consulplam/2025 - CONAB) Andrei Nikolaevich Kolmogorov foi um matemático soviético que fez contribuições significativas na teoria das probabilidades. Nesse sentido, considere um evento A pertencente a uma σ -álgebra A, em que se tem os conhecidos “axiomas de Kolmogorov”. Dessa forma, todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

a) Se $A_j, j = 1, \dots, n$ são eventos quaisquer de uma σ -álgebra, então $P(U_{j=1}^n A_j) = \sum_{j=1}^n P(A_j)$.



- b) Se $A \in \mathcal{A}$, então $P(A^c) = 1 - P(A)$, em que A^c significa o complementar de A .
- c) Se $A_1 \subset A_2$, então $P(A_1) \leq P(A_2)$, $\forall A_1, A_2 \in \mathcal{A}$.
- d) Para todo $A, B \in \mathcal{A}$, $P(A \cup B) = P(A \cap B^c) + P(A \cap B) + P(A^c \cap B)$, em que A^c significa o complementar de A , $A \in \mathcal{A}$.

Comentários:

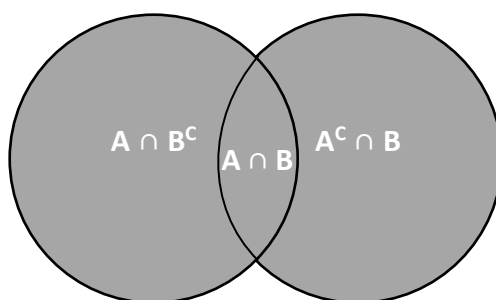
Vamos analisar as alternativas para identificar aquela que está ERRADA.

A alternativa A afirma que a probabilidade de ocorrerem n eventos é igual à **soma** das probabilidades dos eventos. Mas isso só é verdade se os eventos forem mutuamente excludentes. Qualquer interseção torna essa afirmativa falsa. Como a alternativa não especifica que os eventos são mutuamente excludentes, ela é **falsa**.

A alternativa B afirma que a probabilidade do evento complementar é igual a 1 menos a probabilidade do evento, o que está correto.

A alternativa C afirma que se o evento A_1 está contido no evento A_2 , então a probabilidade do evento A_1 é menor ou igual à probabilidade do evento A_2 , o que está correto.

A alternativa D afirma que a probabilidade da união dos eventos A e B é igual à soma das probabilidades das interseções de A com o complementar de B , de A e B e de B com o complementar de A , o que está correto, como ilustrado a seguir:



Gabarito: A.

(Cebbraspe/2025 - ANM) Em relação aos conceitos de probabilidade, julgue o item que se segue.

Um evento E com probabilidade igual a zero é impossível de ocorrer.

Comentários:

Um evento impossível tem necessariamente probabilidade igual a zero, mas o contrário **não** é verdadeiro, ou seja, existem eventos **possíveis** com probabilidade igual a **zero**. Por exemplo, ao lançar uma moeda infinitas vezes, é **possível** obter CARA em todos os lançamentos, mas a probabilidade disso é igual a **zero**.

Portanto, se um evento E tem probabilidade igual a zero, **não** podemos concluir que ele é impossível

Gabarito: Errado.

(FCC/2017 – SABESP) Em um grupo de 100 pessoas, 80 possuem telefone celular, 50 possuem telefone fixo, e 10 não possui telefone celular nem telefone fixo. Sorteando-se ao acaso uma dessas 100 pessoas, a probabilidade de que ela tenha telefone fixo mas não tenha telefone celular é de



- a) 50%.
- b) 5%.
- c) 1%.
- d) 20%.
- e) 10%.

Comentários:

A questão informa que, de um total de 100 pessoas, 10 não possuem nem celular, nem fixo. Portanto, 90 pessoas possuem celular **ou** fixo:

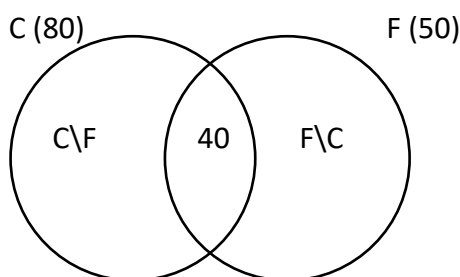
$$n(C) + n(F) - n(C \cap F) = 90$$

Além disso, o enunciado informa que $n(C) = 80$ e $n(F) = 50$. Substituindo esses valores, temos:

$$80 + 50 - n(C \cap F) = 90$$

$$n(C \cap F) = 40$$

Ou seja, 40 pessoas possuem celular **e** fixo, conforme representado a seguir.



Portanto, o número de pessoas que têm fixo, mas não têm celular (evento $F \setminus C$) é:

$$n(F \setminus C) = n(F) - n(F \cap C) = 50 - 40 = 10$$

Sabendo que há $n(U) = 100$ pessoas no total, a probabilidade do evento $F \setminus C$ é:

$$P(F \setminus C) = \frac{n(F \setminus C)}{n(U)} = \frac{10}{100} = 10\%$$

Gabarito: E



PROBABILIDADE CONDICIONAL

A probabilidade condicional trabalha com a probabilidade de um evento ocorrer, **sabendo** que outro **já ocorreu**.

Por exemplo, vamos supor que, em um auditório, existam enfermeiros e dentistas, tanto homens quanto mulheres. Podemos calcular a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente ser enfermeiro, **sabendo** que é homem.

O fato de sabermos que a pessoa escolhida é homem corresponde a uma **redução** do **universo** de possibilidades – não estamos mais considerando todo o auditório, mas apenas os homens nesse auditório. Com esse “novo” universo, calculamos a probabilidade de esse homem ser enfermeiro.

Para ilustrar, vamos atribuir números a esse exemplo, conforme tabela abaixo:

	Homens	Mulheres	Totais
Enfermeiros	40	50	90
Dentistas	80	30	110
Totais	120	80	200

Nesse caso, o “novo” universo são os 120 homens, ao invés de todas as 200 pessoas no auditório. Assim, a probabilidade de ser um enfermeiro pode ser calculado pela razão entre os casos favoráveis (número de enfermeiros) e os casos possíveis (número de homens), nesse “novo” universo:

$$P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}} = \frac{n(A)}{n(U')}$$

$$P = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$$

O que fizemos foi dividir o número de enfermeiros e homens (interseção) pelo número de homens (evento que se sabe ter ocorrido).

$$P = \frac{n(E \cap H)}{n(H)}$$

Dividindo tanto o numerador quanto o denominador pelo número de elementos de todo o Espaço Amostral $n(U)$, obtemos a fórmula da **probabilidade de condicional** do evento E, **dado** o evento H, indicada por $P(E|H)$:

$$P(E|H) = \frac{\frac{n(E \cap H)}{n(U)}}{\frac{n(H)}{n(U)}} = \frac{P(E \cap H)}{P(H)}$$

$$P(E|H) = \frac{P(E \cap H)}{P(H)}$$



O evento que **sabemos ter ocorrido** (o evento "homem", no nosso exemplo) é chamado de evento a **priori** (ocorre antes). O outro evento é aquele cuja **probabilidade** queremos calcular (no nosso exemplo, o evento "enfermeiro"). Esse evento é chamado de evento a **posteriori** (ocorre depois).

É possível que a **interseção** dos eventos seja equivalente ao próprio evento a **posteriori**. Por exemplo, suponha que, dos 90 enfermeiros indicados na tabela, 10 tenham mais de vinte anos de profissão. Agora, vamos calcular a probabilidade de ter sorteado um enfermeiro com mais de vinte anos de profissão (X), sabendo que foi sorteado um enfermeiro. Essa probabilidade é dada por:

$$P(X|E) = \frac{P(X \cap E)}{P(E)}$$

Ora, todos os enfermeiros com mais de vinte anos de profissão (X) pertencem ao grupo dos enfermeiros (E). Assim, a interseção $X \cap E$ corresponde ao próprio evento X, logo:

$$P(X|E) = \frac{P(X)}{P(E)} = \frac{n(X)}{n(E)}$$

$$P(X|E) = \frac{10}{90} = \frac{1}{9}$$



Podemos efetuar as **mesmas operações** de combinação de eventos com a probabilidade condicional. Em especial, a probabilidade condicional **complementar** é:

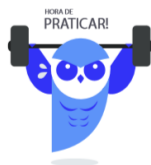
$$P(\bar{E}|H) = 1 - P(E|H)$$

O **complementar** do evento E, **dado H**, é **não E, dado H**. Assim, o evento a **priori**, que sabemos que ocorreu, **permanece** como evento a priori.

Para o nosso exemplo, temos $P(E|H) = \frac{1}{3}$. Então, dado que foi selecionado um homem, a probabilidade de a pessoa selecionada não ser um enfermeiro, é:

$$P(\bar{E}|H) = 1 - P(E|H) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$





(QUADRIX/2025 – CGM Fortaleza) Qual das alternativas a seguir explica corretamente o conceito de probabilidade condicional e oferece um exemplo?

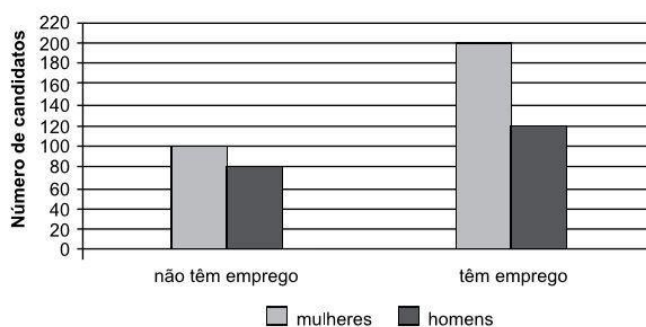
- a) Probabilidade condicional é a probabilidade de um evento ocorrer independentemente de outros eventos. Um exemplo seria jogar uma moeda e obter “cara”.
- b) Probabilidade condicional é a probabilidade de um evento ocorrer dado que outro evento já ocorreu. Um exemplo seria a probabilidade de ter febre dado que a pessoa está gripada.
- c) Probabilidade condicional é a probabilidade de dois eventos ocorrerem simultaneamente. Um exemplo seria a probabilidade de obter "cara" e "coroa" em dois lançamentos de uma moeda.
- d) Probabilidade condicional é a probabilidade de um evento futuro ser influenciado por um evento passado sem relação direta. Um exemplo seria a probabilidade de chover hoje com base na previsão da semana anterior.

Comentários:

A probabilidade condicional é definida como a probabilidade de um evento ocorrer, **dado** que outro já ocorreu, como indicado na alternativa B. De fato, a probabilidade de uma pessoa ter febre, dado que está gripada é um exemplo de uma probabilidade condicional.

Gabarito: B

(VUNESP/2019 – Prefeitura da Estância Balneária de Peruíbe/SP) O gráfico a seguir apresenta dados referentes a homens e mulheres que se inscreveram para prestar um concurso para trabalhar em uma instituição pública. Entre os candidatos, alguns já tinham emprego.



Um desses candidatos foi escolhido aleatoriamente. Sabendo-se que esse candidato não tem emprego, a probabilidade de que ele seja homem é:

- a) $\frac{2}{9}$
- b) $\frac{4}{9}$
- c) $\frac{2}{5}$
- d) $\frac{1}{5}$
- e) $\frac{3}{8}$



Comentários:

A questão pede a probabilidade de o candidato ser homem, **dado** que **não tem emprego** (probabilidade condicional). Essa probabilidade pode ser calculada pela razão clássica entre os eventos favoráveis e os eventos totais, restringindo-os aos candidatos que não têm emprego (universo conhecido):

$$P = \frac{n(\text{Homens sem emprego})}{n(\text{Candidatos sem emprego})}$$

Obs.: Se preferir, considere a definição de probabilidade condicional para calcular a probabilidade de o candidato ser homem (H), dado que não tem emprego ($\bar{E}$):

$$P(H|\bar{E}) = \frac{P(H \cap \bar{E})}{P(\bar{E})} = \frac{n(H \cap \bar{E})}{n(\bar{E})}$$

Pelo gráfico, observamos que o número de homens sem emprego é:

$$n(H \cap \bar{E}) = n(\text{Homens sem emprego}) = 80$$

O gráfico informa também que o número de mulheres sem emprego é de 100. Logo, o número total de candidatos sem emprego é:

$$n(\bar{E}) = n(\text{Candidatos sem emprego}) = 80 + 100 = 180$$

Assim, a probabilidade desejada é:

$$P(H|\bar{E}) = \frac{80}{180} = \frac{4}{9}$$

Gabarito: B.

(CESPE/2018 – ABIN) Como forma de melhorar a convivência, as famílias Turing, Russell e Gödel disputaram, no parque da cidade, em um domingo à tarde, partidas de futebol e de vôlei. O quadro a seguir mostra os quantitativos de membros de cada família presentes no parque, distribuídos por gênero.

Família	Masculino	Feminino
Turing	5	7
Russell	6	5
Gödel	5	9

A partir dessa tabela, julgue o item subsequente.

Considere que, em eventual sorteio de brindes, um nome tenha sido retirado, ao acaso, do interior de uma urna que continha os nomes de todos os familiares presentes no evento. Nessa situação, sabendo-se que o sorteado não é uma mulher da família Gödel, a probabilidade de ser uma mulher da família Russel será superior a 20%.

Comentários:

A questão indaga sobre probabilidade condicional. Podemos calcular essa probabilidade, utilizando a fórmula da probabilidade clássica, porém **restringindo** os casos considerados ao evento que sabemos ter ocorrido, no caso, o fato de **não ser uma mulher da família Gödel**:

$$P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}} = \frac{n(A)}{n(U')}$$



Obs.: Se preferir, considere a definição de probabilidade condicional para calcular a probabilidade de o sorteado ser uma mulher da família Russel (M_R), dado que não é uma mulher da Gödel ($\overline{M_G}$):

$$P(M_R|\overline{M_G}) = \frac{P(M_R \cap \overline{M_G})}{P(\overline{M_G})}$$

Perceba que a interseção entre as mulheres da família Russel e as pessoas que **não** são mulheres da família Gödel, $M_R \cap \overline{M_G}$, equivale exatamente às mulheres da família Russel, M_R , logo:

$$P(M_R|\overline{M_G}) = \frac{P(M_R)}{P(\overline{M_G})} = \frac{n(M_R)}{n(\overline{M_G})}$$

Ou seja, sabendo que o sorteado não é uma mulher da família Gödel, então os casos possíveis correspondem a todos os familiares exceto as mulheres dessa família:

$$n(\overline{M_G}) = n(U') = 5 + 7 + 6 + 5 + 5 = 28$$

Os casos favoráveis correspondem ao número de mulheres da família Russel:

$$n(M_R) = n(A) = 5$$

Logo, a probabilidade é dada por:

$$P = \frac{5}{28} \cong 18\%$$

Ou seja, é inferior a 20%.

Gabarito: Errado.

(FCC/2018 – Banrisul/RS) Em uma empresa com 400 funcionários, 30% ganham acima de 5 Salários Mínimos (S.M.). O quadro de funcionários dessa empresa é formado por 180 homens e 220 mulheres, sendo que 160 mulheres ganham no máximo 5 S.M. Escolhendo aleatoriamente 1 funcionário dessa empresa e verificando que é homem, a probabilidade de ele ganhar mais do que 5 S.M. é igual a

- a) 1/2.
- b) 3/20.
- c) 1/3.
- d) 3/11.
- e) 3/10.

Comentários:

A probabilidade de a pessoa ganhar mais que 5SM, **dado que é homem**, pode ser calculada como:

$$P(G|H) = \frac{P(G \cap H)}{P(H)} = \frac{n(G \cap H)}{n(H)}$$

A questão informa que $n(H) = 180$, que representa o “novo Universo”.

Também é informado que 30% dos funcionários ganham mais que 5SM: $n(G) = 30\% \times 400 = 120$.

Sabendo que 160 mulheres ganham menos que 5SM, então $220 - 160 = 60$ mulheres ganham mais que 5SM. Então, o número de homens que ganham mais que 5SM é:

$$n(G \cap H) = n(G) - n(G \cap \overline{H}) = 120 - 60 = 60$$



Portanto:

$$P(G|H) = \frac{n(G \cap H)}{n(H)} = \frac{60}{180} = \frac{1}{3}$$

Gabarito: C

(FGV/2022 – SEFAZ/ES) As probabilidades de dois eventos A e B são $P[A] = 0,5$, $P[B] = 0,8$. A probabilidade condicional de A ocorrer dado que B ocorre é $P[A|B] = 0,6$. Assim, a probabilidade de que A ou B ocorram é igual a

- a) 0,56
- b) 0,60
- c) 0,76
- d) 0,82
- e) 0,94

Comentários:

O enunciado informa a probabilidade dos eventos A e B, bem como a probabilidade condicional de A, dado B, a qual corresponde à razão entre a probabilidade da interseção e a probabilidade do evento a priori, no caso, o evento B:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Sabendo que $P(B) = 0,8$ e que $P(A|B) = 0,6$, podemos calcular a probabilidade da interseção:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{0,8} = 0,6$$

$$P(A \cap B) = 0,6 \times 0,8 = 0,48$$

Conhecendo as probabilidades $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,8$ e $P(A \cap B) = 0,48$, podemos calcular a probabilidade da união (A OU B):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,5 + 0,8 - 0,48 = 0,82$$

Gabarito: D

Teorema da Multiplicação

O Teorema da Multiplicação pode ser visto como uma forma diferente de escrever a fórmula da **probabilidade condicional**.

Como vimos, a probabilidade condicional é:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$



O Teorema da Multiplicação fornece a probabilidade da **interseção**, a partir da probabilidade **condicional**:

$$P(A \cap B) = P(B|A) \times P(A)$$

Ou seja, a probabilidade da interseção de dois eventos é o **produto** da probabilidade **condicional** pela probabilidade do evento a **priori**.

Para o nosso exemplo anterior, vimos que a probabilidade de ter sido selecionado um enfermeiro, sabendo que foi homem é:

$$P(E|H) = \frac{1}{3}$$

Assim, conhecendo a probabilidade de selecionar um homem (evento a priori), podemos calcular a probabilidade de selecionar um enfermeiro homem (interseção).

Para isso, vejamos novamente a tabela desse exemplo:

	Homens	Mulheres	Totais
Enfermeiros	40	50	90
Dentistas	80	30	110
Totais	120	80	200

A probabilidade de selecionar um homem (evento a priori) é, pela definição clássica:

$$P(H) = \frac{n(H)}{n(U)} = \frac{120}{200} = \frac{3}{5}$$

Agora, podemos calcular a probabilidade da interseção **$P(E \cap H)$** , pelo Teorema da Multiplicação:

$$P(E \cap H) = P(E|H) \times P(H) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$$

De fato, aplicando a definição clássica de probabilidade para calcular a interseção, a partir da tabela, temos:

$$P(E \cap H) = \frac{n(E \cap H)}{n(U)} = \frac{40}{200} = \frac{1}{5}$$

Observe que podemos aplicar o Teorema da Multiplicação, **invertendo-se** os eventos a priori e a posteriori. Se, em vez de $P(E|H)$, conhecêssemos $P(H|E)$, poderíamos calcular a probabilidade da **interseção** $P(E \cap H)$ como:

$$P(E \cap H) = P(H|E) \times P(E)$$



Já conhecemos a probabilidade da interseção, mas vamos efetuar os cálculos com essa **inversão**?

A probabilidade condicional de a pessoa selecionada ser homem, dado que é enfermeiro (homem ou mulher) é, pela tabela:

$$P(H|E) = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}} = \frac{40}{90} = \frac{4}{9}$$

E a probabilidade de selecionar um enfermeiro é, pela tabela (definição clássica):

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(U)} = \frac{90}{200} = \frac{9}{20}$$

Com $P(H|E)$ e $P(E)$, podemos calcular a probabilidade da interseção $P(E \cap H)$, aplicando-se o Teorema da Multiplicação:

$$P(E \cap H) = P(H|E) \times P(E) = \frac{4}{9} \times \frac{9}{20} = \frac{1}{5}$$

Que é o resultado que obtivemos antes!

Para **3 eventos**, a interseção é dada por:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \times P(B|A) \times P(C|A \cap B)$$

Ou seja, é a probabilidade do evento a priori (A), multiplicada pela probabilidade condicional do primeiro evento a posteriori (B|A), multiplicada pela probabilidade condicional do segundo evento a posteriori (C|A∩B).



(VUNESP/2016 – Prefeitura de Alumínio/SP – Adaptada) Um estudante resolve uma prova com apenas questões em forma de testes de múltipla escolha, com 4 alternativas cada teste. Ele sabe 75% da matéria da prova. Quando ele sabe a matéria da questão ele acerta e, quando não sabe, escolhe a alternativa ao acaso. A probabilidade de o aluno acertar uma questão qualquer por acaso é igual a

- a) 6,25%
- b) 8,5%
- c) 15%
- d) 17,25%
- e) 18,75%



Comentários:

A probabilidade de o aluno acertar uma questão qualquer por acaso corresponde à **interseção** dos eventos “não saber a matéria” (que podemos chamar de $\bar{S}$) e “acertar a questão” (que podemos chamar de A) é:

$$P(\bar{S} \cap A)$$

Considerando que a probabilidade de o aluno acertar a questão **depende** do evento saber ou não a matéria, a probabilidade da interseção é dada por:

$$P(\bar{S} \cap A) = P(\bar{S}) \times P(A|\bar{S})$$

O enunciado informa que:

- O aluno sabe 75% da matéria da prova: $P(S) = 0,75$

Logo, o aluno **não sabe** o restante da matéria (evento **complementar**):

$$P(\bar{S}) = 1 - P(S) = 1 - 0,75 = 0,25$$

- O aluno escolhe a alternativa ao acaso, se ele não souber a matéria.

Havendo 4 alternativas, a probabilidade de o aluno **acertar** a questão, **dado que não sabe** a matéria é:

$$P(A|\bar{S}) = \frac{1}{4} = 0,25$$

Substituindo esses valores na fórmula da probabilidade da interseção, obtemos a probabilidade de o aluno acertar uma questão qualquer por acaso:

$$P(\bar{S} \cap A) = 0,25 \times 0,25 = 0,0625 = 6,25\%$$

Gabarito: A

(VUNESP/2019 – Prefeitura de Campinas/SP) Ao operar em um turno de trabalho, uma linha de produção se interrompe totalmente se uma máquina M1 falhar. Para diminuir o risco de interrupção, ligou-se ao sistema uma máquina M2 programada para entrar imediatamente em funcionamento caso M1 falhe, fazendo com que o sistema prossiga. A probabilidade de M1 falhar é de $1/20$ e a probabilidade de M2 falhar é também de $1/20$. A probabilidade de que o sistema não se interrompa durante um turno de trabalho após a inclusão de M2 é de

- a) 99,75%
- b) 95%
- c) 99%
- d) 90,25%
- e) 97,5%

Comentários:

A probabilidade de o sistema não se interromper pode ser calculada pelo **complementar** de ele se interromper:

$$P(\bar{I}) = 1 - P(I)$$



Para o sistema se interromper, é necessário que a máquina M1 falhe **E** que a máquina M2 falhe. Logo, temos a interseção desses eventos:

$$P(I) = P(F1) \times P(F2|F1)$$

Representamos a falha da M2 como $F2|F1$, pois a máquina atua **somente** se a M1 falhar.

O enunciado informa que a probabilidade de tanto uma quanto outra falhar é de $1/20$:

$$P(I) = \frac{1}{20} \times \frac{1}{20} = \frac{1}{400} = 0,0025$$

Assim, a probabilidade de o sistema **não** interromper é complementar:

$$P(\bar{I}) = 1 - P(I) = 1 - 0,0025 = 0,9975 = 99,75\%$$

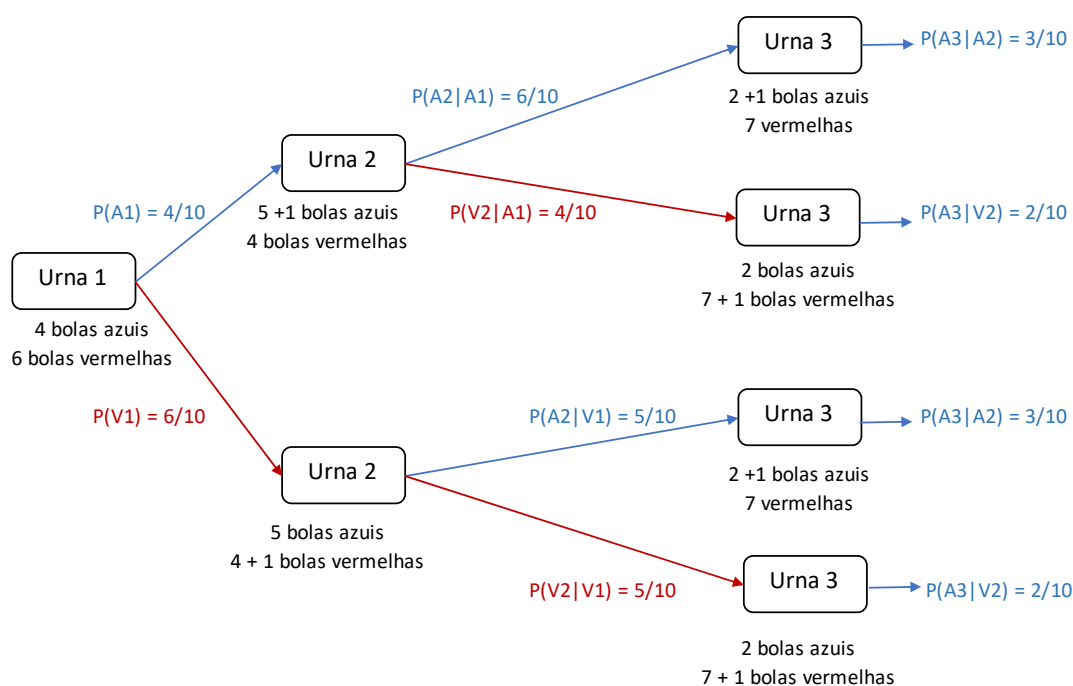
Gabarito: A.

(FGV/2018 – ALE/RO) Uma urna I contém inicialmente 4 bolas azuis e 6 bolas vermelhas; nessa ocasião, a urna II contém 5 bolas azuis e 4 bolas vermelhas, e a urna III, 2 azuis e 7 vermelhas. Uma bola é sorteada da urna I e colocada na urna II. Em seguida, uma bola é sorteada da urna II e colocada na urna III. Por fim, uma bola é sorteada da urna III. A probabilidade de que a bola sorteada da urna III seja azul é igual a

- a) 0,166
- b) 0,182
- c) 0,254
- d) 0,352
- e) 0,368

Comentários:

A probabilidade de retirar uma bola azul da urna III depende de qual bola é retirada da urna II, que, por sua vez, depende de qual bola é retirada da urna I, conforme ilustrado abaixo:



Na figura, temos as quantidades de bolas nas urnas, para cada caso, o que nos permite calcular a probabilidade de retirar uma bola azul ou vermelha, em cada etapa.

Para encontrar a probabilidade de tirar uma bola azul, precisamos da interseção dos eventos subsequentes (retirada da urna 1, da urna 2 e da urna 3) e da união das possibilidades alternativas (isto é, dos diferentes caminhos).

A probabilidade do primeiro caminho (superior) é dada por:

$$P(A1 \cap A2 \cap A3) = P(A1) \times P(A2|A1) \times P(A3|A2) = 0,4 \times 0,6 \times 0,3 = 0,072$$

A probabilidade do segundo caminho é:

$$P(A1 \cap V2 \cap A3) = P(A1) \times P(V2|A1) \times P(A3|V2) = 0,4 \times 0,4 \times 0,2 = 0,032$$

A probabilidade do terceiro caminho é dada por:

$$P(V1 \cap A2 \cap A3) = P(V1) \times P(A2|V1) \times P(A3|A2) = 0,6 \times 0,5 \times 0,3 = 0,09$$

A probabilidade do quarto caminho (inferior) é dada por:

$$P(V1 \cap V2 \cap A3) = P(V1) \times P(V2|V1) \times P(A3|V2) = 0,6 \times 0,5 \times 0,2 = 0,06$$

E a probabilidade de retirar uma bola azul, considerando todas essas possibilidades (mutuamente exclusivas) é, pelo princípio aditivo:

$$P(A3) = P(A1 \cap A2 \cap A3) + P(A1 \cap V2 \cap A3) + P(V1 \cap A2 \cap A3) + P(V1 \cap V2 \cap A3)$$

$$P(A3) = 0,072 + 0,032 + 0,09 + 0,06 = 0,254$$

Gabarito: C

Independência de Eventos

Eventos independentes são aqueles que **não influenciam** uns nos outros. Por exemplo, o resultado do lançamento de um dado em nada influencia o resultado de outro lançamento.

Como fica a probabilidade condicional desses eventos, então?

Vamos supor que o resultado de um lançamento de um dado tenha sido o número 3: $A = \{3\}$. Sabendo disso, qual é a probabilidade de um novo lançamento do dado ser $B = \{4\}$?

Bem, o resultado do 1º lançamento (evento A) em nada influencia o 2º lançamento (evento B). Portanto, a probabilidade de o 2º lançamento ser 4 é a **mesma** ($P = 1/6$), **independentemente** do resultado do 1º lançamento.

Isso quer dizer que, sendo A e B eventos **independentes**, a **probabilidade condicional** de B, sabendo que o evento A ocorreu, é igual à probabilidade de B (e vice-versa):

$$P(B|A) = P(B)$$



Vamos a mais uma pergunta: sabendo que o resultado do 1º lançamento foi $A = \{3\}$, qual é a probabilidade de **não** sair 4 no 2º lançamento (evento $\bar{B}$)?

Sabendo que a probabilidade de sair 4 no 2º lançamento é a mesma, independente do resultado do 1º lançamento, então a probabilidade de **não** sair 4 **também é independente** do 1º lançamento.

De forma geral, se A e B são **independentes**, então os **complementares** também são **independentes**. Isso implica nas seguintes igualdades:

i. $P(B|\bar{A}) = P(B)$

Por exemplo, a probabilidade de sair 4 no 2º lançamento (evento B), **dado** que o resultado do 1º lançamento **não** foi 3 (evento $\bar{A}$), é a mesma ($P = 1/6$), **independentemente** do resultado do 1º lançamento.

ii. $P(\bar{B}|A) = P(\bar{B})$

Por exemplo, a probabilidade de **não** sair 4 no 2º lançamento (evento $\bar{B}$), **dado** que o resultado do 1º lançamento foi 3 (evento A), é a mesma ($P = 5/6$), **independentemente** do resultado do 1º lançamento.

iii. $P(\bar{B}|\bar{A}) = P(\bar{B})$

Por exemplo, a probabilidade de **não** sair 4 no 2º lançamento (evento $\bar{B}$), **dado** que o resultado do 1º lançamento **não** foi 3 (evento $\bar{A}$), é a mesma ($P = 5/6$), **independentemente** do resultado do 1º lançamento.

E como fica o teorema da multiplicação para eventos independentes?

Bem, para eventos **quaisquer**, temos:

$$P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

Considerando que, para eventos independentes, temos $P(B|A) = P(B)$, então a **interseção** de eventos **independentes** é calculada como:

$$P(A \cap B) = P(B) \times P(A)$$

Por exemplo, a probabilidade de obter 3 no 1º lançamento (evento A), com probabilidade $P(A) = 1/6$ e de obter 4 no 2º lançamento (evento B), com probabilidade $P(B) = 1/6$, é:

$$P(A \cap B) = P(B) \times P(A) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$





Essa relação entre a **interseção** de eventos **independentes** e o **produto** das probabilidades é uma propriedade de “**ida e volta**”.

Em outras palavras, se soubermos que A e B são **independentes**, podemos concluir que $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$; e, se soubermos que $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, podemos concluir que A e B são **independentes**.

Por exemplo, mesmo sem conhecer os eventos, se soubermos que $P(A) = \frac{1}{6}$, $P(B) = \frac{1}{6}$ e $P(A \cap B) = \frac{1}{36}$, **podemos** concluir que A e B são **independentes**.



(IMPARH/2025 – CGM Fortaleza) Qual das alternativas a seguir define corretamente o conceito de independência entre dois eventos?

- a) Dois eventos são independentes quando a ocorrência de um afeta a probabilidade de ocorrência do outro.
- b) Dois eventos são independentes quando a probabilidade de um evento ocorrer depende do outro.
- c) Dois eventos são independentes quando a ocorrência de um evento não afeta a probabilidade de ocorrência do outro.
- d) Dois eventos são independentes quando a soma das probabilidades de ambos os eventos é igual a 1.

Comentários:

Eventos independentes são aqueles que não influenciam uns aos outros. Em outras palavras, para dois eventos independente, a ocorrência de um não afeta a probabilidade do outro.

Gabarito: C

(Cebraspe/2019 – TJ/AM) Em um espaço de probabilidades, as probabilidades de ocorrerem os eventos independentes A e B são, respectivamente, $P(A) = 0,3$ e $P(B) = 0,5$.

Nesse caso, $P(A \cap B) = 0,15$.

Comentários:

Sendo A e B eventos **independentes**, a probabilidade da **interseção** é o **produto** das probabilidades:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$



Sendo $P(A) = 0,3$ e $P(B) = 0,5$, então:

$$P(A \cap B) = 0,3 \times 0,5 = 0,15$$

Gabarito: Certo.

(FGV/2019 – Prefeitura de Angra dos Reis/RJ) Peter é um ótimo lançador de dardos. A cada lançamento, a probabilidade de Peter acertar o alvo é de 90% e independe de Peter ter acertado ou não o alvo em lançamentos anteriores. Após fazer dois lançamentos em sequência, a probabilidade de Peter ter acertado o alvo nos dois lançamentos é de

- a) 180%
- b) 90%
- c) 81%
- d) 72%
- e) 160%

Comentários:

O enunciado informa que os lançamentos são eventos **independentes**. Portanto, a probabilidade de acertar os dois lançamentos, que corresponde à **interseção** dos eventos (A_1 **E** A_2) é o **produto** das probabilidades:

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \times P(A_2)$$

A probabilidade de acerto é 90%, ou seja, $P(A_1) = P(A_2) = 90\%$. Logo, a probabilidade da interseção é:

$$P(A_1 \cap A_2) = 90\% \times 90\% = 81\%$$

Gabarito: C

(FCC/2025 – SEFAZ/PI) Suponha que dois eventos, A e B, ocorram independentemente, com $P(A) = 0,4$ e $P(B) = 0,5$. Então a probabilidade de ocorrer, pelo menos, um desses eventos é de

- a) 60%
- b) 50%
- c) 70%
- d) 80%
- e) 90%

Comentários:

A probabilidade de ocorrer **pelo menos um** dos eventos equivale à probabilidade da **união**, dada por:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Como os eventos são independentes, a probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0,4 \times 0,5 = 0,2$$

Logo, a probabilidade da união é:

$$P(A \cup B) = 0,4 + 0,5 - 0,2 = 0,7 = 70\%$$

Gabarito: C



(Cebbraspe/2025 – EMBRAPA) Um pesquisador está desenvolvendo um modelo estatístico para descrever a ocorrência de falhas em sensores em uma rede de equipamentos agrícolas. Com base em dados históricos, que incluem registros de falhas e fatores associados, tais como temperatura, umidade e frequência de transmissão dos sensores, o pesquisador obteve as seguintes informações:

- a probabilidade de um sensor falhar (F) em condições de alta umidade (U) é $P(F|U) = 0,4$;
- a incidência de eventos de alta umidade é dada pela probabilidade $P(U) = 0,3$;
- a probabilidade de um sensor falhar em condições de alta temperatura (T) é $P(F|T) = 0,2$;
- a incidência de falhas é $P(F) = 0,2$.

Com respeito a essa situação hipotética, e tendo em conta ainda que $0 < P(T) < 1$, julgue o item a seguir.

Os eventos F e T são independentes.

Comentários:

Pelos dados fornecidos, observamos que a probabilidade de F condicionada a T é igual à probabilidade de F não condicionada:

$$P(F|T) = P(F) = 0,2$$

Quando isso acontece, podemos concluir que os eventos F e T são independentes.

Gabarito: Certo.

(FGV/2019 – DPE/RJ – Adaptada) A partir dos axiomas da Teoria das Probabilidades, algumas proposições podem ser estabelecidas. Para quaisquer eventos não vazios, julgue as seguintes proposições.

I) $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$

II) Se $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \rightarrow P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B})$

Comentários:

Em relação ao item I, a probabilidade da união é dada por:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Se A e B fossem independentes, teríamos:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Porém, essa **não** é uma condição **dada pelo enunciado**. Logo, é possível que os eventos sejam dependentes e, consequentemente, termos:

$$P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$$

Pontue-se que não é possível afirmar qual das duas probabilidades $P(A \cap B)$ ou $P(A) \times P(B)$ é maior.

Sabendo que a probabilidade da interseção pode ser diferente do produto das probabilidades, então a probabilidade da união pode ser diferente de:

$$P(A \cup B) \neq P(A) + P(B) - P(A) \times P(B)$$

Logo, o item I está errado.

Em relação ao item II, o item informa que:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$



Isso nos permite concluir que A e B são eventos **independentes**. Consequentemente, os eventos **complementares** também são **independentes**. Logo, a **interseção** dos eventos complementares é o **produto**:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \times P(\bar{B})$$

Assim, o item II está correto.

Resposta: item I errado; item II certo.



Algumas questões pedem a probabilidade da forma “**pelo menos um**”, ou da **união** de diversos eventos, em que será mais simples calcular a probabilidade **complementar**.

Vejamos algumas questões desse estilo.



(CESPE/2015 – DEPEN) Considerando que, entre a população carcerária de um presídio, a probabilidade de um detento contrair tuberculose seja igual a 0,01; que dois detentos sejam selecionados aleatoriamente dessa população carcerária; e que as ocorrências de tuberculose entre esses detentos sejam eventos independentes, julgue o próximo item.

A probabilidade de pelo menos um detento na amostra contrair tuberculose será superior a 0,01 e inferior a 0,03.

Comentários:

A probabilidade de **pelo menos um** detento, dentre os 2 detentos da amostra, contrair tuberculose pode ser calculada como o **complementar** da probabilidade de **nenhum dos 2** detentos contrair a doença.

A probabilidade de um detento qualquer não contrair a doença é o complementar da probabilidade de ele contrai-la:

$$P(\bar{D}) = 1 - P(D) = 1 - 0,01 = 0,99$$

A probabilidade de nenhum dos 2 detentos contrair a doença é a interseção da probabilidade de cada um **não** a contrair.

Como os eventos são independentes, basta **multiplicar** as probabilidades:

$$P_{\text{nenhum}} = P(\bar{D}) \times P(\bar{D}) = 0,99 \times 0,99 \cong 0,98$$



Assim, a probabilidade de pelo menos um dos 2 detentos contrair a doença é o complementar:

$$P_{\text{pelo menos 1}} = 1 - P_{\text{nenhum}} \cong 1 - 0,98 = 0,02$$

Esse resultado é, de fato, superior a 0,01 e inferior a 0,03.

Gabarito: Certo

(FGV/2021 – FEMPAR) Suponha que cada dose de certa vacina, ao ser aplicada em uma população específica, garanta a imunização contra uma doença, de metade daqueles que não estão imunizados. Inicialmente, toda essa população estava não imunizada e todos os seus indivíduos foram submetidos a duas doses consecutivas dessa vacina. Sorteando-se, ao acaso, um indivíduo dessa população, a probabilidade de que esteja imunizado contra a doença é de

- a) 100%
- b) 87,5%
- c) 75%
- d) 50%
- e) 25%

Comentários:

Segundo o enunciado, quando uma dose de vacina é aplicada em uma população não imunizada, metade ficará imunizada. Em outras palavras, há uma probabilidade de 50% de uma pessoa não imunizada se tornar imunizada com uma dose de vacina. E a questão afirma que foram aplicadas 2 doses em uma população inicialmente não imunizada.

Vamos calcular a probabilidade de uma pessoa estar imunizada pelo seu **complemento**, qual seja de não estar imunizada:

$$P(\text{imunizado}) = 1 - P(\text{não imunizado})$$

Para isso, é necessário que ela não tenha sido imunizada na primeira dose, com probabilidade de 50%, **E** não ter sido imunizada na segunda dose, também com probabilidade de 50%. Assim, temos a **interseção** de eventos **independentes**, cuja probabilidade é dada pelo **produto**:

$$P(\text{não imunizado}) = 0,5 \times 0,5 = 0,25$$

E a probabilidade complementar é:

$$P(\text{imunizado}) = 1 - 0,25 = 0,75 = 75\%$$

Gabarito: C

Independência de Três Eventos

Quando há três eventos independentes, a situação é um pouco diferente de quando há apenas dois eventos.

Se os eventos A, B e C são independentes, então temos **todas** as situações a seguir:



$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

Dessa forma, os três eventos são considerados independentes somente se **todos forem independentes entre si**, tanto quando comparados dois a dois, quanto para todos os 3.

Ou seja, se os eventos são independentes, então podemos concluir que:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

Por exemplo, lançando-se 3 moedas equilibradas, e sendo os eventos $A = \{\text{CARA na 1ª moeda}\}$, $B = \{\text{COROA na 2ª moeda}\}$ e $C = \{\text{CARA na 3ª moeda}\}$, então a probabilidade $P(A \cap B \cap C)$ é dada por:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \times P(B) \times P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

Porém, o **contrário não é verdadeiro**, ou seja, **não** podemos concluir que os eventos são independentes a partir desta identidade somente.

Por exemplo, **sem conhecer** os eventos A, B e C, mas sabendo que:

$$P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(C) = \frac{1}{2}, \quad P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{8}$$

não podemos, com base apenas nessas informações, concluir que A, B e C são independentes.

Além disso, é possível que todos os eventos sejam **independentes 2 a 2**, porém os **3 eventos não** serem independentes. Ou seja, sabendo que A e B são independentes, B e C são independentes, A e C são independentes, ainda assim, **não** podemos concluir que os 3 eventos são independentes.

Também é possível que A e B sejam independentes e que B e C sejam independentes. Com base nessas informações, **não** podemos concluir que A e C são independentes.

Por exemplo, suponha que o 1º e 2º lançamentos serão de moedas **equilibradas**. Suponha que, se o resultado do 1º lançamento for CARA, o 3º lançamento será de uma moeda **desequilibrada**; caso contrário, o 3º lançamento será de uma moeda equilibrada.

Suponha os mesmos eventos $A = \{\text{CARA na 1ª}\}$, $B = \{\text{COROA na 2ª}\}$ e $C = \{\text{CARA na 3ª}\}$.

Nesse exemplo, os eventos A e B são **independentes** (2 lançamentos separados) e os eventos B e C são **independentes**, pois o resultado do 2º lançamento em nada influencia no resultado do 3º lançamento. Porém, os eventos A e C **não são independentes**, pois o resultado do 1º lançamento afeta o resultado do 3º lançamento.



Generalizando, para n eventos independentes, vale a relação:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \times P(A_2) \times \dots \times P(A_n)$$

Porém, o **contrário não** é verdadeiro, ou seja, não podemos concluir que os eventos são independentes, a partir dessa igualdade.



(VUNESP/2019 – Prefeitura de Cerquilha/SP) Em uma prova de múltipla escolha de língua chinesa, cada uma das 5 questões tem 4 alternativas. A probabilidade de uma pessoa acertar todas as questões, sem conhecer a língua, e escolhendo, aleatoriamente, uma alternativa em cada questão, é

- a) $\frac{1}{1024}$
- b) $\frac{1}{512}$
- c) $\frac{1}{256}$
- d) $\frac{1}{20}$
- e) $\frac{1}{4}$

Comentários:

A probabilidade de acertar todas as questões, escolhendo aleatoriamente as respostas, corresponde à **interseção** de acertar cada uma das questões.

Sabendo que há 4 alternativas, a probabilidade de acertar uma questão é:

$$P(A) = \frac{1}{4}$$

Assim, a probabilidade de acertar as 5 questões, considerando que são eventos **independentes**, é o **produto**:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5) = P(A) \times P(A) \times P(A) \times P(A) \times P(A) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{1024}$$

Gabarito: A.

(VUNESP/2019 – UNICAMP/SP) Dentre os bebedores de cerveja, sabe-se que $\frac{1}{3}$ preferem a marca A. Se três deles são escolhidos ao acaso, a probabilidade de que nenhum deles preferem a marca A é

- a) $\frac{1}{27}$
- b) $\frac{5}{9}$
- c) $\frac{8}{27}$



d) $\frac{2}{9}$

e) $\frac{2}{3}$

Comentários:

Sabendo que $\frac{1}{3}$ dos bebedores preferem a marca A, então a probabilidade de escolher um bebedor que não prefira é complementar:

$$P = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Considerando que a escolha de um bebedor **independe** da escolha de outro, então, escolhendo 3 bebedores ao acaso, a probabilidade de que nenhum dos 3 bebedores prefira a marca A corresponde à **interseção** dos eventos (**produto** das probabilidades):

$$P \times P \times P = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$$

Gabarito: C.

(FGV/2017 – TJ/AL) Os eventos A, B e C de um espaço amostral são tais que A é independente de B, e B é independente de C. Sabe-se ainda que os três têm probabilidade não nula de ocorrência.

Com tais informações, é correto afirmar que:

- a) A é independente de C;
- b) A, B e C são mutuamente independentes;
- c) A e C são mutuamente exclusivos;
- d) B é independente do complementar de C;
- e) $P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = P(A \cap B|C)$.

Comentários:

Sabendo que A é independente de B e que B é independente de C, **não** podemos afirmar nada a respeito da dependência entre A e C, muito menos a respeito da dependência dos 3 eventos. Por esses motivos, as alternativas A e B estão incorretas. Por outro lado, podemos afirmar que os **complementares** dos eventos apresentam a mesma relação de independência dos respectivos eventos. Logo, a afirmativa D está correta.

Em relação à alternativa C, se 2 eventos são mutuamente exclusivos, a sua **interseção** é **nula**. Como o enunciado não menciona a respeito da interseção, não podemos saber se os eventos são mutuamente exclusivos, ou não. Logo, a alternativa C está incorreta.

Em relação à alternativa E, pela definição de probabilidade condicional, temos:

$$P(A \cap B|C) = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(C)}$$

Como não sabemos se A, B e C são independentes e considerando que o enunciado não forneceu elementos que nos permitam calcular $P(A \cap B \cap C)$, não podemos calcular $P(A \cap B|C)$. Logo, a alternativa E está incorreta.

Gabarito: D



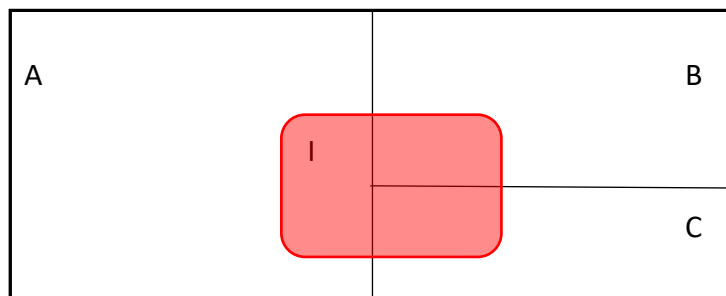
Teorema da Probabilidade Total

O Teorema da Probabilidade Total permite calcular a probabilidade de um evento B, quando conhecemos as **probabilidades condicionais** desse evento.

Por exemplo, suponha que, em um banco, o nível de inadimplência dos pagadores do grupo A (melhores pagadores) seja 1%; o nível de inadimplência dos pagadores do grupo B seja 5%; e o nível de inadimplência dos pagadores do grupo C seja de 10%.

Além disso, suponha que o grupo A represente 50% dos pagadores; o grupo B represente 30%; e o grupo C represente 20%. Com base nesses valores, podemos calcular a **probabilidade total** de inadimplência, ou seja, a probabilidade de inadimplência de um cliente qualquer, sem saber a que grupo ele pertence.

Para isso, consideramos que a probabilidade do evento I (inadimplência) está “espalhada” nos três grupos, ou seja, temos os inadimplentes do grupo A, os inadimplentes do grupo B e os inadimplentes do grupo C, como representado a seguir.



Portanto, a probabilidade total de inadimplência é a soma dos inadimplentes de cada grupo, ou seja, a soma das interseções de I com os grupos A, B e C:

$$P(I) = P(I \cap A) + P(I \cap B) + P(I \cap C)$$

Pelo **Teorema da Multiplicação**, substituímos as interseções pelos produtos das probabilidades:

$$P(I) = P(I|A) \times P(A) + P(I|B) \times P(B) + P(I|C) \times P(C)$$

Nesse exemplo, temos $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,3$, $P(C) = 0,2$, $P(I|A) = 0,01$, $P(I|B) = 0,05$ e $P(I|C) = 0,1$. Logo, a probabilidade de um cliente qualquer ser inadimplente é:

$$P(I) = 0,5 \times 0,01 + 0,3 \times 0,05 + 0,2 \times 0,1$$

$$P(I) = 0,005 + 0,015 + 0,02 = 0,04 = 4\%$$



Essa relação vale para qualquer número de eventos. Havendo **apenas 2 eventos a priori**, como se fossem apenas 2 classificações de clientes, A e $\bar{A}$, a probabilidade total $P(I)$ é dada por:

$$P(I) = P(I|A) \times P(A) + P(I|\bar{A}) \times P(\bar{A})$$

Generalizando, com n eventos A_i e conhecendo $P(I|A_i)$, temos $P(I)$ dado por:

$$P(I) = P(I|A_1) \times P(A_1) + P(I|A_2) \times P(A_2) + \dots + P(I|A_n) \times P(A_n)$$



(Cebraspe/2025 – SEFAZ/RJ) Um auditor verificou que a probabilidade de determinado tipo de documento, quando feito em papel, ser preenchido corretamente é igual a $P(C|A)$ 0,4. Por outro lado, a probabilidade de esse mesmo documento ser preenchido corretamente por meio de um aplicativo computacional é igual a $P(C|B)$ 0,7. Cada interessado deve optar por apenas uma das modalidades — papel ou aplicativo —, não sendo possível preencher o documento simultaneamente pelas duas formas.

Considerando a situação hipotética precedente e sabendo que o preenchimento por aplicativo computacional representa 90% dos casos, assinale a opção em que é apresentada a probabilidade de um processo ser preenchido corretamente, ou seja, $P(C)$.

- a) 0,28
- b) 0,40
- c) 0,55
- d) 0,67
- e) 0,70

Comentários:

O enunciado informa as probabilidades de preenchimento correto (C) condicionadas ao tipo de preenchimento - papel (A) ou computacional (B) - e pede a probabilidade total (não condicionada) de preenchimento correto. Para isso, vamos utilizar o Teorema da Probabilidade Total, dada por:

$$P(C) = P(C|A) \times P(A) + P(C|B) \times P(B)$$

Sabemos que a probabilidade de preenchimento correto, dado que a pessoa utilizou papel, é $P(C|A) = 0,4$; que a probabilidade de preenchimento correto, dado que a pessoa utilizou um aplicativo computacional, é $P(C|B) = 0,7$; e que a probabilidade de a pessoa escolher um aplicativo computacional é $P(B) = 0,9$ (90%).

A probabilidade de a pessoa escolher o preenchimento em papel é complementar à probabilidade de a pessoa escolher um aplicativo computacional:

$$P(A) = 1 - 0,9 = 0,1$$



Com isso, podemos aplicar o Teorema da Probabilidade Total:

$$P(C) = 0,4 \times 0,1 + 0,7 \times 0,9 = 0,04 + 0,63 = 0,67$$

Gabarito: D.

(FGV/2019 – DPE/RJ) 10% das lâmpadas fabricadas pela empresa A queimam antes de 1000h de funcionamento. Das fabricadas pela empresa B, 5% queima antes de 1000h de funcionamento. Das fabricadas pela empresa C, 1% queima antes de 1000h de funcionamento. Em uma grande loja de varejo, 20% das lâmpadas em estoque são da marca A, 30% são da marca B e 50% são da marca C. Uma lâmpada é escolhida ao acaso do estoque dessa loja.

A probabilidade de que ela não queime antes de 1000h de funcionamento é igual a.

- a) 0,76
- b) 0,84
- c) 0,92
- d) 0,96
- e) 0,98

Comentários:

A questão trabalha com o Teorema da Probabilidade Total, pois informa as probabilidades de durabilidade, condicionadas aos fabricantes, e pede a probabilidade de durabilidade, não condicionada.

A probabilidade de a lâmpada **não queimar** antes de 1000h é **complementar** à probabilidade de ela **queimar** antes de 1000h:

$$P(\bar{Q}) = 1 - P(Q)$$

O enunciado informa que:

- 10% das lâmpadas fabricadas por A queimam antes de 1000h: $P(Q|A) = 0,1$;
- 5% das lâmpadas fabricadas por B queimam antes de 1000h: $P(Q|B) = 0,05$;
- 1% das lâmpadas fabricadas por C queimam antes de 1000h: $P(Q|C) = 0,01$;
- 20% das lâmpadas são fabricadas por A: $P(A) = 0,2$;
- 30% das lâmpadas são fabricadas por B: $P(B) = 0,3$;
- 50% das lâmpadas são fabricadas por C: $P(C) = 0,5$.

Pelo Teorema da Probabilidade Total, temos:

$$P(Q) = P(Q|A) \times P(A) + P(Q|B) \times P(B) + P(Q|C) \times P(C)$$

Substituindo os valores fornecidos, temos:

$$P(Q) = 0,1 \times 0,2 + 0,05 \times 0,3 + 0,01 \times 0,5 = 0,02 + 0,015 + 0,005 = 0,04$$

Portanto, a probabilidade de a lâmpada não queimar é complementar:

$$P(\bar{Q}) = 1 - P(Q) = 1 - 0,04 = 0,96$$

Gabarito: D



(FCC/2016 – Analista Judiciário do TRT 11ª Região) Um determinado órgão público recebe mensalmente processos que devem ser analisados por 2 analistas: A e B. Sabe-se que esses dois analistas recebem a mesma proporção de processos para a análise. Sabe-se que 20% de todos os processos encaminhados para A são analisados no mês de recebimento e que 10% são indeferidos. Sabe-se também que 40% dos processos encaminhados para B são analisados no mês de recebimento e que 20% são indeferidos.

Um processo recebido em determinado mês é selecionado ao acaso. A probabilidade de ele ser deferido naquele mesmo mês é igual a

- a) 0,245
- b) 0,350
- c) 0,500
- d) 0,420
- e) 0,250

Comentários:

Pela probabilidade total, a probabilidade de um processo ser **deferido** no mesmo mês é:

$$P(D) = P(D|A) \times P(A) + P(D|B) \times P(B)$$

Sabemos que $P(A) = P(B)$. Como $P(A) + P(B) = 1$, então $P(A) = P(B) = 0,5$.

Além disso, sabemos que a probabilidade de o processo ser **deferido** no mesmo mês é o **complementar** de ele ser **indeferido** no mesmo mês.

O enunciado informa que:

- 20% dos processos de A são analisados no mês e 10% deles são **indeferidos**. Ou seja, 90% dos processos analisados no mês por A são **deferidos**:

$$P(D|A) = 0,2 \times 0,9 = 0,18$$

- 40% dos processos de B são analisados no mês e 20% deles são **indeferidos**. Ou seja, 80% dos processos analisados no mês por B são **deferidos**:

$$P(D|B) = 0,4 \times 0,8 = 0,32$$

Inserindo esses valores no Teorema da Probabilidade Total, temos:

$$P(D) = 0,18 \times 0,5 + 0,32 \times 0,5 = 0,09 + 0,16 = 0,25$$

Gabarito: E

Teorema de Bayes

O Teorema de Bayes é usado quando conhecemos as probabilidades condicionais da forma $P(B|A)$, e queremos calcular a probabilidade condicional da forma $P(A|B)$, isto é, **invertendo**-se os eventos a **priori** e a **posteriori**.

No exemplo da inadimplência que vimos antes, conhecemos as probabilidades de **inadimplência para cada grupo**, isto é, com a **inadimplência** sendo o evento a **posteriori** e os **grupos A, B e C** sendo os eventos a **priori**:



- $P(I|A) = 0,01$
- $P(I|B) = 0,05$
- $P(I|C) = 0,1$.

Mas, podemos calcular a probabilidade de um cliente **pertencer a um dos grupos** (por exemplo ao grupo A), **sabendo** que ele foi **inadimplente**, ou seja, tendo a **inadimplência** como evento a **priori**:

- $P(A|I) = ?$

Para isso, vamos utilizar a fórmula da **probabilidade condicional**:

$$P(A|I) = \frac{P(A \cap I)}{P(I)}$$

Pelo **Teorema da Multiplicação**, podemos escrever o numerador em função da probabilidade condicional $P(I|A)$, que **conhecemos**, isto é, com o evento **inadimplência a posteriori**:

$$P(A \cap I) = P(I|A) \times P(A)$$

Pelo **Teorema da Probabilidade Total**, podemos escrever o denominador como:

$$P(I) = P(I|A) \times P(A) + P(I|B) \times P(B) + P(I|C) \times P(C)$$

Assim, a fórmula do **Teorema de Bayes** para é:

$$P(A|I) = \frac{P(I|A) \times P(A)}{P(I|A) \times P(A) + P(I|B) \times P(B) + P(I|C) \times P(C)}$$

Para o nosso exemplo, já calculamos o denominador, que corresponde à probabilidade de um cliente ser inadimplente, pela probabilidade total:

$$P(I) = P(A).P(I|A) + P(B).P(I|B) + P(C).P(I|C) = 0,04$$

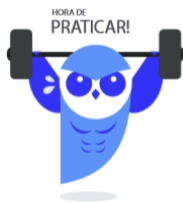
Também sabemos que $P(I|A) = 0,01$ e $P(A) = 0,5$, portanto, a probabilidade de um cliente inadimplente ser do grupo A é:

$$P(A|I) = \frac{0,01 \times 0,5}{0,04} = \frac{0,005}{0,04} = \frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%$$

De maneira geral, com n eventos A_i e conhecendo as probabilidades $P(B|A_i)$, então a probabilidade de algum evento A_m , condicionada ao evento B é:

$$P(A_m|B) = \frac{P(B|A_m).P(A_m)}{P(B|A_1).P(A_1) + P(B|A_2).P(A_2) + \dots + P(B|A_n).P(A_n)}$$





(FGV/2019 – DPE/RJ) A abrangência do atendimento da Defensoria Pública depende da condição econômica do cidadão e também do tipo de causa envolvida. Sabe-se que 80% das demandas surgem em função da hipossuficiência econômica, e os outros 20% devem-se a causas no âmbito criminal. Entre aqueles que não dispõem de recursos, 90% têm suas necessidades atendidas, enquanto entre os envolvidos em ações criminais, só 40% são beneficiados com a gratuidade.

Suponha que um indivíduo do cadastro dos que procuram a Defensoria seja sorteado ao acaso, verificando-se tratar-se de alguém atendido gratuitamente.

Então, a probabilidade de que o sorteado seja um dos que procuraram a Defensoria por causa de questões criminais é igual a:

- a) $\frac{1}{10}$
- b) $\frac{2}{10}$
- c) $\frac{6}{10}$
- d) $\frac{7}{10}$
- e) $\frac{9}{10}$

Comentários:

A questão trabalha com o Teorema de Bayes, pois informa as probabilidades de gratuidade condicionadas aos tipos de situação e pergunta pela probabilidade do tipo de situação, condicionada à gratuidade, isto é, **inverte** os eventos **a priori** e **a posteriori**.

O enunciado informa que:

- 80% das demandas surgem por hipossuficiência econômica: $P(H) = 0,8$;
- Os outros 20% das demandas surgem por causas criminais: $P(C) = 0,2$;
- 90% das demandas de hipossuficiência econômica conseguem gratuidade: $P(G|H) = 0,9$
- 40% das demandas por causas criminais conseguem gratuidade: $P(G|C) = 0,4$

Assim, a probabilidade de a demanda ser por causas criminais, sabendo que conseguiu gratuidade, $P(C|G)$, é dada pela fórmula de Bayes:

$$P(C|G) = \frac{P(G|C) \times P(C)}{P(G|C) \times P(C) + P(G|H) \times P(H)}$$

Substituindo os valores do enunciado, temos:

$$P(C|G) = \frac{0,4 \times 0,2}{0,4 \times 0,2 + 0,9 \times 0,8} = \frac{0,08}{0,08 + 0,72} = \frac{0,08}{0,80} = \frac{1}{10}$$

Gabarito: A



(FCC/2018 – Analista Judiciário do TRT 14ª Região) Uma cidade sede do interior possui três varas trabalhistas. A 1ª Vara comporta 50% das ações trabalhistas, a 2ª Vara comporta 30% e a 3ª Vara as 20% restantes. As porcentagens de ações trabalhistas oriundas da atividade agropecuária são 3%, 4% e 5% para a 1ª, 2ª e 3ª Varas, respectivamente. Escolhe-se uma ação trabalhista aleatoriamente e constata-se ser originária da atividade agropecuária. A probabilidade dessa ação ser da 1ª Vara trabalhista é, aproximadamente:

- a) 0,5312.
- b) 0,3332.
- c) 0,1241.
- d) 0,4909.
- e) 0,4054.

Comentários:

O enunciado fornece as proporções das ações de atividade agropecuária para cada uma das varas (ou seja, tendo as ações de atividade agropecuária como probabilidade a **posteriori**) e exige a probabilidade uma ação de ser da 1ª Vara, sabendo que ela trata atividade agropecuária (ou seja, tendo as ações de atividade agropecuária como evento a **priori**).

Pelo Teorema de Bayes, $P(V_1|A)$ é dado por:

$$P(V_1|A) = \frac{P(A|V_1) \times P(V_1)}{P(A|V_1) \times P(V_1) + P(A|V_2) \times P(V_2) + P(A|V_3) \times P(V_3)}$$

A questão informa que:

- A 1ª Vara comporta 50% das ações: $P(V_1) = 0,5$;
- A 2ª Vara comporta 30% das ações: $P(V_2) = 0,3$;
- A 3ª Vara comporta 20% das ações: $P(V_3) = 0,2$;
- As porcentagens das ações de atividade agropecuária para as Varas 1, 2 e 3 são, respectivamente, 3%, 4% e 5%: $P(A|V_1) = 0,03$, $P(A|V_2) = 0,04$ e $P(A|V_3) = 0,05$.

Substituindo esses valores na fórmula do Teorema de Bayes, temos:

$$P(V_1|A) = \frac{0,03 \times 0,5}{0,03 \times 0,5 + 0,04 \times 0,3 + 0,05 \times 0,2} = \frac{0,015}{0,015 + 0,012 + 0,01} = \frac{0,015}{0,037} \cong 0,4054$$

Gabarito: E.

(Cebbraspe/2019 – TJ/AM) Se Carlos estiver presente na aula ministrada pela professora Paula, a probabilidade de ele aprender o conteúdo abordado é de 80%; se ele estiver ausente, essa probabilidade cai para 0%. Em 25% das aulas da professora Paula, Carlos está ausente.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Se Carlos não aprendeu o conteúdo ministrado na aula da professora Paula, então a probabilidade de ele ter estado presente na aula é inferior a 50%.

Comentários:

O enunciado informa que:



- Se Carlos estiver presente na aula, a probabilidade de aprender o conteúdo é de 80%: $P(Ap|P) = 0,8$, em que Ap corresponde ao aprendizado e P corresponde à presença;
- Se Carlos estiver ausente, a probabilidade de aprender é 0%: $P(Ap|\bar{P}) = 0$, em que $\bar{P}$ corresponde à não presença, isto é, à ausência;
- Carlos está ausente em 25%: $P(\bar{P}) = 0,25$.

Para calcular a probabilidade de Carlos ter estado presente, sabendo que ele não aprendeu o conteúdo, isto é, $P(P|\bar{Ap})$, em que $\bar{Ap}$ corresponde ao não aprendizado, utilizamos a fórmula de Bayes:

$$P(P|\bar{Ap}) = \frac{P(\bar{Ap}|P) \times P(P)}{P(\bar{Ap}|P) \times P(P) + P(\bar{Ap}|\bar{P}) \times P(\bar{P})}$$

Sabemos que a probabilidade de Carlos **aprender**, dado que esteve presente, é $P(Ap|P) = 0,8$. Assim, a probabilidade de Carlos **não aprender**, dado que esteve presente, corresponde à probabilidade do evento **complementar**:

$$P(\bar{Ap}|P) = 1 - P(Ap|P) = 1 - 0,8 = 0,2$$

Sabemos ainda que a probabilidade de Carlos **não** estar presente é $P(\bar{P}) = 0,25$. Logo, a probabilidade de Carlos estar presente corresponde à probabilidade do evento **complementar**:

$$P(P) = 1 - P(\bar{P}) = 1 - 0,25 = 0,75$$

Por fim, sabemos que a probabilidade de Carlos **aprender**, dado que **não** esteve **presente**, é $P(Ap|\bar{P}) = 0$. Logo, a probabilidade de Carlos **não aprender**, dado que **não** esteve **presente**, é complementar:

$$P(\bar{Ap}|\bar{P}) = 1 - P(Ap|\bar{P}) = 1 - 0 = 1$$

Substituindo esses valores na fórmula de Bayes, temos:

$$P(P|\bar{Ap}) = \frac{0,2 \times 0,75}{0,2 \times 0,75 + 1 \times 0,25} = \frac{0,15}{0,15 + 0,25} = \frac{0,15}{0,4} = 37,5\%$$

Ou seja, a probabilidade de Carlos estar presente, sabendo que ele não aprendeu é inferior a 50%

Gabarito: Certo.

(FUNDATEC/2025 - Pref. Porto Alegre) Uma grande e inovadora indústria de calçados lança novas linhas de produtos a cada ano, sendo que 60% das linhas lançadas apresentam taxa de retorno acima do esperado. Antes do lançamento de cada linha, a indústria realiza cuidadosos estudos de mercado para analisar sua viabilidade. Nos últimos 3 anos, 80% das linhas lançadas e bem-sucedidas receberam relatórios de análise de viabilidade favoráveis. Já 30% dos programas malsucedidos também receberam relatórios de análise de viabilidade favoráveis. Qual é a probabilidade de que uma nova linha seja bem-sucedida, considerando que ela recebeu uma análise de viabilidade favorável?

- a) 48%
- b) 54%
- c) 56%
- d) 60%
- e) 80%



Comentários:

O enunciado informa as proporções das linhas que receberam análise favorável, dado que elas foram bem ou malsucedidas; e pede a probabilidade de uma linha ser bem-sucedida, dado que ela recebeu análise favorável, invertendo assim a ordem dos eventos a priori e a posteriori. Nessa situação, utilizamos o teorema de Bayes:

$$P(B|F) = \frac{P(B \cap F)}{P(F)} = \frac{P(F|B) \times P(B)}{P(F|B) \times P(B) + P(F|M) \times P(M)}$$

O enunciado informa que:

- 80% das linhas bem-sucedidas receberam análise favorável: $P(F|B) = 0,8$
- 30% das linhas malsucedidas receberam análise favorável: $P(F|M) = 0,3$
- 60% das linhas apresentaram retorno acima do esperado, ou seja, foram bem-sucedidas: $P(B) = 0,6$. O complementar disso representa a proporção de linhas malsucedidas: $P(M) = 1 - 0,6 = 0,4$.

Substituindo esses dados na fórmula de Bayes, temos:

$$P(B|F) = \frac{0,8 \times 0,6}{0,8 \times 0,6 + 0,3 \times 0,4} = \frac{0,48}{0,48 + 0,12} = \frac{0,48}{0,60} = 0,8 = 80\%$$

Gabarito: E



ESQUEMATIZANDO

Probabilidade Condicional

Probabilidade **Condicional**: $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

Teorema da **Multiplicação**: $P(A \cap B) = P(B|A) \times P(A)$

Teorema da **Probabilidade Total**: $P(I) = P(I|A) \times P(A) + P(I|B) \times P(B)$

Teorema de **Bayes**: $P(A|I) = \frac{P(I \cap A)}{P(I)} = \frac{P(I|A) \times P(A)}{P(I|A) \times P(A) + P(I|B) \times P(B)}$

Independência

A e B independentes $\leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

A, B e C independentes $\rightarrow P(A \cap B \cap C) = P(A) \times P(B) \times P(C)$



Resumo da Aula

Definição clássica de probabilidade

$$P(A) = \frac{\text{número de casos favoráveis}}{\text{número de casos totais}} = \frac{n(A)}{n(U)}$$

Probabilidade da União – caso geral

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Probabilidade da União – eventos mutuamente excludentes: $P(A \cap B) = 0$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Teorema do Evento Complementar

Vale também para combinação de eventos (união e interseção) e para probabilidades condicionais

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Axiomas/Propriedades de Probabilidade

$$P(U) = 1$$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Probabilidade Condicional – quando sabemos que o evento A ocorreu

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P(A \cap B) = P(B|A) \times P(A)$$

Eventos Independentes – o resultado de um não influencia o resultado do outro

$$P(B|A) = P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(B) \times P(A)$$

Teorema da Probabilidade Total: probabilidade do todo, a partir das probabilidades condicionais

$$P(I) = P(I|A) \times P(A) + P(I|B) \times P(B) + P(I|C) \times P(C)$$

Teorema de Bayes: quando a questão inverte os eventos a priori e a posteriori

$$P(A|I) = \frac{P(I|A) \times P(A)}{P(I|A) \times P(A) + P(I|B) \times P(B) + P(I|C) \times P(C)}$$



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Definições de Probabilidade

1. (FGV/2025 – TCE/RR) Uma caixa contém nove cartões com as nove letras da palavra MARAVILHA. Cada cartão apresenta uma das letras (a letra A é a única que aparece repetida; há três cartões com a letra A). Retiram-se aleatoriamente, em sequência e sem reposição, dois cartões da caixa.

A probabilidade de que sejam retiradas duas vogais diferentes é

- a) 4/9
- b) 2/9
- c) 1/27
- d) 1/24
- e) 1/12

Comentários:

Vamos calcular essa probabilidade pela razão entre o número de casos favoráveis e o número total de casos possíveis.

Para retirar duas vogais diferentes, precisamos retirar um "A" e um "I". Como há 3 cartões com a letra A, há 3 possibilidades de isso ocorrer:

$$n(\text{casos favoráveis}) = 3$$

E o número total de casos possíveis corresponde à retirada de quaisquer 2 cartões, dentre 9. Como a ordem não importa, temos a combinação de 9 escolhe 2:

$$n(\text{casos possíveis}) = C_{9,2} = \frac{9!}{(9-2)! \times 2!} = \frac{9 \times 8 \times 7!}{7! \times 2} = 9 \times 4 = 36$$

A probabilidade é a razão entre esses resultados:

$$P = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

Gabarito: E

2. (FGV/2025 – TRT-24ª Região) Seis homens e oito mulheres estão reunidos. Uma comissão de três pessoas será formada, entre essas pessoas, para compor um grupo de trabalho.

A probabilidade de que a comissão seja composta por duas mulheres e um homem é igual a



- a) 3/8
- b) 5/12
- c) 6/13
- d) 8/15
- e) 9/16

Comentários:

A probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis e o número total de casos possíveis:

$$P = \frac{n(\text{casos favoráveis})}{n(\text{total de caso})}$$

Em relação aos casos possíveis, temos a seleção de 3 pessoas quaisquer para formar a comissão, dentre todas as 14 pessoas (6 homens + 8 mulheres). Como a ordem dessa escolha não importa, utilizamos a combinação:

$$n(\text{total de casos}) = C_{14,3} = \frac{14!}{(14-3)! \times 3!} = \frac{14 \times 13 \times 12 \times 11!}{11! \times 3!} = \frac{14 \times 13 \times 12}{3 \times 2} = 14 \times 13 \times 2$$

Em relação aos casos favoráveis, precisamos selecionar 2 mulheres, dentre 8:

$$C_{8,2} = \frac{8!}{(8-2)! \times 2!} = \frac{8 \times 7 \times 6!}{6! \times 2} = 4 \times 7$$

Também precisamos selecionar um dos 6 homens. Considerando o princípio multiplicativo, o número de casos favoráveis é:

$$n(\text{casos favoráveis}) = C_{8,2} \times 6 = 4 \times 7 \times 6$$

E a probabilidade é:

$$P = \frac{4 \times 7 \times 6}{14 \times 13 \times 2} = \frac{6}{13}$$

Gabarito: C

3. (Cebbraspe/2025 – PC-DF) Considerando que, entre 900 candidatos ao cargo de agente de polícia civil, 630 tenham a habilidade de manuseio de arma de fogo e 480 tenham habilidade de cálculo, julgue o item a seguir.

Selecionando-se ao acaso um candidato, a probabilidade de ele ter habilidade de cálculo é inferior a 50%.

Comentários:



A probabilidade é calculada pela razão entre o número de eventos favoráveis e o número total de eventos possíveis. O enunciado informa que há 480 candidatos com habilidade de cálculo e 900 candidatos no total, logo, a probabilidade de um candidato ter habilidade de cálculo é:

$$P = \frac{n(C)}{n(U)} = \frac{480}{900} \cong 53\%$$

Que é **superior** a 50%.

Gabarito: Errado

4. (Cebraspe/2024 – ANTT) Considerando que uma caixa contenha 10 esferas visualmente indistinguíveis, sendo 6 esferas de aço inoxidável e as outras 4 de aço comum, julgue o próximo item.

Caso oito esferas sejam retiradas aleatoriamente da caixa de uma só vez, a probabilidade de restar na caixa uma esfera de cada tipo é superior a 0,50.

Comentários:

A probabilidade de restar na caixa uma esfera de cada tipo pode ser calculada pela razão entre o número de eventos favoráveis $n(A)$ e o número total de eventos possíveis $n(U)$.

Em relação aos eventos favoráveis, sabendo que há 6 esferas de aço inox, há 6 possibilidades de restar uma esfera desse tipo; e, sabendo que há 4 esferas de aço comum, há 4 possibilidades de restar uma esfera desse tipo. Pelo princípio multiplicativo, o número de possibilidades de restar uma esfera de aço inox E uma esfera de aço comum (eventos concomitantes) é o produto:

$$n(A) = 4 \times 6 = 24$$

E o total de eventos possíveis corresponde ao número total de maneiras de restar quaisquer 2 esferas, sabendo que há 10 esferas no total:

$$n(U) = C_{10,2} = \frac{10!}{(10-2)! \times 2!} = \frac{10 \times 9 \times 8!}{8! \times 2} = 45$$

Portanto a probabilidade desejada é:

$$P = \frac{n(A)}{n(U)} = \frac{24}{45}$$

Que, de fato, é maior que 0,5.

Gabarito: Certo



5. (Cesgranrio/2024 – Analista Bancário/BNB) Uma senha será formada pelo sequenciamento aleatório de quatro letras escolhidas entre as letras A, E, O, Z, W e Y, sem repetições. Qual é a probabilidade de a senha formada ter duas vogais e duas consoantes ocupando posições intercaladas?

- a) $1/2$
- b) $1/3$
- c) $1/4$
- d) $1/5$
- e) $1/6$

Comentários:

Vamos calcular a probabilidade desejada pela razão entre os casos favoráveis e o total de casos possíveis:

$$P = \frac{n(\text{casos favoráveis})}{n(\text{casos totais})} = \frac{n(A)}{n(U)}$$

Em relação aos casos favoráveis, precisamos calcular o número de maneiras de selecionar 2 vogais diferentes e 2 consoantes diferentes, para formar uma senha, de forma intercalada. As posições das vogais e das consoantes podem ser V C V C ou C V C V, ou seja, há **2** maneiras de escolher as posições das vogais e das consoantes, de forma intercalada.

Agora, vamos escolher quais vogais e consoantes serão utilizadas na senha, bem como a sua ordem. Sabendo que há 3 vogais, o número de maneiras de escolher 2, com importância de ordem, é:

$$A_{3,2} = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{3 \times 2 \times 1!}{1!} = 3 \times 2 = 6$$

Similarmente, há 3 consoantes, das quais precisamos escolher 2, com importância de ordem. Há, também, **6** maneiras de fazer essa seleção.

Pelo princípio multiplicativo, o número de casos favoráveis é o produto de todos esses fatores (eventos concomitantes):

$$n(A) = 6 \times 6 \times 2 = 72$$

Em relação aos casos totais, precisamos calcular o número de maneiras de escolher 4 letras, dentre 6, com importância da ordem, o que corresponde ao arranjo:

$$n(U) = A_{6,4} = \frac{6!}{(6-4)!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2!} = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$$

E a probabilidade é a razão entre esses resultados:

$$P = \frac{72}{360} = \frac{1}{5}$$

Gabarito: D



6. (Cesgranrio/2024 – IPEA) Um baralho tem 26 cartas vermelhas e 26 cartas pretas. Um jogador embaralha as cartas e pousa 5 sobre a mesa, de tal forma que não se veja a cor. Ele então revela as 4 primeiras cartas: são todas vermelhas. Qual é a probabilidade P de que a quinta carta também seja vermelha?

- a) $P = 1/2$, exatamente
- b) $9/20 < P < 1/2$
- c) $1/2 < P < 11/20$
- d) $P < 9/20$
- e) $P > 11/20$

Comentários:

Vamos calcular a probabilidade de a quinta carta ser vermelha pela razão entre os casos favoráveis e o total de casos possíveis:

$$P = \frac{n(\text{casos favoráveis})}{n(\text{casos totais})} = \frac{n(V)}{n(U)}$$

O enunciado informa que foram retiradas 4 cartas vermelhas, dentre as 26 cartas vermelhas. Assim, o número de cartas vermelhas restantes é:

$$n(V) = 26 - 4 = 22$$

Sabendo que havia um total de $26 + 26 = 52$ cartas, das quais 4 foram retiradas, o número total de cartas disponíveis é:

$$n(U) = 52 - 4 = 48$$

E a probabilidade é:

$$P = \frac{22}{48} = \frac{11}{24}$$

Essa probabilidade é **menor** que $1/2 = 12/24$. Agora vamos compará-lo à fração $9/20$, pelo MMC:

$$\frac{11}{24} = \frac{55}{120}, \quad \frac{9}{20} = \frac{54}{120}$$

E assim verificamos que P é **maior** que $9/20$, ou seja, $9/20 < P < 1/2$

Gabarito: B

7. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) Em uma sala de aula com 30 discentes da disciplina de introdução à probabilidade, qual é a probabilidade de pelo menos dois discentes fazerem aniversário no mesmo dia?

- a) $\frac{365!}{335!}$



b) $1 - \frac{365!}{335!}$

c) $\frac{365!}{335!365^{30}}$

d) $1 - \frac{365!}{335!365^{30}}$

Comentários:

Para calcular a probabilidade de **pelo menos** dois discentes fazerem aniversário no mesmo dia, vamos calcular a probabilidade do evento complementar, qual seja de todos os discentes fazerem aniversário em dias diferentes.

$$P(\text{pelo menos 2 iguais}) = 1 - P(\text{todos diferentes})$$

Essa probabilidade corresponde à razão entre o número de maneiras de os 30 discentes fazerem aniversário em dias diferentes e o número total de maneiras de os 30 discentes fazerem aniversário:

$$P(\text{todos diferentes}) = \frac{n(\text{todos diferentes})}{n(\text{total})}$$

Em relação ao número total de possibilidades, cada discente pode fazer aniversário em qualquer um dos 365 dias do ano. Para calcular o número de possibilidades para todos os 30 discentes, aplicamos o princípio multiplicativo:

$$n(\text{total}) = 365 \times 365 \times \dots \times 365 = 365^{30}$$

Para selecionar dias diferentes para os 30 discentes, temos o arranjo $A_{365,30}$ (ou seja, o primeiro discente pode fazer aniversário em qualquer um dos 365 dias, o segundo pode fazer aniversário em um dos outros 364 dias e assim sucessivamente):

$$n(\text{todos diferentes}) = A_{365,30} = \frac{365!}{(365 - 30)!} = \frac{365!}{335!}$$

Portanto, a probabilidade de todos os discentes fazerem aniversário em datas diferentes é:

$$P(\text{todos diferentes}) = \frac{\frac{365!}{335!}}{365^{30}} = \frac{365!}{335! 365^{30}}$$

E a probabilidade desejada é complementar:

$$P(\text{pelo menos 2 iguais}) = 1 - \frac{365!}{335! 365^{30}}$$

Gabarito: D



8. (AOCP/2024 – PM-PE) Certo teste de aptidão física era composto por duas etapas (E1 e E2), que ocorriam de forma independente. Sabe-se que 300 pessoas foram aprovadas na etapa E1, 135 pessoas reprovaram na etapa E2, 180 pessoas foram aprovadas nas duas etapas e que 150 pessoas foram aprovadas em apenas uma etapa.

Dessa forma, considerando que todas as pessoas fizeram ambas as etapas e que só é possível ser “aprovado” ou “reprovado”, é correto afirmar que

- a) trinta e cinco pessoas reprovaram em ambas as etapas.
- b) a probabilidade de uma pessoa ter sido aprovada em ambas as etapas é menor que 50%.
- c) o número total de pessoas que participaram das etapas E1 e E2 ultrapassa 400.
- d) a probabilidade de uma pessoa, escolhida ao acaso, ter sido reprovada em alguma etapa é superior a 50%.
- e) a probabilidade de uma dessas pessoas ser escolhida ao acaso e ela ter sido reprovada nas duas etapas é igual a $\frac{1}{23}$.

Comentários:

O primeiro passo para resolver essa questão é encontrar as quantidades de aprovados/reprovados em cada etapa e a quantidade total de pessoas que fizeram os testes.

Considerando que todos passaram por ambas as etapas (E1 e E2), vamos construir a seguinte tabela:

		E1		Totais
		Aprovado	Reprovado	
E2	Aprovado			
	Reprovado			
Totais				

O enunciado informa que 300 pessoas foram aprovadas na etapa E1, 135 reprovaram na etapa E2 e 180 pessoas foram aprovadas nas duas etapas:

		E1		Totais
		Aprovado	Reprovado	
E2	Aprovado	180		
	Reprovado	120	15	135
Totais		300		

Com essas informações, pudemos encontrar o número de pessoas que foram aprovadas na etapa E1 e reprovadas na etapa E2 ($300 - 180 = 120$), bem como o número de pessoas que foram reprovadas em ambas as etapas ($135 - 120 = 15$).

Sabendo que 150 pessoas foram aprovadas em uma única etapa, então $150 - 120 = 30$ pessoas foram reprovadas na etapa E1 e reprovadas na etapa E2. Com isso, podemos calcular os demais campos da tabela:



		E1		Totais
		Aprovado	Reprovado	
E2	Aprovado	180	30	210
	Reprovado	120	15	135
Totais		300	45	345

Agora, podemos analisar as alternativas.

Em relação à alternativa A, o número de pessoas que reprovaram em ambas as etapas é igual a 15 (e não 35). Logo, a alternativa A está errada.

Em relação à alternativa B, a probabilidade de uma pessoa ter sido aprovada em ambas as etapas é a razão entre o número de pessoas aprovadas em E1 e E2 e o número total de pessoas:

$$P = \frac{180}{345}$$

Como 180 é mais que a metade de 345, então essa probabilidade é **maior** que $1/2 = 50\%$ (e não, menor). Logo, a alternativa B está errada.

Em relação à alternativa C, o número total de pessoas que passaram pelas etapas é igual a 345, que é **menor** que 400, ou seja, **não** ultrapassa esse valor. Logo, a alternativa C está errada.

Em relação à alternativa D, a probabilidade de uma pessoa ter sido reprovada em alguma etapa é a razão entre o número de pessoas reprovadas em uma ou ambas as etapas e o número total de pessoas:

$$P = \frac{30 + 120 + 15}{345} = \frac{165}{345}$$

Como 165 é menos da metade de 345, então essa probabilidade é **inferior** a $1/2 = 50\%$ (e não, superior). Logo, a alternativa D está errada.

Em relação à alternativa E, a probabilidade de uma pessoa ter sido reprovada nas duas etapas é a razão entre o número de pessoas reprovadas em ambas as etapas e o número total de pessoas:

$$P = \frac{15}{345} = \frac{1}{23}$$

Que é igual a $1/23$. Logo, a alternativa E está correta.

Gabarito: E

9. (AOC/2024 – PM-PE) Um jogo da memória feito apenas com cartas de baralho contava com 26 pares que levavam em consideração apenas o “valor” da carta (escolhido no conjunto {A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K}) e a “cor” da carta (escolhida no conjunto {preta, vermelha}). No padrão convencional do jogo, todas as cartas são embaralhadas e postas em uma mesa com suas faces voltadas para baixo.



Na sua vez, cada jogador vira duas cartas e verifica se formam um par. Caso tenha sido formado um par, as cartas são retiradas da mesa e ficam em posse do jogador que as virou, dando o direito de continuar virando as cartas indefinidamente até que um par não seja formado. Caso a ação não resulte em um par, as cartas terão suas faces voltadas para baixo, no mesmo lugar em que estavam, e a vez passa para o outro jogador. O jogo se encerra quando todos os pares forem encontrados. No decorrer de certo jogo, 23 pares já foram encontrados e restam apenas 6 cartas voltadas para baixo, que não foram viradas anteriormente: Um par de 7 vermelho, um par de 9 preto e um par de 10 preto. Nessas condições, qual é a probabilidade de o próximo jogador encerrar o jogo?

- a) Uma chance em 15.
- b) Uma chance em 12.
- c) Uma chance em 9.
- d) Uma chance em 6.
- e) Uma chance em 3.

Comentários:

O enunciado informa que restam 6 cartas, ou seja, 3 pares de cartas, as quais estão empilhadas. Para que o próximo jogador encerre o jogo é necessário que todas as cartas, retiradas 2 a 2, formem pares. A probabilidade de isso ocorrer é igual à quantidade de maneiras de os pares estarem juntos na pilha (casos favoráveis), dividida pela quantidade total de maneiras de empilhar as 6 cartas. No denominador, que considera todas as possibilidades de empilhar as 6 cartas, temos a permutação de 6 elementos distintos:

$$n(U) = P_6 = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

Em relação ao numerador, para calcular o número de maneiras de organizar 3 pares de cartas, podemos inicialmente imaginar cada par como elemento único. Portanto, temos a permutação de 3 elementos:

$$P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Porém, há 2 formas de organizar cada um dos três pares de cartas. Assim, o número de casos favoráveis é o produto:

$$n(A) = 6 \times 2 \times 2 \times 2$$

E a probabilidade é a razão entre esses resultados:

$$P = \frac{n(A)}{n(U)} = \frac{6 \times 2 \times 2 \times 2}{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{1}{5 \times 3} = \frac{1}{15}$$

Em outras palavras, a probabilidade desejada é igual a 1 chance em 15.

Gabarito: A



10. (IADES/2023 – SEAGRI/DF) Suponha que três fiscais agropecuários, chamados de A, B e C, farão uma inspeção em três propriedades produtoras de suínos, P1, P2 e P3, e cada um fiscalizará uma única propriedade. Se a escolha é totalmente aleatória, qual é a probabilidade de A fiscalizar P1, B fiscalizar P2 e C fiscalizar P3?

- a) $1/2$
- b) $1/3$
- c) $1/4$
- d) $1/5$
- e) $1/6$

Comentários:

A probabilidade de um evento é a **razão** entre o número de casos favoráveis e o número total de eventos possíveis:

$$P = \frac{n(\text{eventos favoráveis})}{n(\text{total de eventos})} = \frac{n(A)}{n(U)}$$

Há um único evento favorável, pois há apenas uma maneira de alocar A com P1, B com P2 e C com P3, logo, $n(A) = 1$.

O número total de eventos possíveis corresponde ao número de maneiras de organizar 3 fiscais em 3 propriedades, o que corresponde à permutação de 3 elementos:

$$n(U) = P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Assim, a probabilidade desejada é:

$$P = \frac{1}{6}$$

Gabarito: E

11. (FCC/2022 – SEDU/ES) Oito amigos sentam-se, ao acaso, ao redor de uma mesa retangular com 4 lugares em cada um dos lados mais longos. A probabilidade de Ana e Abel ficarem sentados em frente um do outro é:

- a) $1/14$
- b) $1/8$



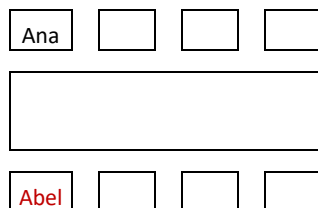
c) 2/7

d) 3/8

e) 1/7

Comentários:

Para que Ana e Abel se sentem, ao acaso, um à frente do outro, podemos considerar que Ana vai se sentar em qualquer cadeira e vamos calcular a probabilidade de Abel se sentar à sua frente.



Para calcular a probabilidade associada a esse evento, precisamos da razão entre o número de casos favoráveis e o número total de casos possíveis:

$$P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}} = \frac{n(A)}{n(U)}$$

Os casos favoráveis são as possibilidades de Abel se sentar na frente de Ana, que corresponde às possibilidades de os outros 6 amigos se sentarem nas outras 6 cadeiras que não estão na frente de Ana:

$$n(A) = P_6 = 6!$$

E os casos possíveis são todas as possibilidades de os 7 amigos de Ana se sentarem nas 7 cadeiras:

$$n(U) = P_7 = 7!$$

A probabilidade é a razão entre esses resultados:

$$P = \frac{6!}{7!} = \frac{6!}{7 \times 6!} = \frac{1}{7}$$

Comentário: Se preferir, poderá considerar que os casos possíveis correspondem a todas as possibilidades de os 8 amigos se sentarem à mesa:

$$n(U') = P_8 = 8!$$

Para calcular os casos favoráveis, fixamos Ana em alguma posição, colocamos Abel em sua frente, e permutamos os outros 6 amigos. Em seguida, precisamos multiplicar esse resultado pelo número de posições possíveis em que podemos fixar Ana. Sabendo que há 8 cadeiras, então multiplicamos a permutação de 6 elementos por 8:

$$n(A') = 8 \times P_6 = 8 \times 6!$$

Assim, encontramos a mesma probabilidade:

$$P = \frac{8 \times 6!}{8!} = \frac{8 \times 6!}{8 \times 7 \times 6!} = \frac{1}{7}$$

Gabarito: E



12. (FCC/2022 – SEFAZ/PE) Em um setor de um órgão público trabalham apenas 5 economistas, 3 administradores e 2 contadores. Uma comissão de 3 funcionários deste setor escolhidos aleatoriamente é formada para a realização de uma tarefa. A probabilidade de esta comissão ter 1 ou 2 economistas é igual a:

- a) $1/2$
- b) $3/4$
- c) $3/5$
- d) $5/6$
- e) $2/3$

Comentários:

O enunciado informa que 3 funcionários serão escolhidos, dentre 10, dos quais 5 são economistas e os outros 5 possuem outra profissão. A probabilidade de escolher 1 ou 2 economistas é a razão entre o número de maneiras de isso ocorrer (casos favoráveis) e o número total de maneiras de escolher quaisquer 3 funcionários, dentre todos os 10 (total de casos possíveis):

$$P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos totais}} = \frac{n(F)}{n(U)}$$

Em relação ao total de casos possíveis, temos a combinação de 10 escolhe 3, uma vez que a ordem da escolha não importa, pois todos os escolhidos farão a mesma tarefa:

$$n(U) = C_{10,3} = \frac{10!}{(10-3)! \times 3!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7! \times 3!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2} = 10 \times 3 \times 4 = 120$$

Em relação aos casos favoráveis, podemos escolher 1 **OU** 2 economistas. Para escolher 1 economista, precisamos de outros 2 que não são economistas para formar a comissão. Há 5 possibilidades para a escolha do economista. Já, o número de maneiras de escolher os 2 não economistas corresponde à combinação de 5 escolhe 2:

$$C_{5,2} = \frac{5!}{(5-2)! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2} = 5 \times 2 = 10$$

Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de escolher 1 economista e 2 não economistas é o produto:

$$5 \times 10 = 50$$

Alternativamente, podemos escolher 2 economistas e 1 não economista. Há 5 possibilidades para a escolha do não economista; e o número de maneiras de escolher os 2 economistas corresponde à combinação de 5 escolhe 2, que já calculamos: $C_{5,2} = 10$. Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de escolher 2 economistas e 1 não economista é o produto:

$$5 \times 10 = 50$$



Considerando que esses eventos são mutuamente excludentes, pelo princípio aditivo, o número de maneiras de escolher 1 ou 2 economistas (eventos favoráveis) é a soma:

$$n(F) = 50 + 50 = 100$$

E a probabilidade é a razão entre os resultados:

$$P = \frac{100}{120} = \frac{5}{6}$$

Gabarito: D

13. (FUNDEP/2022 – Pref. Mariana) Um casal e mais seis amigos contrataram um carro com motorista para que pudessem fazer um tour pelo interior de uma cidade. No carro contratado, haviam três bancos, com três lugares cada, sendo que um dos bancos tinha uma de suas extremidades ocupada pelo lugar fixo do motorista do carro.

Se o casal e os seis amigos entraram no carro e ocuparam um lugar em cada banco, a probabilidade de que o casal se sente lado a lado é igual a

- a) $1/8$
- b) $5/56$
- c) $5/28$
- d) $1/28$

Comentários:

A probabilidade de o casal se sentar lado a lado é a razão entre o número de maneiras de isso ocorrer (eventos favoráveis) e o número total de maneiras de 8 pessoas se sentarem nos 8 lugares disponíveis (total de casos possíveis):

$$P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos totais}} = \frac{n(F)}{n(U)}$$

Em relação ao total de casos possíveis, o número de maneiras de 8 pessoas se sentarem em 8 lugares corresponde à permutação de 8 elementos:

$$n(U) = P_8 = 8!$$

Em relação aos casos favoráveis, sabemos que há 3 bancos de 3 lugares, sendo que um dos lugares é ocupado pelo motorista. Pensando no casal como elemento único, inicialmente, há 1 possibilidade de o casal se acomodar no banco com o motorista e 2 possibilidades para o casal se acomodar em cada um dos dois outros bancos (ocupando a janela à direita ou à esquerda). Assim, há **5** possibilidades para o casal se acomodar, considerando-o como elemento único.



Para cada uma dessas possibilidades, há **2** maneiras de o casal se organizar entre si (mulher à direita e homem à esquerda, ou o contrário). Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de o homem e a mulher do casal se acomodarem é o produto:

$$2 \times 5 = 10$$

Para cada uma dessas possibilidades, os 6 amigos podem se sentar em quaisquer dos 6 lugares disponíveis, o que corresponde à permutação de 6 elementos:

$$P_6 = 6!$$

Pelo princípio multiplicativo, o número de casos favoráveis é o produto:

$$n(A) = 10 \times 6!$$

E a probabilidade é a razão entre esses resultados:

$$P = \frac{10 \times 6!}{8!} = \frac{10 \times 6!}{8 \times 7 \times 6!} = \frac{5}{4 \times 7} = \frac{5}{28}$$

Gabarito: C

14. (Quadrix/2022 – CRO/ES) Julgue o item.

Selecionando-se um anagrama da palavra SISOS ao acaso, a probabilidade de ele começar com a letra S é de 60%.

Comentários:

A probabilidade de um anagrama começar com a letra S é dada pela razão entre a quantidade desses anagramas e a quantidade total de anagramas possíveis.

A palavra SISOS apresenta 5 letras, com repetição de 3 S's. Assim, o número total de anagramas corresponde à permutação de 5, com repetição de 3:

$$n(U) = P_5^3 = \frac{5!}{3!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3!} = 20$$

Fixando a letra S no início, temos uma permutação das outras 4 letras, das quais 2 são repetidas (S's):

$$n(F) = P_4^2 = \frac{4!}{2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2!} = 12$$

E a probabilidade desejada é a razão:

$$P = \frac{n(F)}{n(U)} = \frac{12}{20} = 60\%$$

Gabarito: Certo



15. (Consulplan/2022 – CM Barbacena) No setor de logística de uma determinada empresa, há 7 profissionais trabalhando. Sabe-se que 2 dos funcionários são homens. Um grupo com 4 profissionais desse setor deve ser escolhido para discutir sobre um novo projeto. Qual a probabilidade de que o grupo formado possua apenas trabalhadores do sexo feminino?

- a) $1/7$
- b) $2/7$
- c) $4/21$
- d) $6/21$

Comentários:

O enunciado informa que serão selecionados 4 profissionais, dentre 7, dos quais 2 são homens e, portanto, 5 são mulheres.

A probabilidade de todos os profissionais selecionados serem mulheres é a razão entre o número de maneiras de selecionar 4 pessoas, dentre as 5 mulheres (eventos favoráveis), e o número total de maneiras de selecionar quaisquer 4 pessoas, dentre todas as 7. Considerando que a ordem da escolha não importa, utilizamos a combinação:

$$P = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos totais}} = \frac{C_{5,4}}{C_{7,4}}$$

Em relação aos casos favoráveis, a combinação de 5 escolhe 4 é:

$$C_{5,4} = \frac{5!}{(5-4)! \times 4!} = \frac{5 \times 4!}{1! \times 4!} = 5$$

Em relação ao total de casos possíveis, a combinação de 7 escolhe 4 é:

$$C_{7,4} = \frac{7!}{(7-4)! \times 4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{3! \times 4!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2} = 7 \times 5 = 35$$

E a probabilidade é a razão entre essas possibilidades:

$$P = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$$

Gabarito: A



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Combinações de Eventos

1. (CEBRASPE/2025 – TRF 6ª Região) Um perito avalia o risco de sinistros, considerando as seguintes probabilidades de ocorrência de diferentes tipos de eventos, como acidentes de trânsito e furtos.

I A probabilidade de um segurado sofrer um acidente de trânsito (A) é de 20%, ou seja, $P(A) = 0,2$.

II A probabilidade de um segurado ser vítima de furto (F) é de 15%, isto é, $P(F) = 0,15$.

III A probabilidade de um segurado sofrer ambos os eventos (A e F) é $P(A \cap F) = 5\%$.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A probabilidade de um segurado sofrer um acidente ou ser vítima de furto é de 35%.

Comentários:

A probabilidade da união dos eventos (sofrer um acidente OU ser vítima de furto) é igual à soma das probabilidades, menos a probabilidade da interseção:

$$P(A \cup F) = P(A) + P(F) - P(A \cap F)$$

Utilizando os dados do enunciado, temos:

$$P(A \cup F) = 20\% + 15\% - 5\% = 30\%$$

Gabarito: Errado

2. (CEBRASPE/2025 – TRF-6ª Região) Um tribunal do júri é composto por 25 pessoas, sendo 15 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, conforme características descritas na tabela a seguir.

	Casado	Ensino Superior Completo	Com Filhos
Masculino	10	12	8
Feminino	6	10	5
Totais	16	22	13

A partir dessas informações, julgue o item a seguir, sobre probabilidade.

Sorteando uma pessoa ao acaso, a probabilidade de essa pessoa não ser casada é de 36%.

Comentários:



Pela tabela, observamos que há 16 pessoas casadas. Logo, a probabilidade de uma pessoa **ser** casada é:

$$P(\text{Casado}) = \frac{n(\text{Casado})}{n(U)} = \frac{16}{25}$$

E a probabilidade de uma pessoa **não** ser casada é **complementar**:

$$P(\text{não Casado}) = 1 - P(\text{Casado}) = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25} = 36\%$$

Gabarito: Certo

3. (Cebraspe/2024 – ANTT) Julgue o item a seguir, considerando que E_1 e E_2 sejam eventos mutuamente independentes e que E_1 e E_3 sejam eventos mutuamente excludentes, de maneira que $0 < P(E_k) < 1$ para todo $k \in \{1, 2, 3, 4\}$.

Se $P(E_1) = P(E_3) = 0,1$, então $P(E_1 \cap E_3) = 0,01$.

Comentários:

Para eventos mutuamente excludentes, a probabilidade da interseção é igual a zero, logo:

$$P(E_1 \cap E_3) = 0$$

Gabarito: Errado

4. (FGV/2023 – Pref. SP) Em um saco, há 50 bolinhas iguais numeradas de 1 até 50. Retirando uma delas ao acaso, a probabilidade de que seu número não seja nem par nem múltiplo de 3 é igual a

- a) 30%
- b) 32%
- c) 34%
- d) 36%
- e) 38%

Comentários:

Precisamos calcular a probabilidade de o número não ser par e não ser múltiplo de 3, que corresponde ao complementar da união:

$$P(\overline{\text{par}} \cap \overline{m_3}) = P(\overline{\text{par} \cup m_3}) = 1 - P(\text{par} \cup m_3)$$



Por sua vez, a probabilidade da união é dada por:

$$P(par \cup m_3) = P(par) + P(m_3) - P(par \cap m_3)$$

Metade das bolinhas de 1 a 50 são pares, logo:

$$P(par) = \frac{25}{50}$$

Para calcular a quantidade de múltiplos de 3, dividimos o número de bolinhas por 3 e consideramos o valor inteiro $\frac{50}{3} = 16,3 \dots$ Assim, há 16 bolinhas múltiplas de 3:

$$P(m_3) = \frac{16}{50}$$

Dentre os múltiplos de 3, metade é par. Logo, das 16 bolinhas múltiplas de 3, 8 são pares:

$$P(par \cap m_3) = \frac{8}{50}$$

Portanto, a probabilidade da união é:

$$P(par \cup m_3) = \frac{25}{50} + \frac{16}{50} - \frac{8}{50} = \frac{33}{50}$$

E a probabilidade desejada é complementar:

$$P(\overline{par} \cap \overline{m_3}) = 1 - \frac{33}{50} = \frac{17}{50} = 34\%$$

Gabarito: C

5. (FGV/2023 – AGENERSA) Em uma caixa há 5 cartas e cada uma delas contém um dos números: 1, 3, 4, 5, 8. Não aparece o mesmo número em duas cartas. Duas cartas são retiradas da caixa ao acaso. A probabilidade de que o produto dos números dessas cartas seja um número par é de

- a) 30%
- b) 40%
- c) 50%
- d) 60%
- e) 70%

Comentários:

Para que o produto de dois números seja par, é necessário que ao menos um deles seja par. Por isso, vamos calcular essa probabilidade pelo seu complemento, qual seja, de que ambos os números sejam ímpares:

$$P(par) = 1 - P(\text{ímpar})$$



A probabilidade de selecionar 2 números ímpares é a razão entre o número de casos em que essa situação ocorre e o número total de casos possíveis:

$$P(\text{ímpar}) = \frac{n(\text{ímpar})}{n(U)}$$

Os casos favoráveis correspondem à retirada de 2 cartas, dentre as 3 com números ímpares (1, 3 ou 5). Como a ordem não importa, temos a combinação de 3 escolhe 2:

$$n(\text{ímpar}) = C_{3,2} = \frac{3!}{(3-2)! \times 2!} = \frac{3 \times 2!}{1! \times 2!} = 3$$

E total de casos corresponde à retirada de 2 cartas quaisquer, dentre todas as 5:

$$n(U) = C_{5,2} = \frac{5!}{(5-2)! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2} = 5 \times 2 = 10$$

Assim, a probabilidade de o produto ser ímpar é a razão:

$$P(\text{ímpar}) = \frac{3}{10}$$

E a probabilidade de ser par é complementar:

$$P(\text{par}) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10} = 70\%$$

Gabarito: E

6. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Considerando que A e B são mutuamente exclusivos, tais que $P(A) = 0,4$ e $P(B) = 0,2$, julgue o item.

$$P(A \cup B) = 0,6.$$

Comentários:

A probabilidade da união de eventos mutuamente exclusivos é dada pela soma das probabilidades. Sendo $P(A) = 0,4$ e $P(B) = 0,2$, então:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0,4 + 0,2 = 0,6$$

Gabarito: Certo

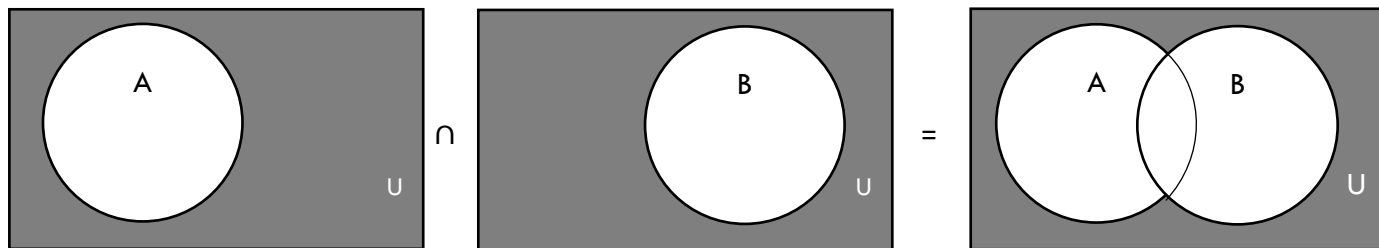
7. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Considerando que A e B são mutuamente exclusivos, tais que $P(A) = 0,4$ e $P(B) = 0,2$, julgue o item.

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,48.$$

Comentários:



A interseção dos complementares corresponde ao complementar da união:



$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

E sabemos que a probabilidade da união é a soma das probabilidades, uma vez que os eventos são mutuamente exclusivos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0,4 + 0,2 = 0,6$$

Logo, o complementar da união é:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0,6 = 0,4$$

Gabarito: Errado.

8. (FCC/2022 – TRT 17ª Região) Em um clube com 400 associados, será realizada uma pesquisa com todos os associados com relação a 3 candidatos (A, B e C), que não pertencem ao quadro de associados e que pretendem ser o presidente do clube. O resultado obtido foi:

- I. Metade dos associados gostam do candidato A.
- II. 60% dos associados gostam do candidato B.
- II. 55% dos associados gostam do candidato C.
- IV. 25% dos associados gostam dos candidatos A e B.
- V. 20% dos associados gostam dos candidatos A e C.
- VI. 30% dos associados gostam dos candidatos B e C.
- VII. 5% dos associados não gostam de nenhum dos 3 candidatos.

Escolhendo aleatoriamente um associado do clube, a probabilidade de ele gostar de um e somente um candidato é igual a

- a) 35%
- b) 20%
- c) 30%
- d) 40%
- e) 25%



Comentários:

Para responder a essa questão, vamos primeiro calcular a probabilidade da interseção dos três candidatos, a partir da fórmula da probabilidade da união:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Pelos dados fornecidos, sabemos que:

- $P(A) = 50\%$
- $P(B) = 60\%$
- $P(C) = 55\%$
- $P(A \cap B) = 25\%$
- $P(A \cap C) = 20\%$
- $P(B \cap C) = 30\%$
- $P(A \cup B \cup C) = 100\% - 5\% = 95\%$, pois 5% não gostam de nenhum dos candidatos.

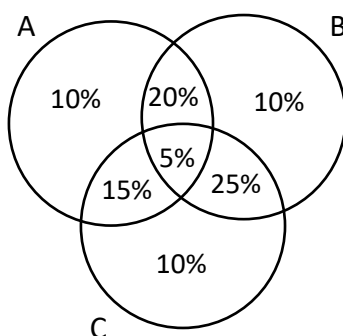
Substituindo esses dados na fórmula da união, temos:

$$95\% = 50\% + 60\% + 55\% - 25\% - 20\% - 30\% + P(A \cap B \cap C)$$

$$95\% = 165\% - 75\% + P(A \cap B \cap C) = 90\% + P(A \cap B \cap C)$$

$$P(A \cap B \cap C) = 5\%$$

Agora, podemos desenhar o diagrama de Venn com todos os campos preenchidos:



Assim, a probabilidade de um associado gostar de um único candidato é:

$$P = 10\% + 10\% + 10\% = 30\%$$

Gabarito: C

9. (VUNESP/2022 – FICSAE) Estudantes de uma classe composta por homens e mulheres tiveram o direito de escolher uma de duas opções para a data de uma prova. A tabela mostra alguns dados da apuração, em que os dados correspondentes às células pintadas foram omitidos.

Estudantes	Opção 1	Opção 2	Total
Mulheres	4		
Homens		10	
Total		19	30



Sorteando-se ao acaso um estudante dessa classe, a probabilidade de que seja uma mulher ou que tenha votado na opção 1 é igual a

- a) $6/5$
- b) $2/3$
- c) $8/15$
- d) $1/2$
- e) $2/5$

Comentários:

Para calcularmos a probabilidade desejada, precisamos antes preencher as informações faltantes. Sabendo que há um total de 30 estudantes, dos quais 19 escolheram a opção 2, então a diferença escolher a opção 1:

Estudantes	Opção 1	Opção 2	Total
Mulheres	4		
Homens		10	
Total	11	19	30

Sabendo que 11 pessoas escolheram a opção 1, das quais 4 são mulheres, então a diferença corresponde aos homens que escolheram a opção 1:

Estudantes	Opção 1	Opção 2	Total
Mulheres	4		
Homens	7	10	17
Total	11	19	30

Ademais, sabendo que do total de 30 pessoas, 17 são homens, a diferença corresponde ao número de mulheres, o que nos permite calcular o campo faltante:

Estudantes	Opção 1	Opção 2	Total
Mulheres	4	9	13
Homens	7	10	17
Total	11	19	30

Assim, a probabilidade de selecionar uma mulher OU uma pessoa que escolheu a opção 1 é:

$$P(M \cup O_1) = P(M) + P(O_1) - P(M \cap O_1) = \frac{13}{30} + \frac{11}{30} - \frac{4}{30} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$$

Gabarito: B



10. (IBFC/2022 – PC/BA) Ao lançar um dado de 6 faces com números de 1 a 6 ao chão, a probabilidade de o número da face voltada para cima ser par ou maior que 3 é aproximadamente igual a:

- a) 60%
- b) 33%
- c) 67%
- d) 40%
- e) 83%

Comentários:

A probabilidade de a face do dado ser par OU maior que 3 (união de eventos) é dada por:

$$P(\text{par} \cup \text{maior}) = P(\text{par}) + P(\text{maior}) - P(\text{par} \cap \text{maior})$$

Sabendo que há 3 faces pares (2, 4, 6), dentre 6 no total, a probabilidade de a face ser par é:

$$P(\text{par}) = \frac{3}{6}$$

Sabendo que há 3 números maiores que 3 (4, 5, 6), a probabilidade de a face ser maior que 3 é:

$$P(\text{maior}) = \frac{3}{6}$$

Sabendo que há 2 números pares maiores que 3 (4, 6), a probabilidade da interseção é:

$$P(\text{par} \cap \text{maior}) = \frac{2}{6}$$

Assim, a probabilidade da união é:

$$P(\text{par} \cup \text{maior}) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \cong 67\%$$

Gabarito: C

11. (Consulplan/2022 – PM/RN) Para que um medicamento seja produzido, a probabilidade de utilização do composto X é 0,28, a probabilidade de utilização do composto Y é 0,11 e a probabilidade de utilização de ambos os compostos é 0,04.

Nesse contexto, qual a probabilidade de não ser utilizado nem o composto X e nem o composto Y na fabricação de um medicamento?

- a) 0,35
- b) 0,43



- c) 0,57
- d) 0,65
- e) 0,77

Comentários:

A probabilidade de não utilizar X E não utilizar Y pode ser calculada pelo complemento da probabilidade de utilizar X OU Y:

$$P(\bar{X} \cap \bar{Y}) = P(\overline{X \cup Y}) = 1 - P(X \cup Y)$$

Por sua vez, a probabilidade da união é dada por:

$$P(X \cup Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cap Y)$$

Sabendo que $P(X) = 0,28$, $P(Y) = 0,11$ e $P(X \cap Y) = 0,04$, então a probabilidade da união é:

$$P(X \cup Y) = 0,28 + 0,11 - 0,04 = 0,35$$

Por fim, a probabilidade desejada é complementar:

$$P(\bar{X} \cap \bar{Y}) = 1 - 0,35 = 0,65$$

Gabarito: D

12. (Quadrix/2022 – CRP 10) Para a realização de uma dinâmica de grupo, deseja-se selecionar 6 pessoas de um conjunto de 10 pessoas (entre elas Anderson e Bárbara).

Com base nessa situação hipotética, julgue o item.

Selecionando-se as 6 pessoas aleatoriamente, a probabilidade de Anderson ou Bárbara não participarem da dinâmica de grupo é de $\frac{2}{3}$.

Comentários:

A probabilidade de Anderson OU Bárbara NÃO participarem é o complemento da probabilidade de ambos participarem:

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)$$

A probabilidade de ambos participarem pode ser calculada pela definição clássica de probabilidade, isto é, pela razão entre o número de eventos favoráveis e o número total de eventos possíveis:

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(U)}$$

O número total de eventos possíveis corresponde à seleção de 6 pessoas quaisquer, dentre as 10:



$$n(U) = C_{10,6} = \frac{10!}{(10-6)! \times 6!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6!}{4! \times 6!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2} = 10 \times 3 \times 7 = 210$$

E os eventos favoráveis são aqueles em que Anderson e Bárbara fazem parte do grupo selecionado. Assim, restam 8 pessoas no total, das quais 4 serão escolhidas para comporem o grupo com Anderson e Bárbara:

$$n(A \cap B) = C_{8,4} = \frac{8!}{(8-4)! \times 4!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4! \times 4!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2} = 7 \times 2 \times 5 = 70$$

A probabilidade da interseção é a razão entre essas possibilidades:

$$P(A \cap B) = \frac{70}{210} = \frac{1}{3}$$

Por fim, a probabilidade desejada é complementar:

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Gabarito: Certo

13. (CPCP/2022 – UTFPR) Em uma equipe com 20 engenheiros, há apenas 4 que já ocuparam a função de chefe. Selecionados 2 engenheiros dessa equipe, a probabilidade de que ao menos um já tenha sido chefe é:

-
- a) 7/19
- b) 12/19
- c) 17/19
- d) 12/5
- e) 17/10

Comentários:

A probabilidade de selecionar **pelo menos um** engenheiro que tenha sido chefe pode ser calculada pela probabilidade complementar, qual seja de **nenhum** dos engenheiros selecionados já ter sido chefe:

$$P(\text{pelo menos um}) = 1 - P(\text{nenhum})$$

O enunciado informa que serão selecionados 2 engenheiros, dentre um total de 20, dos quais 4 já foram chefe. Assim, a probabilidade de que nenhum dos engenheiros selecionados ter sido chefe é a razão entre o número de maneiras de selecionar 2 engenheiros, dentre os 16 que não foram chefe (casos favoráveis), e o número de maneiras de selecionar 2 engenheiros quaisquer, dentre todos os 20 (total de casos possíveis).

Como a ordem da escolha não importa, utilizamos a combinação:



$$P(nenhum) = \frac{n(nenhum)}{n(total)} = \frac{C_{16,2}}{C_{20,2}}$$

Em relação aos casos favoráveis, a combinação de 16 escolhe 2 é:

$$C_{16,2} = \frac{16!}{(16-2)! \times 2!} = \frac{16 \times 15 \times 14!}{14! \times 2!} = 8 \times 15 = 120$$

Em relação ao total de casos possíveis, a combinação de 20 escolhe 2 é:

$$C_{20,2} = \frac{20!}{(20-2)! \times 2!} = \frac{20 \times 19 \times 18!}{18! \times 2!} = 10 \times 19 = 190$$

E a probabilidade do evento complementar é:

$$P(nenhum) = \frac{120}{190} = \frac{12}{19}$$

E a probabilidade desejada é:

$$P(pelo menos um) = 1 - \frac{12}{19} = \frac{7}{19}$$

Gabarito: A



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Axiomas de Probabilidade

1. (FGV/2025 – SEEC/RN) Em um jogo, só existe a possibilidade de serem sorteados 3 números: 2, 3 e 4. A probabilidade de que cada um desses números seja o resultado do sorteio é inversamente proporcional ao quadrado do próprio número. Sorteando-se um desses números aleatoriamente, a probabilidade de que tal número seja par é

- a) 36/61
- b) 38/61
- c) 41/61
- d) 43/61
- e) 45/61

Comentários:

O enunciado informa que a probabilidade de cada resultado é proporcional ao inverso do quadrado do número, ou seja, a probabilidade de sair o número 2 é proporcional a $1/2^2$, a de sair o número 3 é proporcional a $1/3^2$ e a de sair o número 4 é proporcional a $1/4^2$. Vamos considerar que esses fatores multiplicados por x são iguais às respectivas probabilidades.

Sabendo que a soma das probabilidades é igual a 1, temos:

$$\begin{aligned}P(2) + P(3) + P(4) &= 1 \\ \frac{x}{2^2} + \frac{x}{3^2} + \frac{x}{4^2} &= \frac{x}{4} + \frac{x}{9} + \frac{x}{16} = 1 \\ \frac{36x + 16x + 9x}{144} &= \frac{61x}{144} = 1 \\ x &= \frac{144}{61}\end{aligned}$$

A probabilidade de sortear um número par pode ser calculada pela probabilidade complementar, que corresponde ao número 3:

$$P(3) = \frac{x}{3^2} = \frac{144}{61} \cdot \frac{1}{9} = \frac{16}{61}$$

E a probabilidade complementar é:

$$P(2 \text{ ou } 4) = 1 - P(3) = 1 - \frac{16}{61} = \frac{45}{61}$$

Gabarito: E



2. (FCC/2022 – TRT 5ª Região) Um certo tipo de aparelho é vendido no mercado tendo somente 3 marcas (X, Y e Z). Um comprador vai a uma loja comprar uma unidade de tal aparelho e supõe-se que a probabilidade de ele adquirir a marca Y é o dobro da probabilidade de ele adquirir a marca X e a probabilidade de ele adquirir a marca Z é igual a $\frac{1}{6}$ da probabilidade de adquirir a marca Y. A probabilidade de ele adquirir a marca Y é igual a

- a) 50%
- b) 60%
- c) 40%
- d) 64%
- e) 70%

Comentários:

O enunciado informa que:

- a probabilidade de o comprador adquirir a marca Y é o dobro da probabilidade de ele adquirir X:

$$P(Y) = 2 \times P(X) \rightarrow P(X) = \frac{1}{2} \times P(Y)$$

- a probabilidade de o comprador adquirir a marca Z é $\frac{1}{6}$ da probabilidade de ele adquirir Y:

$$P(Z) = \frac{1}{6} \times P(Y)$$

Ademais, sabemos que a probabilidade associada a todo o Espaço Amostral é igual a 1:

$$P(X) + P(Y) + P(Z) = 1$$

Substituindo as expressões de $P(X)$ e $P(Z)$, temos:

$$\frac{1}{2} \times P(Y) + P(Y) + \frac{1}{6} \times P(Y) = 1$$

$$\frac{3 + 6 + 1}{6} \times P(Y) = 1$$

$$P(Y) = \frac{6}{10} = 60\%$$

Gabarito: B

3. (VUNESP/2021 – FICSAE) Um concurso será realizado em uma escola, onde os candidatos serão distribuídos aleatoriamente em uma das 5 salas existentes. A sala 1 comporta o triplo do número de candidatos da sala 2, as salas 3 e 4 comportam, cada uma, o dobro do número de candidatos da sala 2, e a sala 5 comporta a metade do número de candidatos da sala 1. A probabilidade de Ana, uma das candidatas desse concurso, ser alocada na sala 1 é



- a) $1/5$
- b) $3/5$
- c) $4/9$
- d) $5/16$
- e) $6/19$

Comentários:

Para calcularmos a probabilidade de um candidato ser alocado na sala 1, utilizamos as informações do enunciado, sabendo que a probabilidade associada a todas as salas é igual a 1:

$$P(S1) + P(S2) + P(S3) + P(S4) + P(S5) = 1$$

O enunciado informa que:

- A sala 1 comporta o triplo da sala 2: $P(S1) = 3 \cdot P(S2)$;
- As salas 3 e 4 comportam, cada uma, o dobro da sala 2: $P(S3) = 2 \cdot P(S2)$ e $P(S4) = 2 \cdot P(S2)$;
- A sala 5 comporta metade da sala 1: $P(S5) = \frac{1}{2} \cdot P(S1) = \frac{3}{2} \cdot P(S2)$.

Substituindo esses dados na equação acima, temos:

$$3 \cdot P(S2) + P(S2) + 2 \cdot P(S2) + 2 \cdot P(S2) + \frac{3}{2} \cdot P(S2) = 1$$

$$\frac{19}{2} \cdot P(S2) = 1$$

$$P(S2) = \frac{2}{19}$$

Com isso, podemos calcular a probabilidade associada à sala 1:

$$P(S1) = 3 \cdot P(S2) = 3 \times \frac{2}{19} = \frac{6}{19}$$

Gabarito: E

4. (IADES/2021 – CAU/MS)

Faixa Etária	Proporção
Até 30 anos	3x%
31 a 40 anos	32%
41 a 50 anos	18%
51 a 60 anos	14%
Mais de 60 anos	x%



A tabela representa a proporção de arquitetos e urbanistas, em 2017, por faixa etária. Qual é o percentual (x%) de arquitetos e urbanistas com mais de 60 anos de idade?

- a) 9%
- b) 12%
- c) 15%
- d) 18%
- e) 27%

Comentários:

A probabilidade associada a todos os eventos possíveis é igual a 100%:

$$3.x + 32\% + 18\% + 14\% + x = 100\%$$

$$4.x + 64\% = 100\%$$

$$4.x = 36\%$$

$$x = 9\%$$

Gabarito: A

5. (IBFC/2021 – IBGE) Se a probabilidade de ocorrência de cada número de um dado de seis faces com números de 1 a 6 corresponde ao seu real valor, ou seja, a chance de ocorrência da face 2 é duas vezes maior de ocorrência da face 1, a chance de ocorrência da face 3 é três vezes maior de ocorrência da face 1 e assim por diante, então ao jogar esse dado no chão, a probabilidade de o número da face voltada para cima ser maior que 5 é igual a:

- a) 11/21
- b) 1/3
- c) 4/7
- d) 6/21
- e) 1/6

Comentários:

Primeiro, vamos calcular a probabilidade de cada face, denotando a probabilidade da face 1 como x . Assim, a probabilidade da face 2 é $2x$, a probabilidade da face 3 é $3x$ e assim sucessivamente. Sabemos que a probabilidade associada a todos os possíveis eventos é igual a 1, logo:

$$x + 2.x + 3.x + 4.x + 5.x + 6.x = 1$$



$$21 \cdot x = 1$$

$$x = \frac{1}{21}$$

A probabilidade de obtermos um número maior que 5, que corresponde à face 6, é:

$$P = 6 \cdot x = \frac{6}{21}$$

Gabarito: D



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Probabilidade Condicional

1. (FGV/2025 – TCE/RR) Um experimento consiste em lançar dois dados honestos (não viciados) simultaneamente e observar o resultado da soma de seus valores. Considere os seguintes eventos:

- A: a soma dos valores é um número par.
- B: a soma dos valores é maior que 8.

Com base nesse experimento, considere as seguintes perguntas:

1. Qual a probabilidade do evento A?
2. Qual a probabilidade do evento B?
3. Sabendo que A ocorreu, qual é a probabilidade do evento B?

As respostas às perguntas 1, 2 e 3 acima são, respectivamente,

- a) $1/2$, $1/4$ e $2/9$
- b) $1/3$, $5/18$ e $1/4$
- c) $1/2$, $5/18$ e $1/4$
- d) $1/3$, $5/12$ e $1/6$
- e) $1/2$, $5/18$ e $2/9$

Comentários:

O enunciado informa que serão lançados 2 dados não viciados. O evento A corresponde a uma soma par. Sabendo que há a mesma quantidade de números pares e ímpares, então metade dos totais será par e metade ímpar, logo:

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

O evento B corresponde a uma soma maior que 8, ou seja, a uma soma igual a 9, 10, 11 ou 12.

Para que a soma seja igual a 9, as possibilidades são $\{(3 \text{ e } 6), (4 \text{ e } 5), (5 \text{ e } 4), (6 \text{ e } 3)\}$. Sabendo que há 36 resultados possíveis, a probabilidade de ocorrer um desses 4 é:

$$P(S = 9) = \frac{4}{36}$$



Para que a soma seja igual a 10, as possibilidades são {(4 e 6), (5 e 5), (6 e 4)}. A probabilidade de ocorrer um desses 3 resultados é:

$$P(S = 10) = \frac{3}{36}$$

Para que a soma seja igual a 11, as possibilidades são {(5 e 6), (6 e 5)}. A probabilidade de ocorrer um desses 2 resultados é:

$$P(S = 11) = \frac{2}{36}$$

Para que a soma seja igual a 12, a possibilidade é {(6 e 6)}, cuja probabilidade é:

$$P(S = 12) = \frac{1}{36}$$

O evento B corresponde à união de todos esses eventos. Como eles são mutuamente excludentes, a probabilidade da união corresponde à soma:

$$P(B) = P(S = 9) + P(S = 10) + P(S = 11) + P(S = 12) = \frac{4 + 3 + 2 + 1}{36} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

Em relação à 3ª pergunta, a probabilidade condicional de ocorrer o evento B dado que ocorreu o evento A é igual à probabilidade da interseção dividida pela probabilidade do evento A:

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

A interseção (ser par E maior que 8) ocorre quando a soma é igual a 10 ou 12. A sua probabilidade é a soma:

$$P(B \cap A) = P(S = 10) + P(S = 12) = \frac{3 + 1}{36} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

Sabendo que $P(A) = \frac{1}{2}$, a probabilidade condicional é:

$$P(B|A) = \frac{1/9}{1/2} = \frac{2}{9}$$

Gabarito: E

2. (FGV/2025 – PC/MG) Uma delegacia recebeu, no mês de dezembro de 2024, denúncias relacionadas a três tipos de crimes: roubo, fraude eletrônica e tráfico de drogas. Após uma triagem, constatou-se que:

- 44% das denúncias são sobre roubos;
- 36% das denúncias são sobre fraudes eletrônicas;
- 20% das denúncias são sobre tráfico de drogas.

Historicamente, sabe-se que 30% das denúncias contra fraudes eletrônicas são improcedentes, assim como 10% das denúncias contra roubo e 20% das denúncias contra tráfico de drogas.



Se uma denúncia é escolhida ao acaso, a probabilidade de ela ser contra roubo, sabendo-se que é uma denúncia procedente, é de aproximadamente

- a) 50%
- b) 49%
- c) 48%
- d) 47%
- e) 46%

Comentários:

Essa questão trabalha com o teorema de Bayes, porque fornece dados que nos permitem calcular a probabilidade de uma denúncia ser procedente, dado que é contra roubo, mas pede a probabilidade de uma denúncia ser contra roubo, dado que é procedente, ou seja, ela inverte os eventos a priori e a posteriori. Essa probabilidade é dada por:

$$P(R|Pr) = \frac{P(R \cap Pr)}{P(Pr)} = \frac{P(Pr|R) \times P(R)}{P(Pr|R) \times P(R) + P(Pr|F) \times P(F) + P(Pr|D) \times P(D)}$$

O enunciado informa que:

- 44% das denúncias são sobre roubo, ou seja, $P(R) = 0,44$;
- 36% das denúncias são fraudes eletrônicas, ou seja, $P(F) = 0,36$;
- 20% das denúncias são sobre tráfico de drogas, ou seja, $P(D) = 0,2$;
- 30% das denúncias contra fraudes são improcedentes, portanto, 70% são procedentes, ou seja, $P(Pr|F) = 0,7$;
- 10% das denúncias contra roubo são improcedentes, portanto, 90% são procedentes, ou seja, $P(Pr|R) = 0,9$;
- 20% das denúncias contra tráfico de drogas são improcedentes, portanto, 80% são procedentes, ou seja, $P(Pr|D) = 0,8$.

Substituindo esses dados na fórmula de Bayes, temos:

$$P(R|Pr) = \frac{0,9 \times 0,44}{0,9 \times 0,44 + 0,7 \times 0,36 + 0,8 \times 0,2} = \frac{0,396}{0,396 + 0,252 + 0,16} = \frac{0,396}{0,808} \cong 0,49 = 49\%$$

Gabarito: B

3. (CEBRASPE/2025 – TRF-6ª Região) Um tribunal do júri é composto por 25 pessoas, sendo 15 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, conforme características descritas na tabela a seguir.

	Casado	Ensino Superior Completo	Com Filhos
Masculino	10	12	8
Feminino	6	10	5
Totais	16	22	13



A partir dessas informações, julgue o item a seguir, sobre probabilidade.

Sorteando uma pessoa ao acaso, a probabilidade de essa pessoa ter filhos, sabendo que ela é do sexo feminino, é de 50%.

Comentários:

Precisamos calcular a probabilidade condicional de uma pessoa ter filhos, dado que é do sexo feminino. Essa probabilidade corresponde à razão entre a probabilidade da interseção dos eventos "ser do sexo feminino" e "ter filhos" e a probabilidade do evento a priori (que sabemos ter ocorrido), qual seja "ser do sexo feminino":

$$P(\text{Filhos}|\text{Feminino}) = \frac{P(\text{Filhos} \cap \text{Feminino})}{P(\text{Feminino})}$$

Como o universo de ambos os eventos é o mesmo, essa probabilidade pode ser calculada como:

$$P(\text{Filhos}|\text{Feminino}) = \frac{n(\text{Filhos} \cap \text{Feminino})}{n(\text{Feminino})}$$

Pela tabela, observamos que há 5 pessoas do sexo feminino com filhos; e o enunciado informa que há 10 pessoas do sexo feminino no total, logo:

$$P(\text{Filhos}|\text{Feminino}) = \frac{5}{10} = 50\%$$

Gabarito: Certo

4. (CEBRASPE/2025 – TRF 6ª Região) Um perito avalia o risco de sinistros, considerando as seguintes probabilidades de ocorrência de diferentes tipos de eventos, como acidentes de trânsito e furtos.

I A probabilidade de um segurado sofrer um acidente de trânsito (A) é de 20%, ou seja, $P(A) = 0,2$.

II A probabilidade de um segurado ser vítima de furto (F) é de 15%, isto é, $P(F) = 0,15$.

III A probabilidade de um segurado sofrer ambos os eventos (A e F) é $P(A \text{ e } F) = 5\%$.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A probabilidade de um segurado ter sido vítima de furto, dado que ele sofreu um acidente, é de 25%.

Comentários:

A probabilidade condicional de um segurado ter sido vítima de furto, dado que sofreu um acidente é igual à probabilidade da interseção (ser vítima de furto E sofrer um acidente), dividida pela probabilidade do evento



a priori (sofrer um acidente). Pelos dados do enunciado, essas probabilidades são iguais a 5% e 20%, respectivamente:

$$P(F|A) = \frac{P(F \cap A)}{P(A)} = \frac{5\%}{20\%} = \frac{1}{4} = 25\%$$

Gabarito: Certo

5. (Cesgranrio/2024 – CEF) Considere A e B dois eventos independentes com probabilidades estimadas em $P(A) = 0,4$ e $P(B) = 0,5$. Assim, o valor de $P(A \cap B) \times P(A|B)$ é igual a

- a) 2%
- b) 4%
- c) 8%
- d) 10%
- e) 20%

Comentários:

O enunciado informa que os eventos A e B são independentes e pede o produto da probabilidade da interseção $P(A \cap B)$ com a probabilidade condicional $P(A|B)$. Para eventos independentes, a probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0,4 \times 0,5 = 0,2$$

Além disso, para esses eventos, a probabilidade condicional é igual à não condicional:

$$P(A|B) = P(A) = 0,4$$

Logo, o produto é:

$$P(A \cap B) \times P(A|B) = 0,2 \times 0,4 = 0,08 = 8\%$$

Gabarito: C

6. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) Considere a situação a seguir. Dois jogadores, X e Y, disputam o seguinte jogo:

- O jogador X inicia lançando um dado honesto e, se ocorrer face par, ganha o jogo.
- Caso X não ganhe, o jogador Y joga o dado honesto e, se ocorrer face ímpar, ganha.
- Caso nem X nem Y ganhe o jogo, repete-se o esquema já descrito.



Qual a probabilidade do jogador Y de ganhar o jogo?

a) $\frac{1}{6}$

b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{1}{2}$

d) $\frac{2}{3}$

Comentários:

Vamos analisar os possíveis resultados para a 1ª jogada.

- i. X lança o dado e, se ocorrer uma face par, X ganha o jogo. A probabilidade de isso ocorrer é:

$$P(X \text{ ganha na } 1^{\text{a}}) = \frac{1}{2}$$

- ii. Se X não ganhar, cuja probabilidade é $P(X \text{ não ganha}) = \frac{1}{2}$, Y lança o dado e, se ocorrer uma face ímpar, Y ganha o jogo. A probabilidade de isso ocorrer é o produto (interseção):

$$P(Y \text{ ganha na } 1^{\text{a}}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

- iii. Se Y não ganhar, a jogada se repete, com probabilidade:

$$P(\text{jogo repete}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Portanto, a probabilidade de Y ganhar na 1ª jogada é igual a $1/4$. No entanto, o jogo pode se repetir, e Y pode ganhar em outras jogadas. Assim, a probabilidade total de Y ganhar é **maior que $1/4$** .

Sabendo que a probabilidade de Y perder (ou seja, de X ganhar) na 1ª jogada é igual a $1/2$, então a probabilidade de Y ganhar em alguma jogada é **menor que $1/2$** .

Dentre as alternativas, a única resposta que está **entre $1/4$ e $1/2$** é a alternativa B.

De todo modo, vamos calcular a probabilidade de Y ganhar, de forma exata. Vimos que a probabilidade de o jogo se repetir é igual a $1/4$. Na 2ª rodada, as probabilidades são as mesmas da 1ª jogada, mas devem ser multiplicadas por $1/4$, que é a probabilidade de ocorrer a 2ª jogada. Assim, a probabilidade de Y ganhar na 2ª jogada é:

$$P(Y \text{ ganha na } 2^{\text{a}}) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{4}\right)^2$$

Analogamente, a probabilidade de o jogo ir para a 3ª rodada é de $\left(\frac{1}{4}\right)^2$ e a probabilidade de Y ganhar nessa rodada é:

$$P(Y \text{ ganha na } 3^{\text{a}}) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{4}\right)^3$$



E assim sucessivamente. Portanto, a probabilidade de Y ganhar em alguma rodada é a soma:

$$P(Y \text{ ganha}) = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^3 + \dots$$

Que corresponde a uma PG infinita, em que o 1º termo é $A_1 = \frac{1}{4}$ e a razão é $q = \frac{1}{4}$, sendo a soma dada por:

$$S_n = \frac{A_1}{1 - q} = \frac{1/4}{1 - 1/4} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$

Gabarito: B

7. (AOCP/2024 – PM-PE) A ocorrência de um crime contava com apenas duas testemunhas oculares. Após o início das investigações, as evidências apontaram para três irmãos gêmeos idênticos, sem qualquer característica física que permitisse distingui-los naquela situação. Sabe-se que nenhum deles tem álibi e que um deles realmente é o único criminoso. As testemunhas, na ânsia de se livrarem rapidamente da situação, optaram por apontar aleatoriamente (ainda que de forma imprudente) um dos três irmãos como culpado. Considerando as informações constantes nesse problema, qual é a probabilidade de ambas as testemunhas terem apontado corretamente para o criminoso?

- a) Aproximadamente 50%.
- b) Aproximadamente 33%.
- c) Aproximadamente 17%.
- d) Aproximadamente 11%.
- e) Aproximadamente 2%.

Comentários:

Considerando que há 3 irmãos idênticos e que apenas 1 deles cometeu o crime, a probabilidade de cada testemunha apontar corretamente para o irmão criminoso é:

$$p = \frac{1}{3}$$

Sabendo que há 2 testemunhas independentes, a probabilidade de ambas apontarem corretamente para o criminoso é o produto (interseção de eventos independentes):

$$P = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9} = 0,111 \dots \cong 11\%$$

Gabarito: D



8. (FCC/2023 – TRT 18ª Região) Em uma fábrica, 3 máquinas (A, B e C) produzem um determinado tipo de peça ao mesmo tempo. A máquina B produz o dobro do que produz a máquina A e a máquina C produz o triplo do que produz a máquina A. Todas as peças produzidas são misturadas e sabe-se que 2% das peças produzidas por A saem defeituosas, 3% das peças produzidas por B saem defeituosas e 4% das peças produzidas por C saem defeituosas.

Escolhendo aleatoriamente uma peça produzida e verificando que ela é defeituosa, a probabilidade de ela ter sido produzida pela máquina B é igual a

- a) 20%
- b) 30%
- c) 36%
- d) 25%
- e) 40%

Comentários:

O enunciado informa as probabilidades de defeito para cada máquina e pede a probabilidade associada a uma máquina, dado que a peça apresenta defeito, invertendo assim os eventos a priori e a posteriori.

Assim, para calcularmos a probabilidade de a peça ter sido produzida por B, dado que ela é defeituosa, utilizamos a fórmula de Bayes:

$$P(B|D) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} = \frac{P(D|B) \times P(B)}{P(D|A) \times P(A) + P(D|B) \times P(B) + P(D|C) \times P(C)}$$

O enunciado informa que a máquina B produz o dobro da máquina A:

$$P(B) = 2 \times P(A)$$

E que a máquina C produz o triplo da máquina A:

$$P(C) = 3 \times P(A)$$

Sabendo que a soma das probabilidades das 3 máquinas é igual a 1, pois corresponde a todo o Espaço Amostral, temos:

$$\begin{aligned} P(A) + P(B) + P(C) &= 1 \\ P(A) + 2 \times P(A) + 3 \times P(A) &= 1 \\ 6 \times P(A) &= 1 \\ P(A) &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Portanto:

$$P(B) = \frac{2}{6}, \quad P(C) = \frac{3}{6}$$



Ademais, o enunciado informa que:

- $P(D|A) = 2\% = 0,02$ das peças produzidas por A são defeituosas;
- $P(D|B) = 3\% = 0,03$ das peças produzidas por B são defeituosas;
- $P(D|C) = 4\% = 0,04$ das peças produzidas por C são defeituosas;

Substituindo esses dados na fórmula de Bayes, temos:

$$P(B|D) = \frac{0,03 \times \frac{2}{6}}{0,02 \times \frac{1}{6} + 0,03 \times \frac{2}{6} + 0,04 \times \frac{3}{6}}$$

Multiplicando o numerador e o denominador por 6, temos:

$$P(B|D) = \frac{0,03 \times 2}{0,02 + 0,03 \times 2 + 0,04 \times 3} = \frac{0,06}{0,02 + 0,06 + 0,12} = \frac{0,06}{0,20} = \frac{3}{10} = 30\%$$

Gabarito: B

9. (VUNESP/2023 – CAMPREV) Em uma assembleia, 60% são do partido A e 40% do partido B. 80% dos membros do partido A são a favor da proposta XXV, enquanto no partido B são apenas 40%. Se um membro da assembleia votou a favor da proposta, qual a probabilidade de que seja do partido B?

- a) 10%
- b) 24%
- c) 25%
- d) 40%
- e) 75%

Comentários:

O enunciado informa as probabilidades de os membros de cada partido serem a favor da proposta e pede a probabilidade associada ao partido, dado que o membro é a favor da proposta, invertendo assim os eventos a priori e a posteriori.

Nessa situação, utilizamos a fórmula de Bayes para calcular a probabilidade de o membro selecionado ser do partido B, dado que é favorável à proposta:

$$P(B|F) = \frac{P(B \cap F)}{P(F)} = \frac{P(F|B) \times P(B)}{P(F|A) \times P(A) + P(F|B) \times P(B)}$$

O enunciado informa que:

- 60% dos membros são do partido A e 40% são do partido B, logo: $P(A) = 0,6$ e $P(B) = 0,4$
- 80% dos membros de A são favoráveis e 40% dos membros de B são favoráveis, logo: $P(F|A) = 0,8$ e $P(F|B) = 0,4$



Substituindo esses dados na fórmula de Bayes, temos:

$$P(B|F) = \frac{0,4 \times 0,4}{0,8 \times 0,6 + 0,4 \times 0,4} = \frac{0,16}{0,48 + 0,16} = \frac{0,16}{0,64} = \frac{1}{4} = 25\%$$

Gabarito: C

10. (Quadrix/2023 – IPREV/DF) Considerando os números de 3 algarismos distintos formados com os dígitos 1, 2, 3, 6, 8, 9, julgue o item.

Sorteado um desses números ao acaso, a probabilidade de ele ser múltiplo de 9, dado que ele é menor que 300, é igual a 15%.

Comentários:

A probabilidade condicional de um número ser múltiplo de 9, dado que é menor que 300, é a razão entre a quantidade de números múltiplos de 9 e menores que 300 (interseção) e a quantidade de números menores que 300 (evento a priori):

$$P(M_9|m_{300}) = \frac{P(M_9 \cap m_{300})}{P(m_{300})} = \frac{n(M_9 \cap m_{300})}{n(m_{300})}$$

O enunciado informa que o número possui 3 dígitos **distintos**, formados a partir dos 6 algarismos informados. Para que o número seja menor que 300, é necessário que ele comece com o algarismo 1 ou o algarismo 2. Portanto, há 2 possibilidades para o 1º dígito:

2		
---	--	--

Após a escolha do primeiro dígito, restarão 5 possibilidades para a escolha do segundo dígito; e, por fim, 4 possibilidades para a escolha do terceiro dígito:

2	5	4
---	---	---

Pelo princípio multiplicativo, o número de possibilidades de formar um número menor que 300 é o produto:

$$n(m_{300}) = 2 \times 5 \times 4$$

Para que o número seja múltiplo de 9, é necessário que a soma dos três dígitos seja múltipla de 9. Assim podemos escolher os algarismos 1, 2 e 6; ou os algarismos 1, 8 e 9 (embora a soma dos algarismos 3, 6 e 9 também seja múltipla de 9, não é possível formar um número menor que 300 com eles).

Os algarismos 1, 2 e 6 podem formar os seguintes números menores que 300: 126, 162, 216 e 261; e os algarismos 1, 8 e 9 podem formar os seguintes números menores que 300: 189 e 198.

Assim, há $n(M_9 \cap m_{300}) = 6$ múltiplos de 9 menores que 300 que podem ser formados.

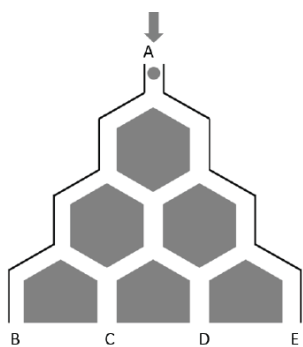
Portanto, a probabilidade desejada é:

$$P(M_9|m_{300}) = \frac{6}{40} = 15\%$$

Gabarito: Certo



11. (FCM-CEFETMINAS/2023 – Pref. Contagem) Observe a figura a seguir.

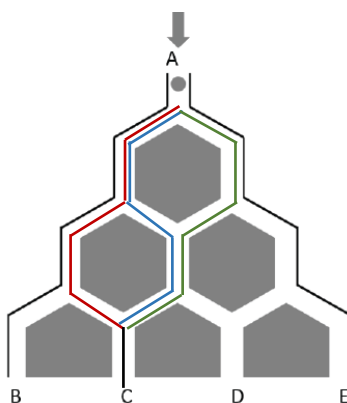


A figura representa um sistema de caminhos, onde uma bola é solta no ponto A e desce até uma das saídas B, C, D ou E. Em cada bifurcação a bola desce em qualquer um dos lados, com igual probabilidade para cada um. Assim, a probabilidade da bola finalizar o trajeto percorrido no ponto C é

- a) menor que 26%
- b) entre 26% e 35%
- c) entre 35% e 40%
- d) entre 40% e 51%
- e) maior que 51%

Comentários:

O enunciado informa que, a cada bifurcação, a probabilidade associada a cada um dos lados é a mesma, ou seja, 50% para cada lado. Para chegar até C, há 3 caminhos possíveis, ilustrados a seguir:



Para que a bola percorra o caminho **vermelho**, é necessário que ela caia à esquerda na primeira bifurcação; caia à esquerda na segunda bifurcação; e caia à direita na terceira bifurcação. Sabendo que a probabilidade de cada uma dessas viradas é de 50%, a probabilidade de a bola percorrer esse caminho (interseção de eventos independentes) é o produto:

$$p = 0,5 \times 0,5 \times 0,5 = 0,125$$



Para que a bola percorra o caminho azul, é necessário que ela caia à esquerda na primeira bifurcação; caia à direita na segunda bifurcação; e caia à esquerda na terceira bifurcação. A probabilidade de a bola percorrer esse caminho é também o produto:

$$p = 0,5 \times 0,5 \times 0,5 = 0,125$$

Para que a bola percorra o caminho verde, é necessário que ela caia à direita na primeira bifurcação; caia à esquerda na segunda bifurcação; e caia à esquerda na terceira bifurcação. A probabilidade de a bola percorrer esse caminho também é:

$$p = 0,5 \times 0,5 \times 0,5 = 0,125$$

A probabilidade de a bola chegar até C corresponde à união desses eventos. Por serem eventos mutuamente exclusivos, calculamos a soma dessas probabilidades:

$$P = 0,125 + 0,125 + 0,125 = 0,375 = 37,5\%$$

Que está entre 35% e 40%.

Gabarito: C

12. (IADES/2023 – SEPLAD/DF) As equipes econômicas dos governos do Distrito Federal (DF) e do Goiás (GO) participaram de uma reunião por videoconferência, realizada com vistas à troca de experiências exitosas. Sabe-se que a equipe do DF foi representada por 5 homens e 3 mulheres, e a do GO por 2 homens e 4 mulheres. No final da videoconferência, uma pessoa foi sorteada ao acaso para redigir a ata da reunião.

Uma vez que o escolhido é um homem, a probabilidade de ser participante da equipe de GO equivale a

- a) $1/7$
- b) $2/6$
- c) um valor acima de 0,3
- d) um número real maior do que a probabilidade dele ter sido do DF
- e) um valor superior a 28%

Comentários:

Para resolver essa questão, podemos utilizar a definição de probabilidade condicional. A probabilidade de o sorteado ter sido do GO, dado que é homem pode ser calculada como:

$$P(GO|H) = \frac{P(GO \cap H)}{P(H)} = \frac{n(GO \cap H)}{n(H)}$$

O enunciado informa que há 5 homens do DF e 2 homens do GO, totalizando 7 homens:

$$P(GO|H) = \frac{2}{7} \cong 28,5\%$$

Que é superior a 28%, logo, a alternativa E está certa, enquanto as alternativas A, B e C estão erradas. Para avaliar a alternativa D, vamos calcular a probabilidade de o sorteado ser do DF, dado que é homem:



$$P(DF|H) = \frac{P(DF \cap H)}{P(H)} = \frac{n(DF \cap H)}{n(H)} = \frac{5}{7}$$

Logo, a probabilidade de o sorteado ser do GO é **menor** do que a probabilidade de ele ser do DF e, portanto, a alternativa D está errada.

Gabarito: E

13. (Consulplan/2023 – MPE/MG) Levantamento em determinado período de tempo indicou que dois Ministros Promotores Públicos A e B são responsáveis por 60% e 40%, respectivamente, da produção processual em certa comarca onde atuam. Sabe-se que os índices de “processos investigativos sem conclusão” por eles equivalem a 3% e 7%, respectivamente. Assim, considerando que um processo inconclusivo foi selecionado ao acaso do rol de processos desta comarca neste determinado período de tempo, qual é a probabilidade de que tenha ocorrido com o Promotor B?

- a) 50,87%
- b) 55,87%
- c) 60,87%
- d) 65,87%

Comentários:

O enunciado informa as probabilidades associadas aos processos inconclusivos para cada Ministro e pede a probabilidade associada a um Ministro, dado que o processo é inconclusivo, invertendo assim os eventos a priori e a posteriori.

Nessa situação, utilizamos a fórmula de Bayes para calcular a probabilidade de o processo ter sido analisado por B, dado que foi inconclusivo:

$$P(B|I) = \frac{P(I \cap B)}{P(I)} = \frac{P(I|B) \times P(B)}{P(I|A) \times P(A) + P(I|B) \times P(B)}$$

O enunciado informa que:

- Os Ministros A e B são responsáveis por 60% e 40% dos processos, respectivamente: $P(A) = 0,6$ e $P(B) = 0,4$; e
- As proporções de processos inconclusivos são 3% e 7%, respectivamente, para A e B: $P(I|A) = 0,03$ e $P(I|B) = 0,07$.

Substituindo esses dados na fórmula de Bayes, temos:

$$P(B|I) = \frac{0,07 \times 0,4}{0,03 \times 0,6 + 0,07 \times 0,4} = \frac{0,028}{0,018 + 0,028} = \frac{0,028}{0,046} = \frac{14}{23} \cong 60,87$$

Gabarito: C



14. (RBO/2022 – Auditor de Tributos - BH) Numa empresa, 10% das pessoas apresentam algum tipo de comorbidade. Uma pesquisa aponta que a probabilidade de uma pessoa com comorbidade ficar contaminada com COVID-19 é de 90%, enquanto as pessoas sem comorbidade tem 30% de chance de contaminação.

Nessas condições, se uma pessoa desta empresa está contaminada com COVID-19, a probabilidade de que essa pessoa não apresente comorbidade é de:

- a) 25,0%
- b) 33,3%
- c) 66,7%
- d) 75%
- e) 82,5%

Comentários:

Novamente, temos a inversão dos eventos a priori e a posteriori, pois o enunciado informa as probabilidades de contaminação, condicionada à presença ou não de comorbidade, e pede a probabilidade de uma pessoa ter comorbidade, dado que foi contaminada. Assim, a probabilidade de a pessoa não apresentar comorbidade, dado que foi contaminada com o vírus, pode ser calculada pela fórmula de Bayes:

$$P(\bar{C}|V) = \frac{P(\bar{C} \cap V)}{P(V)} = \frac{P(V|\bar{C}) \times P(\bar{C})}{P(V|\bar{C}) \times P(\bar{C}) + P(V|C) \times P(C)}$$

O enunciado informa que:

- $P(C) = 10\% = 0,1$ das pessoas apresentam comorbidade.
Assim, a probabilidade de uma pessoa não apresentar comorbidade é complementar:
 $P(\bar{C}) = 1 - 0,1 = 0,9$
- A probabilidade de uma pessoa com comorbidade ser contaminada pelo vírus é:
 $P(V|C) = 90\% = 0,9$
- A probabilidade de uma pessoa sem comorbidade ser contaminada pelo vírus é:
 $P(V|\bar{C}) = 30\% = 0,3$

Substituindo esses dados na fórmula de Bayes, temos:

$$P(\bar{C}|V) = \frac{0,3 \times 0,9}{0,3 \times 0,9 + 0,9 \times 0,1}$$

Dividindo o numerador e o denominador por 0,9, temos:

$$P(\bar{C}|V) = \frac{0,3}{0,3 + 0,1} = \frac{0,3}{0,4} = \frac{3}{4} = 75\%$$

Gabarito: D



15. (SELECON/2022 – AMAZUL) O departamento de engenharia mecânica de uma empresa estima que a probabilidade de uma empresa concorrente planejar a fabricação de equipamentos para área naval, dentro dos próximos três anos, é de 0,30. Se a concorrência tem tais planos, será certamente construída uma fábrica nova. Caso contrário, há ainda uma probabilidade de 0,60 de, por qualquer outra razão, a concorrente construir uma nova fábrica. Se iniciou os trabalhos de construção de uma fábrica, a probabilidade de que a concorrência tenha decidido entrar para área naval é de:

- a) 0,19
- b) 0,30
- c) 0,42
- d) 0,72

Comentários:

Nessa questão, também temos a inversão dos eventos a priori e a posteriori, que caracterizam o problema de Bayes. A probabilidade de a concorrência ter decidido entrar para a área naval, dado que está construindo uma fábrica pode ser calculada como:

$$P(N|F) = \frac{P(N \cap F)}{P(F)} = \frac{P(F|N) \times P(N)}{P(F|N) \times P(N) + P(F|\bar{N}) \times P(\bar{N})}$$

O enunciado informa que:

- A probabilidade de a concorrência entrar para a área naval é $P(N) = 0,3$.
Assim, a probabilidade de a concorrência não entrar para a área naval é complementar:
 $P(\bar{N}) = 1 - 0,3 = 0,7$
- Se a concorrência decidir entrar para a área naval, certamente irá construir uma fábrica:
 $P(F|N) = 1$
- Se a concorrência decidir não entrar para a área naval, a probabilidade de construir uma fábrica é:
 $P(F|\bar{N}) = 0,6$

Substituindo esses dados na fórmula de Bayes, temos:

$$P(N|F) = \frac{1 \times 0,3}{1 \times 0,3 + 0,6 \times 0,7} = \frac{0,3}{0,3 + 0,42} = \frac{0,3}{0,72} = \frac{30}{72} = \frac{5}{12} \cong 0,42$$

Gabarito: C

16. (FEPESE/2022 – Pref. Criciúma) No cadastro tributário do município de Estalinho há registros de apenas duas classificações de contribuintes, de acordo com a opção adotada para a apuração de impostos: os 60% que estão enquadrados no Simples Nacional; e os 40% que estão enquadrados como Microempreendedores Individuais (MEIs). Do total de contribuintes, 5% dos enquadrados no Simples Nacional e 2% dos enquadrados como MEIs declararam ter receita bruta mensal superior a R\$ 3.000. Um auditor fiscal escolhe ao acaso um contribuinte com receita bruta mensal superior a R\$ 3.000.

A probabilidade de o contribuinte escolhido estar enquadrado no Simples Nacional é de:



- a) 45,67%
- b) 55,21%
- c) 64,33%
- d) 78,95%
- e) 81,90%

Comentários:

Essa questão também inverte os eventos a priori e a posteriori, típica dos problemas de Bayes. A probabilidade de o contribuinte estar enquadrado no Simples, dado que a receita é superior ao limite, é:

$$P(S|R) = \frac{P(S \cap R)}{P(R)} = \frac{P(R|S) \times P(S)}{P(R|S) \times P(S) + P(R|M) \times P(M)}$$

O enunciado informa que:

- $P(S) = 60\% = 0,6$ dos contribuintes estão enquadrados no Simples; e $P(M) = 40\% = 0,4$ são MEI;
- $P(R|S) = 5\% = 0,05$ dos contribuintes enquadrados no Simples declaram receita superior ao limite;
- $P(R|M) = 2\% = 0,02$ dos MEIs declaram receita superior ao limite.

Substituindo esses dados na fórmula de Bayes, temos:

$$P(S|R) = \frac{0,05 \times 0,6}{0,05 \times 0,6 + 0,02 \times 0,4} = \frac{0,03}{0,03 + 0,008} = \frac{0,03}{0,038} = \frac{30}{38} \cong 0,7895 = 78,95\%$$

Gabarito: D

17. (AOCP/2022 – Pref. Pinhais) O setor de recursos humanos da Prefeitura de Pinhais verificou que, quando chove, a probabilidade de um servidor faltar é de 12%. Se não chover, a probabilidade de um servidor faltar é de 2%.

Se amanhã a probabilidade de chuva for de 40%, qual é a probabilidade de um servidor qualquer faltar?

- a) 4%
- b) 4,8%
- c) 5,2%
- d) 5,6%
- e) 6%

Comentários:

A probabilidade de um servidor faltar, independentemente de chover ou não, pode ser calculada pelo Teorema da Probabilidade Total:

$$P(F) = P(F|C) \times P(C) + P(F|\bar{C}) \times P(\bar{C})$$



O enunciado informa que:

- a probabilidade de um servidor faltar quando chove é de 12%: $P(F|C) = 0,12$;
- a probabilidade de um servidor faltar quando não chove é de 2%: $P(F|\bar{C}) = 0,02$;
- a probabilidade de chover é de 40%: $P(C) = 0,4$;
logo, a probabilidade de não chover é complementar: $P(\bar{C}) = 1 - 0,4 = 0,6$.

Substituindo esses dados na fórmula acima, temos:

$$P(F) = 0,12 \times 0,4 + 0,02 \times 0,6 = 0,048 + 0,012 = 0,06 = 6\%$$

Gabarito: E



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Definições de Probabilidade

1. (FGV/2025 – TCE/RR) Uma caixa contém nove cartões com as nove letras da palavra MARAVILHA. Cada cartão apresenta uma das letras (a letra A é a única que aparece repetida; há três cartões com a letra A). Retiram-se aleatoriamente, em sequência e sem reposição, dois cartões da caixa.

A probabilidade de que sejam retiradas duas vogais diferentes é

- a) $4/9$
- b) $2/9$
- c) $1/27$
- d) $1/24$
- e) $1/12$

2. (FGV/2025 – TRT-24ª Região) Seis homens e oito mulheres estão reunidos. Uma comissão de três pessoas será formada, entre essas pessoas, para compor um grupo de trabalho.

A probabilidade de que a comissão seja composta por duas mulheres e um homem é igual a

- a) $3/8$
- b) $5/12$
- c) $6/13$
- d) $8/15$
- e) $9/16$

3. (Cebraspe/2025 – PC-DF) Considerando que, entre 900 candidatos ao cargo de agente de polícia civil, 630 tenham a habilidade de manuseio de arma de fogo e 480 tenham habilidade de cálculo, julgue o item a seguir.

Selecionando-se ao acaso um candidato, a probabilidade de ele ter habilidade de cálculo é inferior a 50%.



4. (Cebbraspe/2024 – ANTT) Considerando que uma caixa contenha 10 esferas visualmente indistinguíveis, sendo 6 esferas de aço inoxidável e as outras 4 de aço comum, julgue o próximo item.

Caso oito esferas sejam retiradas aleatoriamente da caixa de uma só vez, a probabilidade de restar na caixa uma esfera de cada tipo é superior a 0,50.

5. (Cesgranrio/2024 – Analista Bancário/BNB) Uma senha será formada pelo sequenciamento aleatório de quatro letras escolhidas entre as letras A, E, O, Z, W e Y, sem repetições. Qual é a probabilidade de a senha formada ter duas vogais e duas consoantes ocupando posições intercaladas?

- a) $1/2$
- b) $1/3$
- c) $1/4$
- d) $1/5$
- e) $1/6$

6. (Cesgranrio/2024 – IPEA) Um baralho tem 26 cartas vermelhas e 26 cartas pretas. Um jogador embaralha as cartas e pousa 5 sobre a mesa, de tal forma que não se veja a cor. Ele então revela as 4 primeiras cartas: são todas vermelhas. Qual é a probabilidade P de que a quinta carta também seja vermelha?

- a) $P = 1/2$, exatamente
- b) $9/20 < P < 1/2$
- c) $1/2 < P < 11/20$
- d) $P < 9/20$
- e) $P > 11/20$

7. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) Em uma sala de aula com 30 discentes da disciplina de introdução à probabilidade, qual é a probabilidade de pelo menos dois discentes fazerem aniversário no mesmo dia?

- a) $\frac{365!}{335!}$
- b) $1 - \frac{365!}{335!}$



c) $\frac{365!}{335!365^{30}}$

d) $1 - \frac{365!}{335!365^{30}}$

8. (AOCP/2024 – PM-PE) Certo teste de aptidão física era composto por duas etapas (E1 e E2), que ocorriam de forma independente. Sabe-se que 300 pessoas foram aprovadas na etapa E1, 135 pessoas reprovaram na etapa E2, 180 pessoas foram aprovadas nas duas etapas e que 150 pessoas foram aprovadas em apenas uma etapa. Dessa forma, considerando que todas as pessoas fizeram ambas as etapas e que só é possível ser “aprovado” ou “reprovado”, é correto afirmar que

- a) trinta e cinco pessoas reprovaram em ambas as etapas.
- b) a probabilidade de uma pessoa ter sido aprovada em ambas as etapas é menor que 50%.
- c) o número total de pessoas que participaram das etapas E1 e E2 ultrapassa 400.
- d) a probabilidade de uma pessoa, escolhida ao acaso, ter sido reprovada em alguma etapa é superior a 50%.
- e) a probabilidade de uma dessas pessoas ser escolhida ao acaso e ela ter sido reprovada nas duas etapas é igual a $1/23$.

9. (AOCP/2024 – PM-PE) Um jogo da memória feito apenas com cartas de baralho contava com 26 pares que levavam em consideração apenas o “valor” da carta (escolhido no conjunto {A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K}) e a “cor” da carta (escolhida no conjunto {preta, vermelha}). No padrão convencional do jogo, todas as cartas são embaralhadas e postas em uma mesa com suas faces voltadas para baixo. Na sua vez, cada jogador vira duas cartas e verifica se formam um par. Caso tenha sido formado um par, as cartas são retiradas da mesa e ficam em posse do jogador que as virou, dando o direito de continuar virando as cartas indefinidamente até que um par não seja formado. Caso a ação não resulte em um par, as cartas terão suas faces voltadas para baixo, no mesmo lugar em que estavam, e a vez passa para o outro jogador. O jogo se encerra quando todos os pares forem encontrados. No decorrer de certo jogo, 23 pares já foram encontrados e restam apenas 6 cartas voltadas para baixo, que não foram viradas anteriormente: Um par de 7 vermelho, um par de 9 preto e um par de 10 preto. Nessas condições, qual é a probabilidade de o próximo jogador encerrar o jogo?

- a) Uma chance em 15.
- b) Uma chance em 12.
- c) Uma chance em 9.
- d) Uma chance em 6.
- e) Uma chance em 3.



10. (IADES/2023 – SEAGRI/DF) Suponha que três fiscais agropecuários, chamados de A, B e C, farão uma inspeção em três propriedades produtoras de suínos, P1, P2 e P3, e cada um fiscalizará uma única propriedade. Se a escolha é totalmente aleatória, qual é a probabilidade de A fiscalizar P1, B fiscalizar P2 e C fiscalizar P3?

- a) $1/2$
- b) $1/3$
- c) $1/4$
- d) $1/5$
- e) $1/6$

11. (FCC/2022 – SEDU/ES) Oito amigos sentam-se, ao acaso, ao redor de uma mesa retangular com 4 lugares em cada um dos lados mais longos. A probabilidade de Ana e Abel ficarem sentados em frente um do outro é:

- a) $1/14$
- b) $1/8$
- c) $2/7$
- d) $3/8$
- e) $1/7$

12. (FCC/2022 – SEFAZ/PE) Em um setor de um órgão público trabalham apenas 5 economistas, 3 administradores e 2 contadores. Uma comissão de 3 funcionários deste setor escolhidos aleatoriamente é formada para a realização de uma tarefa. A probabilidade de esta comissão ter 1 ou 2 economistas é igual a:

- a) $1/2$
- b) $3/4$
- c) $3/5$
- d) $5/6$
- e) $2/3$



13. (FUNDEP/2022 – Pref. Mariana) Um casal e mais seis amigos contrataram um carro com motorista para que pudessem fazer um tour pelo interior de uma cidade. No carro contratado, haviam três bancos, com três lugares cada, sendo que um dos bancos tinha uma de suas extremidades ocupada pelo lugar fixo do motorista do carro.

Se o casal e os seis amigos entraram no carro e ocuparam um lugar em cada banco, a probabilidade de que o casal se sente lado a lado é igual a

- a) $1/8$
- b) $5/56$
- c) $5/28$
- d) $1/28$

14. (Quadrix/2022 – CRO/ES) Julgue o item.

Selecionando-se um anagrama da palavra SISOS ao acaso, a probabilidade de ele começar com a letra S é de 60%.

15. (Consulplan/2022 – CM Barbacena) No setor de logística de uma determinada empresa, há 7 profissionais trabalhando. Sabe-se que 2 dos funcionários são homens. Um grupo com 4 profissionais desse setor deve ser escolhido para discutir sobre um novo projeto. Qual a probabilidade de que o grupo formado possua apenas trabalhadores do sexo feminino?

- a) $1/7$
- b) $2/7$
- c) $4/21$
- d) $6/21$



GABARITO

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA E | 6. LETRA B | 11. LETRA E |
| 2. LETRA C | 7. LETRA D | 12. LETRA D |
| 3. ERRADO | 8. LETRA E | 13. LETRA C |
| 4. CERTO | 9. LETRA A | 14. CERTO |
| 5. LETRA D | 10. LETRA E | 15. LETRA A |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Combinações de Eventos

1. (CEBRASPE/2025 – TRF 6ª Região) Um perito avalia o risco de sinistros, considerando as seguintes probabilidades de ocorrência de diferentes tipos de eventos, como acidentes de trânsito e furtos.

I A probabilidade de um segurado sofrer um acidente de trânsito (A) é de 20%, ou seja, $P(A) = 0,2$.

II A probabilidade de um segurado ser vítima de furto (F) é de 15%, isto é, $P(F) = 0,15$.

III A probabilidade de um segurado sofrer ambos os eventos (A e F) é $P(A \text{ e } F) = 5\%$.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A probabilidade de um segurado sofrer um acidente ou ser vítima de furto é de 35%.

2. (CEBRASPE/2025 – TRF-6ª Região) Um tribunal do júri é composto por 25 pessoas, sendo 15 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, conforme características descritas na tabela a seguir.

	Casado	Ensino Superior Completo	Com Filhos
Masculino	10	12	8
Feminino	6	10	5
Totais	16	22	13

A partir dessas informações, julgue o item a seguir, sobre probabilidade.

Sorteando uma pessoa ao acaso, a probabilidade de essa pessoa não ser casada é de 36%.

3. (Cebbraspe/2024 – ANTT) Julgue o item a seguir, considerando que E_1 e E_2 sejam eventos mutuamente independentes e que E_1 e E_3 sejam eventos mutuamente excludentes, de maneira que $0 < P(E_k) < 1$ para todo $k \in \{1, 2, 3, 4\}$.

Se $P(E_1) = P(E_3) = 0,1$, então $P(E_1 \cap E_3) = 0,01$.

4. (FGV/2023 – Pref. SP) Em um saco, há 50 bolinhas iguais numeradas de 1 até 50. Retirando uma delas ao acaso, a probabilidade de que seu número não seja nem par nem múltiplo de 3 é igual a

a) 30%

b) 32%



- c) 34%
- d) 36%
- e) 38%

5. (FGV/2023 – AGENERSA) Em uma caixa há 5 cartas e cada uma delas contém um dos números: 1, 3, 4, 5, 8. Não aparece o mesmo número em duas cartas. Duas cartas são retiradas da caixa ao acaso. A probabilidade de que o produto dos números dessas cartas seja um número par é de

- a) 30%
- b) 40%
- c) 50%
- d) 60%
- e) 70%

6. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Considerando que A e B são mutuamente exclusivos, tais que $P(A) = 0,4$ e $P(B) = 0,2$, julgue o item.

$$P(A \cup B) = 0,6.$$

7. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Considerando que A e B são mutuamente exclusivos, tais que $P(A) = 0,4$ e $P(B) = 0,2$, julgue o item.

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,48.$$

8. (FCC/2022 – TRT 17ª Região) Em um clube com 400 associados, será realizada uma pesquisa com todos os associados com relação a 3 candidatos (A, B e C), que não pertencem ao quadro de associados e que pretendem ser o presidente do clube. O resultado obtido foi:

- I. Metade dos associados gostam do candidato A.
- II. 60% dos associados gostam do candidato B.
- II. 55% dos associados gostam do candidato C.
- IV. 25% dos associados gostam dos candidatos A e B.
- V. 20% dos associados gostam dos candidatos A e C.
- VI. 30% dos associados gostam dos candidatos B e C.
- VII. 5% dos associados não gostam de nenhum dos 3 candidatos.



Escolhendo aleatoriamente um associado do clube, a probabilidade de ele gostar de um e somente um candidato é igual a

- a) 35%
- b) 20%
- c) 30%
- d) 40%
- e) 25%

9. (VUNESP/2022 – FICSAE) Estudantes de uma classe composta por homens e mulheres tiveram o direito de escolher uma de duas opções para a data de uma prova. A tabela mostra alguns dados da apuração, em que os dados correspondentes às células pintadas foram omitidos.

Estudantes	Opção 1	Opção 2	Total
Mulheres	4		
Homens		10	
Total		19	30

Sorteando-se ao acaso um estudante dessa classe, a probabilidade de que seja uma mulher ou que tenha votado na opção 1 é igual a

- a) $\frac{6}{5}$
- b) $\frac{2}{3}$
- c) $\frac{8}{15}$
- d) $\frac{1}{2}$
- e) $\frac{2}{5}$

10. (IBFC/2022 – PC/BA) Ao lançar um dado de 6 faces com números de 1 a 6 ao chão, a probabilidade de o número da face voltada para cima ser par ou maior que 3 é aproximadamente igual a:

- a) 60%
- b) 33%
- c) 67%



- d) 40%
- e) 83%

11. (Consulplan/2022 – PM/RN) Para que um medicamento seja produzido, a probabilidade de utilização do composto X é 0,28, a probabilidade de utilização do composto Y é 0,11 e a probabilidade de utilização de ambos os compostos é 0,04.

Nesse contexto, qual a probabilidade de não ser utilizado nem o composto X e nem o composto Y na fabricação de um medicamento?

- a) 0,35
- b) 0,43
- c) 0,57
- d) 0,65
- e) 0,77

12. (Quadrix/2022 – CRP 10) Para a realização de uma dinâmica de grupo, deseja-se selecionar 6 pessoas de um conjunto de 10 pessoas (entre elas Anderson e Bárbara).

Com base nessa situação hipotética, julgue o item.

Selecionando-se as 6 pessoas aleatoriamente, a probabilidade de Anderson ou Bárbara não participarem da dinâmica de grupo é de $\frac{2}{3}$.

13. (CPCP/2022 – UTFPR) Em uma equipe com 20 engenheiros, há apenas 4 que já ocuparam a função de chefe. Selecionados 2 engenheiros dessa equipe, a probabilidade de que ao menos um já tenha sido chefe é:

- a) 7/19
- b) 12/19
- c) 17/19
- d) 12/5
- e) 17/10



GABARITO

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. ERRADO | 6. CERTO | 11. LETRA D |
| 2. CERTO | 7. ERRADO | 12. CERTO |
| 3. ERRADO | 8. LETRA C | 13. LETRA A |
| 4. LETRA C | 9. LETRA B | |
| 5. LETRA E | 10. LETRA C | |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Axiomas de Probabilidade

1. (FGV/2025 – SEEC/RN) Em um jogo, só existe a possibilidade de serem sorteados 3 números: 2, 3 e 4. A probabilidade de que cada um desses números seja o resultado do sorteio é inversamente proporcional ao quadrado do próprio número. Sorteando-se um desses números aleatoriamente, a probabilidade de que tal número seja par é

- a) 36/61
- b) 38/61
- c) 41/61
- d) 43/61
- e) 45/61

2. (FCC/2022 – TRT 5ª Região) Um certo tipo de aparelho é vendido no mercado tendo somente 3 marcas (X, Y e Z). Um comprador vai a uma loja comprar uma unidade de tal aparelho e supõe-se que a probabilidade de ele adquirir a marca Y é o dobro da probabilidade de ele adquirir a marca X e a probabilidade de ele adquirir a marca Z é igual a $\frac{1}{6}$ da probabilidade de adquirir a marca Y.

A probabilidade de ele adquirir a marca Y é igual a

- a) 50%
- b) 60%
- c) 40%
- d) 64%
- e) 70%

3. (VUNESP/2021 – FICSAE) Um concurso será realizado em uma escola, onde os candidatos serão distribuídos aleatoriamente em uma das 5 salas existentes. A sala 1 comporta o triplo do número de candidatos da sala 2, as salas 3 e 4 comportam, cada uma, o dobro do número de candidatos da sala 2, e a sala 5 comporta a metade do número de candidatos da sala 1.

A probabilidade de Ana, uma das candidatas desse concurso, ser alocada na sala 1 é



- a) $1/5$
- b) $3/5$
- c) $4/9$
- d) $5/16$
- e) $6/19$

4. (IADES/2021 – CAU/MS)

Faixa Etária	Proporção
Até 30 anos	$3x\%$
31 a 40 anos	32%
41 a 50 anos	18%
51 a 60 anos	14%
Mais de 60 anos	$x\%$

A tabela representa a proporção de arquitetos e urbanistas, em 2017, por faixa etária. Qual é o percentual ($x\%$) de arquitetos e urbanistas com mais de 60 anos de idade?

- a) 9%
- b) 12%
- c) 15%
- d) 18%
- e) 27%

5. (IBFC/2021 – IBGE) Se a probabilidade de ocorrência de cada número de um dado de seis faces com números de 1 a 6 corresponde ao seu real valor, ou seja, a chance de ocorrência da face 2 é duas vezes maior de ocorrência da face 1, a chance de ocorrência da face 3 é três vezes maior de ocorrência da face 1 e assim por diante, então ao jogar esse dado no chão, a probabilidade de o número da face voltada para cima ser maior que 5 é igual a:

- a) $11/21$
- b) $1/3$
- c) $4/7$
- d) $6/21$
- e) $1/6$



GABARITO

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. LETRA E | 3. LETRA E | 5. LETRA D |
| 2. LETRA B | 4. LETRA A | |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Probabilidade Condicional

1. (FGV/2025 – TCE/RR) Um experimento consiste em lançar dois dados honestos (não viciados) simultaneamente e observar o resultado da soma de seus valores. Considere os seguintes eventos:

- A: a soma dos valores é um número par.
- B: a soma dos valores é maior que 8.

Com base nesse experimento, considere as seguintes perguntas:

1. Qual a probabilidade do evento A?
2. Qual a probabilidade do evento B?
3. Sabendo que A ocorreu, qual é a probabilidade do evento B?

As respostas às perguntas 1, 2 e 3 acima são, respectivamente,

- a) $1/2$, $1/4$ e $2/9$
- b) $1/3$, $5/18$ e $1/4$
- c) $1/2$, $5/18$ e $1/4$
- d) $1/3$, $5/12$ e $1/6$
- e) $1/2$, $5/18$ e $2/9$

2. (FGV/2025 – PC/MG) Uma delegacia recebeu, no mês de dezembro de 2024, denúncias relacionadas a três tipos de crimes: roubo, fraude eletrônica e tráfico de drogas. Após uma triagem, constatou-se que:

- 44% das denúncias são sobre roubos;
- 36% das denúncias são sobre fraudes eletrônicas;
- 20% das denúncias são sobre tráfico de drogas.

Historicamente, sabe-se que 30% das denúncias contra fraudes eletrônicas são improcedentes, assim como 10% das denúncias contra roubo e 20% das denúncias contra tráfico de drogas.

Se uma denúncia é escolhida ao acaso, a probabilidade de ela ser contra roubo, sabendo-se que é uma denúncia procedente, é de aproximadamente



- a) 50%
- b) 49%
- c) 48%
- d) 47%
- e) 46%

3. (CEBRASPE/2025 – TRF-6ª Região) Um tribunal do júri é composto por 25 pessoas, sendo 15 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, conforme características descritas na tabela a seguir.

	Casado	Ensino Superior Completo	Com Filhos
Masculino	10	12	8
Feminino	6	10	5
Totais	16	22	13

A partir dessas informações, julgue o item a seguir, sobre probabilidade.

Sorteando uma pessoa ao acaso, a probabilidade de essa pessoa ter filhos, sabendo que ela é do sexo feminino, é de 50%.

4. (CEBRASPE/2025 – TRF 6ª Região) Um perito avalia o risco de sinistros, considerando as seguintes probabilidades de ocorrência de diferentes tipos de eventos, como acidentes de trânsito e furtos.

I A probabilidade de um segurado sofrer um acidente de trânsito (A) é de 20%, ou seja, $P(A) = 0,2$.

II A probabilidade de um segurado ser vítima de furto (F) é de 15%, isto é, $P(F) = 0,15$.

III A probabilidade de um segurado sofrer ambos os eventos (A e F) é $P(A \text{ e } F) = 5\%$.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A probabilidade de um segurado ter sido vítima de furto, dado que ele sofreu um acidente, é de 25%.

5. (Cesgranrio/2024 – CEF) Considere A e B dois eventos independentes com probabilidades estimadas em $P(A) = 0,4$ e $P(B) = 0,5$. Assim, o valor de $P(A \cap B) \times P(A|B)$ é igual a

- a) 2%
- b) 4%



- c) 8%
- d) 10%
- e) 20%

6. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) Considere a situação a seguir. Dois jogadores, X e Y, disputam o seguinte jogo:

- O jogador X inicia lançando um dado honesto e, se ocorrer face par, ganha o jogo.
- Caso X não ganhe, o jogador Y joga o dado honesto e, se ocorrer face ímpar, ganha.
- Caso nem X nem Y ganhe o jogo, repete-se o esquema já descrito.

Qual a probabilidade do jogador Y de ganhar o jogo?

- a) $\frac{1}{6}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{1}{2}$
- d) $\frac{2}{3}$

7. (AOCP/2024 – PM-PE) A ocorrência de um crime contava com apenas duas testemunhas oculares. Após o início das investigações, as evidências apontaram para três irmãos gêmeos idênticos, sem qualquer característica física que permitisse distingui-los naquela situação. Sabe-se que nenhum deles tem álibi e que um deles realmente é o único criminoso. As testemunhas, na ânsia de se livrarem rapidamente da situação, optaram por apontar aleatoriamente (ainda que de forma imprudente) um dos três irmãos como culpado. Considerando as informações constantes nesse problema, qual é a probabilidade de ambas as testemunhas terem apontado corretamente para o criminoso?

- a) Aproximadamente 50%.
- b) Aproximadamente 33%.
- c) Aproximadamente 17%.
- d) Aproximadamente 11%.
- e) Aproximadamente 2%.



8. (FCC/2023 – TRT 18ª Região) Em uma fábrica, 3 máquinas (A, B e C) produzem um determinado tipo de peça ao mesmo tempo. A máquina B produz o dobro do que produz a máquina A e a máquina C produz o triplo do que produz a máquina A. Todas as peças produzidas são misturadas e sabe-se que 2% das peças produzidas por A saem defeituosas, 3% das peças produzidas por B saem defeituosas e 4% das peças produzidas por C saem defeituosas.

Escolhendo aleatoriamente uma peça produzida e verificando que ela é defeituosa, a probabilidade de ela ter sido produzida pela máquina B é igual a

- a) 20%
- b) 30%
- c) 36%
- d) 25%
- e) 40%

9. (VUNESP/2023 – CAMPREV) Em uma assembleia, 60% são do partido A e 40% do partido B. 80% dos membros do partido A são a favor da proposta XXV, enquanto no partido B são apenas 40%.

Se um membro da assembleia votou a favor da proposta, qual a probabilidade de que seja do partido B?

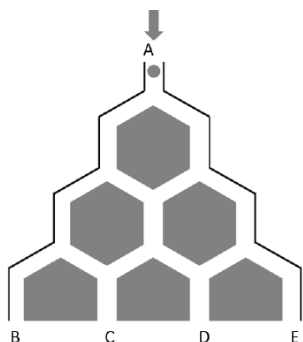
- a) 10%
- b) 24%
- c) 25%
- d) 40%
- e) 75%

10. (Quadrix/2023 – IPREV/DF) Considerando os números de 3 algarismos distintos formados com os dígitos 1, 2, 3, 6, 8, 9, julgue o item.

Sorteado um desses números ao acaso, a probabilidade de ele ser múltiplo de 9, dado que ele é menor que 300, é igual a 15%.

11. (FCM-CEFETMINAS/2023 – Pref. Contagem) Observe a figura a seguir.





A figura representa um sistema de caminhos, onde uma bola é solta no ponto A e desce até uma das saídas B, C, D ou E. Em cada bifurcação a bola desce em qualquer um dos lados, com igual probabilidade para cada um. Assim, a probabilidade da bola finalizar o trajeto percorrido no ponto C é

- a) menor que 26%
- b) entre 26% e 35%
- c) entre 35% e 40%
- d) entre 40% e 51%
- e) maior que 51%

12. (IADES/2023 – SEPLAD/DF) As equipes econômicas dos governos do Distrito Federal (DF) e do Goiás (GO) participaram de uma reunião por videoconferência, realizada com vistas à troca de experiências exitosas. Sabe-se que a equipe do DF foi representada por 5 homens e 3 mulheres, e a do GO por 2 homens e 4 mulheres. No final da videoconferência, uma pessoa foi sorteada ao acaso para redigir a ata da reunião.

Uma vez que o escolhido é um homem, a probabilidade de ser participante da equipe de GO equivale a

- a) $1/7$
- b) $2/6$
- c) um valor acima de 0,3
- d) um número real maior do que a probabilidade dele ter sido do DF
- e) um valor superior a 28%

13. (Consulplan/2023 – MPE/MG) Levantamento em determinado período de tempo indicou que dois Ministros Promotores Públicos A e B são responsáveis por 60% e 40%, respectivamente, da produção processual em certa comarca onde atuam. Sabe-se que os índices de “processos investigativos sem conclusão” por eles equivalem a 3% e 7%, respectivamente.

Assim, considerando que um processo inconclusivo foi selecionado ao acaso do rol de processos desta comarca neste determinado período de tempo, qual é a probabilidade de que tenha ocorrido com o Promotor B?



- a) 50,87%
- b) 55,87%
- c) 60,87%
- d) 65,87%

14. (RBO/2022 – Auditor de Tributos - BH) Numa empresa, 10% das pessoas apresentam algum tipo de comorbidade. Uma pesquisa aponta que a probabilidade de uma pessoa com comorbidade ficar contaminada com COVID-19 é de 90%, enquanto as pessoas sem comorbidade tem 30% de chance de contaminação.

Nessas condições, se uma pessoa desta empresa está contaminada com COVID-19, a probabilidade de que essa pessoa não apresente comorbidade é de:

- a) 25,0%
- b) 33,3%
- c) 66,7%
- d) 75%
- e) 82,5%

15. (SELECON/2022 – AMAZUL) O departamento de engenharia mecânica de uma empresa estima que a probabilidade de uma empresa concorrente planejar a fabricação de equipamentos para área naval, dentro dos próximos três anos, é de 0,30. Se a concorrência tem tais planos, será certamente construída uma fábrica nova. Caso contrário, há ainda uma probabilidade de 0,60 de, por qualquer outra razão, a concorrente construir uma nova fábrica. Se iniciou os trabalhos de construção de uma fábrica, a probabilidade de que a concorrência tenha decidido entrar para área naval é de:

- a) 0,19
- b) 0,30
- c) 0,42
- d) 0,72

16. (FEPESE/2022 – Pref. Criciúma) No cadastro tributário do município de Estalinho há registros de apenas duas classificações de contribuintes, de acordo com a opção adotada para a apuração de impostos: os 60% que estão enquadrados no Simples Nacional; e os 40% que estão enquadrados como Microempreendedores Individuais (MEIs). Do total de contribuintes, 5% dos enquadrados no Simples Nacional e 2% dos enquadrados como MEIs declararam ter receita bruta mensal superior a R\$ 3.000. Um auditor fiscal escolhe ao acaso um contribuinte com receita bruta mensal superior a R\$ 3.000.



A probabilidade de o contribuinte escolhido estar enquadrado no Simples Nacional é de:

- a) 45,67%
- b) 55,21%
- c) 64,33%
- d) 78,95%
- e) 81,90%

17. (AOCP/2022 – Pref. Pinhais) O setor de recursos humanos da Prefeitura de Pinhais verificou que, quando chove, a probabilidade de um servidor faltar é de 12%. Se não chover, a probabilidade de um servidor faltar é de 2%.

Se amanhã a probabilidade de chuva for de 40%, qual é a probabilidade de um servidor qualquer faltar?

- a) 4%
- b) 4,8%
- c) 5,2%
- d) 5,6%
- e) 6%



GABARITO

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA E | 7. LETRA D | 13. LETRA C |
| 2. LETRA B | 8. LETRA B | 14. LETRA D |
| 3. CERTO | 9. LETRA C | 15. LETRA C |
| 4. CERTO | 10. CERTO | 16. LETRA D |
| 5. LETRA C | 11. LETRA C | 17. LETRA E |
| 6. LETRA B | 12. LETRA E | |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.